



本章数字资源

第二十五章

消化道出血

消化道出血 (gastrointestinal bleeding) 是指从食管到肛门之间的消化道出血,按照出血部位可分为上消化道出血、小肠出血和下消化道出血,其中以上消化道出血最常见。临床表现为呕血、黑粪或血便等,轻者可无症状,重者伴有贫血及血容量减少,甚至休克,危及生命。

【部位与病因】

1. 上消化道出血 (upper gastrointestinal bleeding, UGIB) 是内科常见急症,指十二指肠悬韧带以近的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆管和胰管等病变引起的出血。病因可分为非静脉曲张性出血和静脉曲张性出血两类。最常见的病因包括消化性溃疡、上消化道肿瘤、应激性溃疡、急慢性上消化道黏膜炎症。其他病因有:①食管疾病,如食管贲门黏膜撕裂伤 (Mallory-Weiss tear)、食管损伤 (器械检查、异物或放射性损伤;强酸、强碱等化学剂所致损伤)、食管憩室炎、主动脉瘤破入食管等。②胃十二指肠疾病,如息肉、黏膜下恒径动脉破裂出血 (Dieulafoy 病)、胃间质瘤、血管瘤、异物或放射性损伤、吻合口溃疡、十二指肠憩室、胃泌素瘤等。③静脉曲张性出血,如食管胃底静脉曲张破裂出血、门静脉高压性胃病、十二指肠异位静脉曲张破裂出血等。④胆道出血,如胆管或胆囊结石、胆道蛔虫病、胆囊或胆管癌、胆道术后损伤、肝癌或肝血管瘤破入胆道等。⑤胰腺疾病累及十二指肠,如胰腺癌或急性胰腺炎并发脓肿溃破等。

2. 小肠出血 (small intestine bleeding) 指十二指肠悬韧带至回盲部之间的出血。小肠出血可以由消化道自身疾病所致,也可由全身疾病及使用治疗药物后引发。年龄是重要因素,不同年龄出血的病因不尽相同。年轻病人 (16~40 岁) 常见病因有克罗恩病、小肠腺瘤、梅克尔憩室、Dieulafoy 病、血管病变、乳糜泻、非特异性肠炎 (如免疫性、感染性) 等;中年病人 (41~65 岁) 常见病因有血管病变、小肠肿瘤、非特异性肠炎、肠道溃疡、药物相关性出血等;老年病人 (>65 岁) 常见病因有血管病变、NSAIDs 相关性溃疡、小肠肿瘤、非特异性炎症和溃疡、乳糜泻等;少见病因有异位曲张静脉破裂、腹主动脉-小肠瘘、子宫内膜异位症、转移性癌、异物等。

3. 下消化道出血 (lower gastrointestinal bleeding, LGIB) 为回盲部以远的结直肠、肛管出血。常见病因包括痔、肛裂、肠息肉、结肠癌、肠道憩室、静脉曲张、炎症性病变 (溃疡性结肠炎、缺血性肠炎、感染性肠炎等)、放射性肠炎、神经内分泌肿瘤、血管病变及肠套叠等。

4. 全身性疾病 不具特异性地累及部分消化道,也可弥散于全消化道。①血管性疾病:如过敏性紫癜、动脉粥样硬化、结节性多动脉炎、系统性红斑性狼疮、遗传性出血性毛细血管扩张、弹性纤维假黄瘤及恶性萎缩性丘疹病 (Degos 病) 等;②血液病:如血友病、原发性血小板减少性紫癜、白血病、弥散性血管内凝血及其他凝血机制障碍;③其他:如尿毒症、流行性出血热或钩端螺旋体病等。

5. 不明原因消化道出血 (obscure gastrointestinal bleeding, OGIB) 为经上消化道内镜、结肠镜、胶囊内镜、小肠镜和影像学检查后仍未明确病因的持续或反复发作的消化道出血,适用于全消化道。

【临床表现】 消化道出血的临床表现取决于出血量、出血速度、出血部位及性质,与病人的年龄及循环功能的代偿能力有关。

1. 呕血 是 UGIB 的特征性表现。出血量大者常有呕血,出血量少则可无呕血。出血速度慢,呕血多呈棕褐色或咖啡色;短期出血量大,血液未经胃酸充分混合即呕出,则为鲜红或有血块。

2. 黑便 呈柏油样,黏稠而发亮。多见于 UGIB、高位小肠出血乃至右半结肠出血,如血在肠腔停留较久亦可呈柏油样。

3. 便血 多为小肠出血或下消化道出血的临床表现,UGIB 出血量 $>1\,000\text{ml}$,可有便血,大便呈暗红色血便,甚至鲜血。

4. 失血性周围循环衰竭 急性大量失血由于循环血容量迅速减少而导致周围循环衰竭。表现为头晕、心慌、乏力,突然起立发生晕厥、肢体冷感、心率加快、血压偏低等。严重者呈休克状态。

5. 贫血和血象变化 急性大量出血后均有失血性贫血,但在出血的早期,血红蛋白浓度、红细胞计数与血细胞比容可无明显变化。在出血后,组织液渗入血管内,使血液稀释,一般须经 3~4 小时及以上才出现贫血,出血后 24~72 小时血液稀释到最大限度。贫血程度除取决于失血量外,还和出血前有无贫血基础、出血后液体平衡状况等因素有关。出血 24 小时内网织红细胞计数即见增高,出血停止后逐渐降至正常。长期慢性失血病人可有缺铁性贫血表现。

急性出血病人为正细胞正色素性贫血,在出血后骨髓有明显代偿性增生,可暂时出现大细胞性贫血;慢性失血则呈小细胞低色素性贫血。

6. 发热与氮质血症 消化道大量出血后,部分病人在 24 小时内出现低热,持续数日至 1 周后降至正常。一般出血后数小时血尿素氮开始上升,约 24~48 小时达高峰,大多不高于 14.3mmol/L (40mg/dl),出血停止 3~4 日后降至正常。

【诊断】

(一) 确定消化道出血 根据呕血、黑粪、血便和失血性周围循环衰竭的临床表现,呕吐物或黑粪隐血试验呈强阳性,血红蛋白浓度、红细胞计数及血细胞比容下降的实验室证据,可诊断消化道出血,但须除外消化道以外的出血因素,如:①需鉴别咯血与呕血;②口、鼻、咽喉部出血;③食物及药物引起的黑粪,如动物血、炭粉、铁剂或铋剂等。

(二) 出血程度的评估和周围循环状态的判断 病情严重度与失血量呈正相关:每日消化道出血 $>5\text{ml}$,粪便隐血试验阳性;每日出血量超过 50ml ,可出现黑便;胃内积血量 $>250\text{ml}$ 可引起呕血。一次出血量 $<400\text{ml}$ 时,因轻度血容量减少可由组织液及脾脏贮血所补充,多不引起全身症状。出血量 $>400\text{ml}$,可出现头晕、心悸、乏力等症状。短时间内出血量 $>1\,000\text{ml}$,可有休克表现。

当病人消化道出血未及时排除,可通过观察其循环状态判断出血程度。早期循环血容量不足,可有直立性低血压,即由平卧位改为坐位时,血压下降幅度 $>15\sim20\text{mmHg}$ 、心率增快 >10 次/分。当收缩压 $<90\text{mmHg}$ 、心率 >120 次/分,面色苍白、四肢湿冷、烦躁不安或神志不清,则表明有严重出血及休克。

(三) 判断出血是否停止 由于肠道内积血需经约 3 日才能排尽,故黑便不提示继续出血。下列情况应考虑有消化道活动性出血:①反复呕血,或黑粪(血便)次数增多,肠鸣音活跃;②周围循环状态经充分补液及输血后未见明显改善,或虽暂时好转而又恶化;③血红蛋白浓度、红细胞计数与血细胞比容继续下降;④补液与尿量足够的情况下,血尿素氮持续或再次升高;⑤胃管抽出物有较多新鲜血。

(四) 判断出血部位及病因

1. 病史与体检 体格检查应该包括生命体征和精神状态,以及心肺查体、腹部查体等全身体格检查,并应进行肛门指诊。

2. 胃镜和结肠镜 是诊断 UGIB 和 LGIB 病因、部位和出血情况的首选方法,对于出血病灶可进行及时、准确的止血治疗。内镜检查多主张在血流动力学稳定后 12~24 小时内进行检查,称急诊胃镜和结肠镜检查。这是因为急性糜烂出血性胃炎可在短短几天内愈合而不留痕迹,血管异常多在活动性出血或近期出血期间才易于发现。急诊胃镜和结肠镜检查前,需先纠正休克、补充血容量、改善贫血及使用止血药物。在体循环相对稳定时,及时进行内镜检查,根据病变特点行内镜下止血治疗。

3. 胶囊内镜及小肠镜 胶囊内镜是诊断小肠出血的一线检查方法,对黏膜面表浅病灶和中小血管的检出能力较强,对小肠出血诊断阳性率为 38%~83%。在此基础上发现的病变,可用推进式小肠镜从口侧或肛侧进入小肠,进行活检或内镜治疗。

4. 影像学 X线钡剂造影有助于发现肠道憩室及较大的隆起或凹陷样肿瘤,但在急性消化道出血期间不宜选择该项检查,除其敏感性低,更重要的是可能影响之后的内镜、血管造影检查及手术治疗。腹部CT对于有腹部包块、肠梗阻征象的病人有一定的诊断价值。对于可能存在小肠狭窄(如存在手术史、放疗史或疑诊克罗恩病等)的病人,小肠CT造影(CT enterography, CTE)可替代胶囊内镜作为首选手段。当内镜未能发现病灶、估计有消化道动脉性出血时,可行选择性血管造影,若见造影剂外溢,则是消化道出血最可靠的征象,可立即予以经导管栓塞止血。也可选择红细胞标记核素扫描,其优势在于在核素的半衰期内,可以对间歇性出血的病人进行连续扫描。超声、CT及MRI有助于了解肝胆胰病变,是诊断胆道出血的常用方法。

5. 手术探查 各种检查不能明确出血灶,持续大出血危及病人生命,必须手术探查。有些微小病变特别是血管病变手术探查亦不易发现,此时可借助术中内镜检查帮助寻找出血灶。

(五) 预后估计 早期识别再出血及死亡危险性高的病人,并予加强监护和积极治疗,此为急性消化道大量出血处理的重点。下列情况死亡率较高:①高龄病人, >65岁;②合并严重疾病,如心、肺、肝、肾功能不全,脑血管意外等;③本次出血量大或短期内反复出血;④食管胃底静脉曲张出血伴肝衰竭;⑤消化性溃疡基底血管裸露。

【治疗】 消化道大量出血病情急、变化快,抗休克、迅速补充血容量治疗应放在一切医疗措施的首位。

(一) 一般急救措施 卧位,保持呼吸道通畅,避免呕血时吸入引起窒息,必要时吸氧,活动性出血期间禁食。

严密监测病人生命体征,如心率、血压、呼吸、尿量及神志变化;观察呕血与黑粪、血便情况;定期复查血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容与血尿素氮;必要时行中心静脉压测定;对老年及病情严重病人根据情况进行心电监护。

(二) 积极补充血容量 尽快建立有效的静脉输液通道和补充血容量,必要时留置中心静脉导管。立即查血型和配血,在配血过程中,可先输平衡液或葡萄糖盐水甚至胶体扩容剂。输液量以维持组织灌注为目标,尿量是有价值的参考指标。应注意避免因输液过快、过多而引起肺水肿,原有心脏病或老年病人必要时可根据中心静脉压调节输入量。以下征象对血容量补充有指导作用:意识恢复;四肢末端由湿冷、青紫转为温暖、红润,肛温与皮温差减少($<1^{\circ}\text{C}$);脉搏及血压正常;尿量 $>0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$;中心静脉压改善。下列情况为输浓缩红细胞的指征:①收缩压 $<90\text{mmHg}$,或较基础收缩压降低幅度 $>30\text{mmHg}$;②心率增快(>120 次/分);③血红蛋白 $<70\text{g/L}$ 。对于患有心血管疾病的病人,建议适当提高输血阈值。

(三) 止血措施 在治疗原发疾病基础上,根据消化道不同部位病变进行止血。

1. UGIB 分为非静脉曲张性出血和静脉曲张性出血,本章介绍非静脉曲张性出血的止血,静脉曲张性出血的止血详见本篇第十五章。一般情况下,消化性溃疡出血病人急性期应停用阿司匹林和其他NSAIDs。对于需要使用抗血小板药物治疗的冠心病病人,应进行多学科会诊,若心血管并发症发生风险高于消化道出血风险,则应尽快恢复抗血小板药物治疗,并同时联用抑酸药物。

(1) 抑制胃酸分泌:血小板聚集及血浆凝血功能所诱导的止血作用需在 $\text{pH}>6.0$ 时才能有效发挥,而且新形成的凝血块在 $\text{pH}<5.0$ 的胃液中会迅速被消化。因此,抑制胃酸分泌,提高胃内 pH 具有止血作用。常用药物为PPI,并应早期静脉给药。内镜检查前静脉给予PPI可改善出血灶的内镜下表现;建议内镜治疗后再出血风险高的病人继续接受静脉PPI治疗,可降低其再出血率;出血停止后改为口服PPI治疗,剂量及用药时间取决于具体出血疾病。

(2) 内镜治疗:约80%消化性溃疡出血不经特殊处理可自行止血,部分病人则可能持续出血或再出血。再出血风险低的病人可在门诊治疗,而高风险的病人(如溃疡出血病灶具有活动性动脉出血、裸露血管、血凝块附着等内镜特点)需给予积极的内镜下治疗及住院治疗。内镜止血方法包括注射药物、热凝血及机械止血。药物注射可选用1:10 000肾上腺素盐水、高渗钠-肾上腺素溶液等,

其优点为简便易行;热凝止血包括高频电凝、氩离子凝固术、热探头、微波等方法,止血效果可靠,但需要一定的设备与技术经验;机械止血主要采用各种止血夹,尤其适用于活动性出血,但对某些部位的病灶难以操作。临床证据表明,在药物局部注射治疗的基础上,联合1种热凝或机械止血方法,可以提高局部病灶的止血效果。

(3) 介入治疗:内镜治疗不成功时,可通过血管介入栓塞胃十二指肠动脉,上消化道各供血动脉之间侧支循环丰富,栓塞后组织坏死风险较低。

(4) 手术治疗:药物、内镜及介入治疗仍不能止血、持续出血将危及病人生命时,必须不失时机地进行手术。

2. 小肠出血 NSAIDs 导致的小肠溃疡及糜烂,应避免和停止该类药物的使用。小肠、黏膜下静脉和黏膜毛细血管发育不良导致的出血常可自行停止,但再出血率可高达 50%。

(1) 缩血管药物:常用生长抑素或生长抑素类似物,通过其收缩内脏血管的作用而止血。剂量及用法详见本篇第十五章。

(2) 糖皮质激素及生物制剂:通过快速控制原发病用于治疗自身免疫病导致的出血(如克罗恩病、肠白塞病等)。

(3) 内镜治疗:内镜如能发现出血病灶,可在内镜下止血,高频电凝、氩离子凝固器烧灼治疗或血管夹可使黏膜下层小血管残端凝固或闭塞,适用于病灶较局限的病人;小肠息肉可在内镜下切除。

(4) 血管介入:各种病因的动脉性出血,药物及内镜不能止血时,可行肠系膜上、下动脉造影栓塞治疗。由于小肠出血栓塞治疗容易导致肠缺血,严重可引起肠坏死,需选用微导管超选择至出血灶责任动脉,选用弹簧圈栓塞止血。对于弥漫出血、血管造影检查无明显异常征象者或无法超选择性插管的消化道出血病人,可经导管动脉内注入止血药物,使小动脉收缩,血流量减少,达到止血目的。

(5) 手术指征:①梅克尔(Meckel)憩室;②肿瘤;③经内科、内镜及介入治疗仍出血不止,危及生命,无论出血病变是否确诊,均是紧急手术指征。对于出血病因并非十分确定者,术中内镜检查是必不可少的辅助手段。

3. 下消化道出血

(1) 痔疮:可予以直肠栓剂、注射硬化剂及结扎疗法等治疗。

(2) 息肉:可予以内镜下切除治疗。

(3) 溃疡性结肠炎:详见本篇第八章。

(4) 血管病变:可予以内镜下止血治疗,同前;止血效果差时,可行血管介入栓塞治疗。

(5) 过敏性紫癜:可予以糖皮质激素治疗。

(6) 各种肿瘤:可予以手术或内镜切除治疗。

(7) 经药物、内镜及介入治疗仍出血不止,危及生命,无论出血病变是否确诊,均有手术指征。

(高翔)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] FELDMAN M, FRIEDMAN L S, BRANDT L J. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2021.
- [2] HAMID M. SAID. Physiology of the Gastrointestinal Tract. 6th ed. London: Elsevier, 2018.
- [3] SCHIFF E R, MADDREY W C, REDDY K R. Schiff's diseases of the liver. 12th ed. Oxford: Wiley, 2017.
- [4] GLODMAN L, SCHAFER A I. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia: Elsevier, 2019.
- [5] CHEN W Q, ZHENG R S, Baade P D, et al. Cancer Statistics in China, 2015. CA-A Cancer J for Clin, 2016, 66.
- [6] BOXHOORN L, VOERMANS R P, BOUWENSE S A, et al. Acute pancreatitis. Lancet, 2020 (396): 726-734.
- [7] SHIMIZU K, ITO T, IRISAWA A, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for chronic pancreatitis 2021. J of Gastroenterol, 2022 (57): 709-724.
- [8] DANAN G, TESCHKE R. RUCAM in Drug and Herb Induced Liver Injury: The Update. Int J Mol Sci, 2016, 17 (1): 14-46.
- [9] YOSHIJI H, NAGOSHI S, AKAHANE T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for Liver Cirrhosis 2020. J Gastroenterol, 2021, 56 (7): 593-619.
- [10] BIGGINS S W, ANGELI P, GARCIA-TSAO G, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome; 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 2021, 74 (2): 1014-1048.
- [11] LAINE, L. CLINICAL PRACTICE. Upper Gastrointestinal Bleeding due to a Peptic Ulcer. N Engl J Med, 2016, 374 (24): 2367-2376.
- [12] 王吉耀, 葛均波, 邹和建. 实用内科学. 16 版. 北京: 人民卫生出版社, 2022.

A large, light blue, semi-transparent graphic of a DNA double helix is positioned on the left side of the page, extending from the top to the bottom. It is partially overlaid by a large, light blue circle that is centered on the right side of the page.

第五篇

泌尿系统疾病



本章数字资源

第一章

总论



三维模型

泌尿系统由肾脏、输尿管、膀胱、尿道、前列腺(男性)及相关的血管、神经等组成。其主要功能包括滤过功能(生成和排泄尿液,排除体内的代谢废物和水);重吸收和排泌功能(调节机体内环境稳态、保持水电解质及酸碱平衡);内分泌功能(调节血压、红细胞生成和钙磷及骨代谢等)。本篇主要讨论内科范畴的常见肾脏疾病。

【肾脏的解剖结构】 人体有两个肾脏,左右各一个,位于腹膜后脊柱两旁,约为第12胸椎至第3腰椎的位置。右肾较左肾位置低0.5至1个椎体。中国成人肾脏的长、宽和厚度分别为10.5~11.5cm、5.0~7.2cm和2.0~3.0cm,形似蚕豆。男性一个肾脏重量为100~140g,女性略轻。

肾脏的外缘隆起,内缘凹陷,凹陷中央称肾门,是肾血管、淋巴管、输尿管及神经出入肾脏的部位。在肾脏的冠状切面上,肾实质分为表层的肾皮质及内侧的肾髓质,肾髓质形成底端朝向肾皮质,尖端伸向肾乳头的肾锥体。

肾单位是肾脏最基本的结构和功能单位。每个肾脏约有100万个肾单位。肾单位包括肾小体和肾小管两部分。肾小体由肾小球毛细血管丛和周围包绕的肾小囊(鲍曼囊)两部分组成;进出毛细血管丛的分别是入球小动脉和出球小动脉(图5-1-1A、B)。肾小球(glomerulus)是肾单位的重要组成部分,通常“肾小球”这一名词被用来泛指整个肾小体(图5-1-1B、C)。肾小球毛细血管丛由3种主要细胞(内皮细胞、脏层上皮细胞、系膜细胞)、基底膜和系膜组成。内皮细胞呈扁平状覆盖于毛细血管壁内侧,胞体布满小孔(窗孔),是肾小球滤过屏障的首层。内皮细胞带有负电荷,与肾小球基底膜(glomerular basement membrane, GBM)、脏层上皮细胞的足突构成肾小球的滤过屏障。肾小球基底膜厚度为270~350nm,是一完整的半透膜;电镜下可见由内疏松层、致密层和外疏松层组成。脏层上皮细胞有较多足状突起,又称足细胞。足细胞是终末分化细胞,足突间形成了指状镶嵌的交叉突起,附着于基底膜上,足突间的裂隙为裂孔。足细胞对于维持肾小球滤过屏障的完整性至关重要。足细胞相关蛋白,包括Nephrin、Podocin、Podocalyxin等,构成了肾小球滤过屏障的分子筛,是保障滤过功能的重要分子屏障。这些足细胞相关蛋白的异常会损害滤过屏障的结构完整和稳定,导致蛋白尿。肾小球毛细血管间有系膜组织,包括系膜细胞和基质,起支撑肾小球毛细血管丛、调节肾小球滤过率等多种作用。

肾小管包括近端小管、髓祥降支及升支、远端小管及集合管;集合管汇集尿液流经肾乳头至肾盏并最终至输尿管(图5-1-1A)。肾小管不同的节段由高度分化、形态和功能截然不同的各种上皮细胞构成,具有明显的极性。肾小管在其管腔侧和基底膜侧分布着不同的转运蛋白,是水和溶质定向转运的结构和物质基础。

肾小球旁器位于肾小球的血管极,由致密斑、球旁细胞、极周细胞、球外系膜细胞构成。球旁细胞由出、入球小动脉平滑肌细胞在血管极处衍化为上皮样细胞。致密斑细胞呈高柱状,由远端小管接近血管极时,紧靠肾小球一侧的上皮细胞分化而来。致密斑位于入球小动脉与出球小动脉形成的交角里,感受流经肾小管液中的钠离子浓度,并通过调节球旁颗粒细胞释放肾素,从而调节入球小动脉的血管张力,以此来调节肾小球滤过率,此过程称为管-球反馈。

【肾脏的生理功能】 肾脏的生理功能主要是排泄代谢产物,调节水、电解质和酸碱平衡,维持机体内环境稳定,以及内分泌功能。

1. 肾小球滤过功能 肾脏接收的血流灌注约占心排血量的25%。滤过功能是肾脏最重要的生理功能,也是临床最常用的评估肾功能的参数。肾小球滤过率(glomerular filtration rate, GFR)成人静



息状态下男性约为 $120\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$, 女性约低 10%。GFR 与年龄有关, 25~30 岁时达到高峰, 此后随年龄增长而逐渐降低。GFR 主要取决于肾小球血流量、有效滤过压、滤过膜面积和毛细血管通透性等因素。

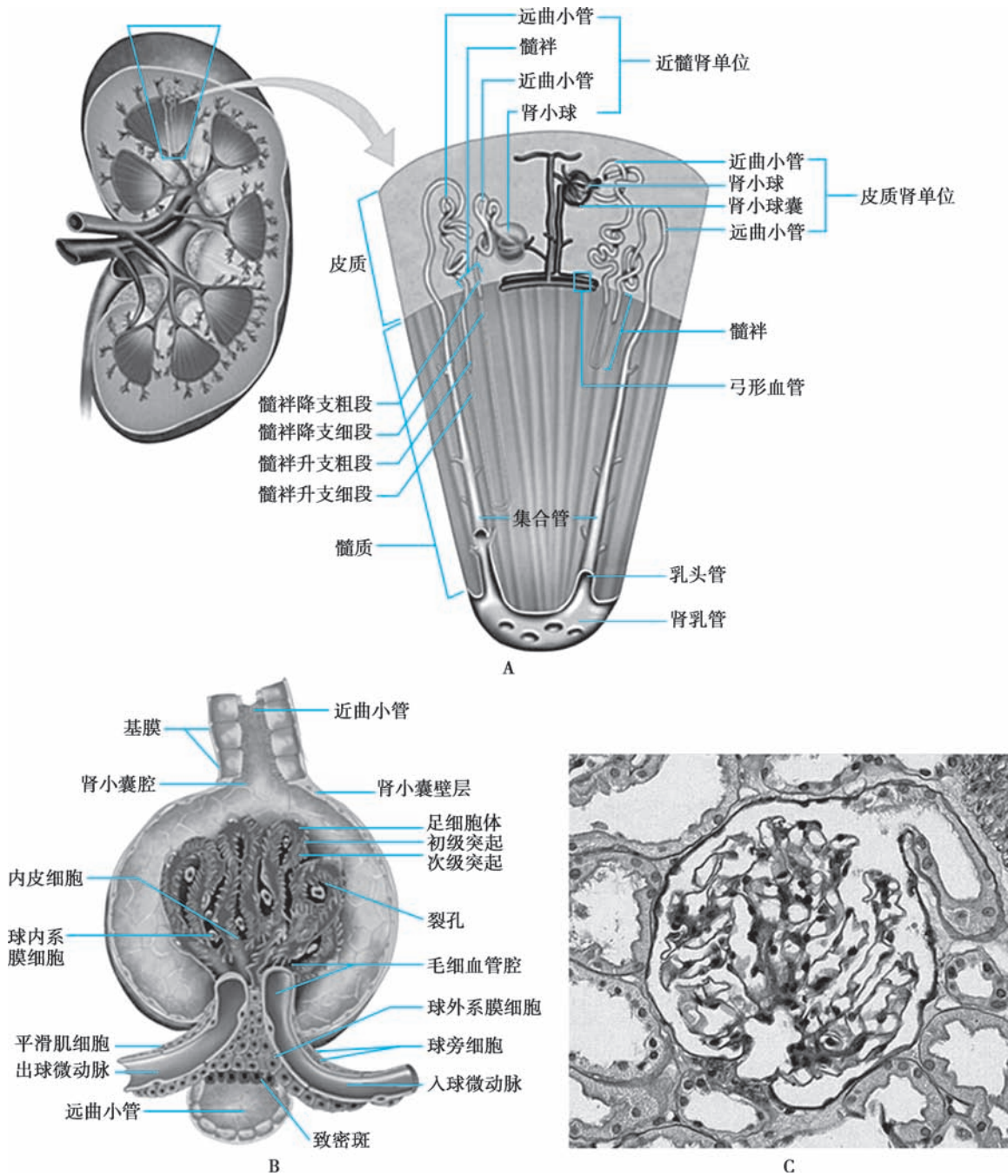


图 5-1-1 肾单位结构

A. 肾单位组成; B. 肾小球示意图; C. 光镜下的肾小球 (PAS)。

2. 肾小管重吸收和分泌功能 肾小球每日滤过生成 180L 的原尿, 其中 99% 的水、全部的葡萄糖和氨基酸、大部分的电解质及碳酸氢根等被肾小管和集合管重吸收回血液, 形成终尿约 1.5L。

近端肾小管是重吸收的主要部位, 被滤过的葡萄糖、氨基酸全部被重吸收; Na^+ 通过 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶主动重吸收, HCO_3^- 和 Cl^- 随 Na^+ 一起转运。近端肾小管除具有重吸收功能外, 还参与有机酸的排泄。尿酸可从肾小球滤过, 但多数在肾小管重吸收, 又再分泌到肾小管管腔中。除有机酸和尿酸外, 药物如抗生素和造影剂, 也以此方式排出。

髓袢在髓质渗透压梯度形成中起重要作用。水在髓袢降支细段可以自由穿透,而 Na^+ 和 Cl^- 却不能自由穿透,使管腔内的水分在经过内髓部的高渗区时被迅速重吸收;而降支细段一旦折为升支细段,则水不能自由穿透,而 Na^+ 和 Cl^- 却能自由穿透,从而维持髓质区的高渗,故髓袢细段对尿液的浓缩功能至关重要。

远端肾小管,特别是连接小管是调节尿液最终成分的主要场所。这些小管上皮细胞可重吸收 Na^+ 、排出 K^+ 以及分泌 H^+ 和 NH_4^+ ,醛固酮可加强上述作用。

3. 肾脏的内分泌功能 肾脏具有重要的内分泌功能,能够参与合成和分泌肾素、促红细胞生成素(EPO)、1,25-二羟维生素 D_3 、前列腺素和激肽类物质。参与人体的血流动力学调节,红细胞生成,钙、磷代谢及骨代谢等。

肾脏产生 EPO 受肾脏皮质和外髓部局部组织氧含量调节,EPO 从肾脏分泌经血液循环作用于骨髓的红系祖细胞,促进红细胞增生。

肾脏是产生 1α -羟化酶的最重要场所,25-羟维生素 D_3 在 1α -羟化酶作用下形成 1,25-二羟维生素 D_3 ,是生物活性最强的维生素 D 。1,25-二羟维生素 D_3 通过调节胃肠道钙、磷吸收,尿排泄,骨转运,甲状旁腺激素分泌等,维持血钙磷平衡,保持骨骼正常的矿物化。

【肾脏疾病的临床表现】 肾脏疾病的临床表现包括肾脏疾病本身的临床症状及肾脏功能受损引起的各系统的症状,包括尿色异常、尿量异常、水肿、乏力等。继发性肾病尚可见原发病及其他器官受损的表现,如皮疹、关节痛、口腔溃疡、脱发等。

1. 血尿 血尿分为肉眼血尿和显微镜下血尿。尿色肉眼无异常,新鲜尿沉渣检查每高倍视野红细胞超过 3 个,称为镜下血尿。尿色加深、尿色发红或呈洗肉水样,称为肉眼血尿。

2. 蛋白尿 蛋白尿常表现为尿泡沫增多。尿蛋白定性试验阳性或尿蛋白定量超过 150mg/d ,称为蛋白尿。

3. 水肿 水肿是肾脏病常见的临床表现。肾性水肿多出现在组织疏松部位,如眼睑;身体下垂部位,如脚踝和胫前部位,长期卧床时则最易出现在骶尾部。

4. 高血压 高血压是肾脏疾病常见临床表现,所有高血压病人均应排查有无肾脏疾病,尤其是年轻病人。肾性高血压分为肾血管性和肾实质性高血压两大类。水钠潴留是肾实质性高血压最主要的发病机制,肾素-血管紧张素-醛固酮系统也在发病中起重要作用。

【肾脏疾病的检查】 肾脏疾病的检查主要包括:尿液检查、肾功能检查、影像学检查和肾脏病理学检查。

(一) 尿液检查

1. 尿常规检查 包括尿液外观、理化检查、尿沉渣检查、生化检查。尿常规检查是早期发现和诊断肾脏疾病的重要线索。尿常规检查需要留取清洁新鲜尿液,避免污染和放置时间过长。

2. 尿相差显微镜检查 用于判别尿中红细胞的来源,肾小球源性血尿表现为红细胞形态改变,棘形红细胞 $>5\%$ 或尿中红细胞以变异型红细胞为主。如尿中出现红细胞管型,可帮助诊断肾小球源性血尿。

3. 尿蛋白检测

(1) 尿蛋白定量:主要有两种方法:①24 小时尿蛋白定量 $>150\text{mg}$ 可诊断为蛋白尿, $>3.5\text{g}$ 为大量蛋白尿。②随机尿白蛋白/肌酐比值:正常 $<30\text{mg/g}$, $30\sim300\text{mg/g}$ 为微量白蛋白尿, $>300\text{mg/g}$ 为蛋白尿。如果尿白蛋白/肌酐比值明显增高 ($500\sim1\,000\text{mg/g}$),也可以选择测定尿总蛋白/肌酐比值。留取 24 小时尿液费时烦琐,尿液不易留全;而随机尿检测易受体位和运动等影响,故在选择检测方法和判断结果时需综合考虑。

(2) 尿白蛋白检测:在糖尿病等疾病导致肾脏损伤时,尿白蛋白排泄率升高远早于尿总蛋白排泄率的升高。其检测方法包括 24 小时尿白蛋白定量和随机尿白蛋白/肌酐比值两种。

4. 其他尿液成分检测 如尿 β_2 微球蛋白反映近端肾小管重吸收功能; κ 或 λ 轻链的检测有助于异常球蛋白血症的诊断。尿钠检测有助于了解钠盐摄入情况; 尿钾检测有助于肾小管酸中毒和低钾血症的诊断; 尿尿素检测有助于计算病人蛋白质摄入量, 判断病人营养状态。

(二) 肾功能检查

1. 血清肌酐检测 血清肌酐检测是临床评估肾小球滤过功能最常用的方法, 检测快速简便, 但敏感性较低, 不能反映早期肾损害, 常于肾小球滤过功能损害 50% 时才开始升高。血清肌酐浓度还受性别、年龄、肌肉量、蛋白质摄入量、药物(如西咪替丁等)影响。

2. 估算的肾小球滤过率(estimated GFR, eGFR) 用于估算 GFR 的公式包括 Cockcroft-Gault 公式、MDRD 公式和慢性肾脏病流行病学研究(CKD-EPI)公式。

(1) Cockcroft-Gault 公式: 未采用同位素稀释质谱法检测血清肌酐标准化, 目前临床不推荐使用。

$$CCr = \{ [(140 - \text{Age}) \times \text{体重}] / (72 \times \text{Scr}) \} \times 0.85 (\text{女性})$$

注: Ccr 为肌酐清除率; Age 为年龄, 岁; 体重, kg; Scr 为血清肌酐, mg/dl。

(2) MDRD 公式: eGFR < 60 ml/(min · 1.73 m²) 的病人中, MDRD 公式的准确性优于 CKD-EPI 公式。

$$eGFR = 175 \times \text{Scr}^{-1.154} \times \text{Age}^{-0.203} \times 0.742 (\text{女性}) \times 1.210 (\text{非洲裔})$$

(3) CKD-EPI 公式: 目前临床上推荐的评估 GFR 计算公式(表 5-1-1), 2021 年发布了 CKD-EPI 2021 公式, 是不包含种族变量的 CKD-EPI 公式(表 5-1-2)。

表 5-1-1 CKD-EPI 公式

性别	Scr/ (mg/dl)	Scys*/ (mg/L)	eGFR 计算公式
CKD-EPI 肌酐公式			
女性	≤0.7		$144 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.329} \times 0.993^{\text{Age}} \times 1.159 (\text{黑种人})$
	>0.7		$144 \times (\text{Scr}/0.7)^{-1.209} \times 0.993^{\text{Age}} \times 1.159 (\text{黑种人})$
男性	≤0.9		$141 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.411} \times 0.993^{\text{Age}} \times 1.159 (\text{黑种人})$
	>0.9		$141 \times (\text{Scr}/0.9)^{-1.209} \times 0.993^{\text{Age}} \times 1.159 (\text{黑种人})$
CKD-EPI Cystatin C 公式			
		≤0.8	$133 \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.499} \times 0.996^{\text{Age}} \times 0.932 (\text{女性})$
		>0.8	$133 \times (\text{Scys}/0.8)^{-1.328} \times 0.996^{\text{Age}} \times 0.932 (\text{女性})$
CKD-EPI 肌酐和 Cystatin C 公式			
女性	≤0.7	≤0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.248} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.375} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
		>0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.248} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.711} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
女性	>0.7	≤0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.601} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.375} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
		>0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.601} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.711} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
男性	≤0.9	≤0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.207} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.375} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
		>0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.207} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.711} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
男性	>0.9	≤0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.601} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.375} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$
		>0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.601} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.711} \times 0.995^{\text{Age}} \times 1.08 (\text{黑种人})$

注: * 为血清 Cystatin C (mg/L)。

表 5-1-2 CKD-EPI 2021 公式

性别	Scr/ (mg/dl)	Cystatin C/ (mg/L)	eGFR 计算公式
CKD-EPI 2021 肌酐公式			
女性	≤ 0.7		$144 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.241} \times 0.994^{\text{Age}}$
	> 0.7		$144 \times (\text{Scr}/0.7)^{-1.200} \times 0.994^{\text{Age}}$
男性	≤ 0.9		$142 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.302} \times 0.994^{\text{Age}}$
	> 0.9		$142 \times (\text{Scr}/0.9)^{-1.200} \times 0.994^{\text{Age}}$
CKD-EPI 2021 肌酐和 CystatinC 公式			
女性	≤ 0.7	≤ 0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.219} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.323} \times 0.996^{\text{Age}}$
		> 0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.219} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.778} \times 0.996^{\text{Age}}$
女性	> 0.7	≤ 0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.544} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.323} \times 0.996^{\text{Age}}$
		> 0.8	$130 \times (\text{Scr}/0.7)^{-0.544} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.778} \times 0.996^{\text{Age}}$
男性	≤ 0.9	≤ 0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.144} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.323} \times 0.996^{\text{Age}}$
		> 0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.144} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.778} \times 0.996^{\text{Age}}$
男性	> 0.9	≤ 0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.544} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.323} \times 0.996^{\text{Age}}$
		> 0.8	$135 \times (\text{Scr}/0.9)^{-0.544} \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.778} \times 0.996^{\text{Age}}$

注:CKD-EPI 2021 公式是不包含种族变量的 CKD-EPI 公式。

3. 内生肌酐清除率 根据血肌酐浓度和 24 小时尿肌酐排泄量计算。由于尿肌酐有部分由肾小管分泌,故内生肌酐清除率高于 GFR,但在血液透析和腹膜透析病人中,残余肾功能的检测仍然使用该方法。

4. 菊糖清除率和同位素测定 菊糖清除率既往被作为肾小球滤过率测定的“金标准”,但因为操作烦琐无法在临床常规使用,主要用于研究。目前临床使用同位素方法测定肾小球滤过率,其准确性接近菊糖清除率,可用的同位素标记物质有 ^{99m}Tc 等。

以上测定肾小球滤过率的方法按准确性由高到低依次为菊糖清除率、同位素法测定、内生肌酐清除率、eGFR 和血肌酐,可根据需要选择适当的方法。对于肾脏疾病的高危人群和肾脏疾病病人,可采用准确性高的方法,以免漏诊。

(三) 影像学检查 包括超声检查、静脉尿路造影、CT、MRI、肾血管造影、放射性核素检查等。

(四) 肾脏病理学检查 肾脏疾病所需的病理学检查标本多来自于经皮肾穿刺活检术。这是一种有创检查,但是对肾脏疾病的诊断、病情评估、预后判断和指导治疗非常有价值。肾穿刺活检组织病理检查一般包括光镜、免疫荧光、电镜 3 项检查,特殊检查需要通过特殊染色,如刚果红染色等。通过对肾小球、肾小管、肾间质及血管病变的分析,并结合临床对疾病作出最终诊断。

【肾脏疾病常见综合征】 肾脏疾病常以临床综合征的形式出现,但相互之间可能有重叠。

1. 肾病综合征(nephrotic syndrome, NS) 表现为大量蛋白尿($>3.5\text{g/d}$),低白蛋白血症($<30\text{g/L}$),常伴有水肿和/或高脂血症。肾病综合征病因可为原发性肾小球疾病(如微小病变肾病、膜性肾病、局灶节段性肾小球硬化等)和继发性肾小球疾病(如糖尿病肾病、狼疮性肾炎等)。

2. 肾炎综合征(nephritis syndrome) 以肾小球源性血尿为主要特征,常伴有蛋白尿。可有水肿、高血压和/或肾功能损害。按起病急缓和转归,可分为以下 3 种类型。①急性肾炎综合征:急性起病,多见于儿童。常有前驱感染,如急性扁桃体炎或皮肤感染。临床上最典型的为链球菌感染后急性肾小球肾炎。②急进性肾炎综合征:主要特征是短时间内出现进行性加重的肾功能损害。可见于抗肾小球基底膜病、抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎、重症狼疮性肾炎、IgA 肾病等。③慢性肾炎综

合征:缓慢起病,早期病人常无明显症状,或仅有水肿、乏力等,血尿和蛋白尿迁延不愈或逐渐加重,随着病情进展可逐渐出现高血压和/或肾功能损害。

3. 无症状性血尿和/或蛋白尿(asymptomatic hematuria and/or proteinuria) 是指血尿和/或轻、中度蛋白尿,不伴有水肿、高血压等症状。常见于多种原发性肾小球疾病(如IgA肾病等)和肾小管-间质病变。

4. 急性肾损伤(acute kidney injury, AKI) 是指各种原因引起的血肌酐在48小时内绝对值升高 $\geq 26.5\mu\text{mol/L}$ 或较基础值升高 $\geq 50\%$ 或尿量 $< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$,持续超过6小时。临床主要表现为少尿、无尿,含氮代谢产物在血中潴留,水、电解质及酸碱平衡紊乱等。AKI最重要的是区分是肾前性、肾性还是肾后性原因。

5. 慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD) 是指肾脏损伤或肾小球滤过率 $< 60\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$,时间 > 3 个月;其中肾脏损伤定义为肾脏病理学异常或血、尿中的肾脏损伤标志物异常、肾小管功能异常所致的电解质等异常、肾脏影像学检查异常、肾移植病史。终末期肾病是CKD的严重阶段,临床主要表现为消化系统症状、心血管并发症、贫血及肾性骨病等。

【肾脏疾病的诊断】 肾脏疾病的诊断应尽可能作出病因诊断、病理诊断、功能诊断和并发症诊断,以确切反映疾病的性质和程度,为选择治疗方案和判定预后提供依据。

1. 病因诊断 首先区别是原发性还是继发性肾病。原发性肾病包括免疫反应介导的肾炎、泌尿系统感染性疾病、肾血管疾病、肾结石、肾肿瘤及先天性肾病等;继发性肾病可继发于肿瘤、代谢、自身免疫等疾病,也可见于各种药物、毒物等对肾脏造成的损害。

2. 病理诊断 对肾炎、肾病综合征、急性肾损伤及原因不明的蛋白尿和/或血尿,可通过肾穿刺活检明确病理类型及病因、指导治疗和评估预后。

3. 功能诊断 临床上对于诊断AKI和CKD的病人,还要进行肾功能的分期诊断。根据血肌酐和尿量的变化,AKI分为1~3期,详见本篇第九章。根据肾小球滤过率下降程度,CKD分为1~5期,详见本篇第十章。

4. 并发症诊断 肾脏病特别是急、慢性肾衰竭可引起全身各个系统并发症,包括中枢神经、呼吸及循环系统等。

【肾脏疾病防治原则】 肾脏疾病依据其病因、发病机制、病变部位、病理诊断和功能诊断的不同,选择相应的治疗方案。治疗原则包括去除诱因,一般治疗,针对病因和发病机制的治疗,合并症及并发症的治疗和肾脏替代治疗。

【一般治疗】 包括避免过度劳累,去除感染等诱因,避免接触肾毒性药物或毒物,采取健康的生活方式(如戒烟、限制饮酒、休息与锻炼相结合、控制情绪等)以及合理的饮食。

【针对病因及发病机制的治疗】

1. 免疫抑制治疗 肾脏疾病尤其是免疫介导的原发性和继发性肾小球疾病,如IgA肾病和狼疮性肾炎等,其发病机制主要是异常的免疫反应,所以治疗常包括糖皮质激素及免疫抑制剂治疗。某些血液净化治疗(如免疫吸附、血浆置换等)能有效清除体内自身抗体和抗原-抗体复合物,可用于治疗危重的免疫相关性肾病,尤其是重症狼疮性肾炎和血管炎相关性肾损害等。

2. 针对非免疫发病机制的治疗 高血压、高血脂、高血糖、高尿酸血症、蛋白尿等非免疫因素在肾脏疾病的发生和发展过程中起重要作用,针对这些因素的干预治疗是保护肾功能的重要措施。血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)既可以抑制肾内过度激活的肾素-血管紧张素系统,降低血压,又能够降低肾小球内压力,从而减少尿蛋白的排泄,因此,是肾功能保护的重要治疗措施。SGLT2i是一种新的降糖药,通过抑制近曲肾小管葡萄糖的重吸收使葡萄糖从尿液排出,降低血糖;多项研究已经显示SGLT2i可降低糖尿病和非糖尿病肾脏病病人的蛋白尿,延缓肾功能进展。此外,控制血糖、尿酸、调节血脂水平也是肾脏治疗的综合措施。

3. 并发症的防治 在肾脏疾病的进展过程中可有多种并发症,如高血压、心脑血管疾病、肾性贫

血、骨矿物化代谢异常等,尤其是心脑血管疾病,是CKD的重要死亡原因。因此,CKD病人从一开始就面临着尿毒症及心脑血管疾病的双重风险。这些并发症不仅影响肾脏疾病病人的生活质量和寿命,还可能进一步加重肾脏疾病的进展,形成恶性循环,严重影响病人预后。因此,必须重视CKD并发症的早期防治。

4. 肾脏替代治疗 尽管积极治疗,仍然有部分CKD病人进展至终末期肾病。当病人发生严重的AKI或发展至终末期肾病阶段,必须依靠肾脏替代治疗维持内环境的稳定。肾脏替代治疗包括血液透析、腹膜透析和肾移植。血液透析是以人工半透膜为透析膜,血液和透析液在膜两侧反向流动,通过弥散、对流、吸附等原理排出血液中的代谢废物,补充钙、碳酸氢根等机体必需的物质;同时,清除多余的水分,从而部分替代肾脏功能。腹膜透析的原理与血液透析相似,只是以病人的腹膜替代人工半透膜作为透析膜。成功的肾移植无疑是肾脏替代治疗的首选,不仅可以恢复肾脏的排泄功能,还可以恢复其内分泌功能。但是肾移植术后,病人需长期使用糖皮质激素及免疫抑制剂以预防和抗排斥反应。

(余学清)



本章思维导图





第一节 | 肾小球疾病概述

肾小球疾病是一组以血尿、蛋白尿、水肿、高血压和不同程度的肾功能损害等为主要临床表现的肾脏疾病,病变通常累及双侧肾小球,是我国慢性肾衰竭的主要病因。其病因、发病机制、病理改变、临床表现、病程和预后不尽相同。根据病因可分为原发性、继发性和遗传性三大类。原发性肾小球疾病系指病因不明者;继发性肾小球疾病系指继发于全身性疾病的肾小球损害,如狼疮性肾炎、糖尿病肾脏病等;遗传性肾小球疾病为遗传基因突变所致的肾小球疾病,如 Alport 综合征等。

本章主要介绍原发性肾小球疾病,目前仍是我国终末期肾病最主要的病因。

【原发性肾小球疾病的分类】 原发性肾小球疾病可根据临床表现和肾脏活检病理改变进行分型。

(一) 临床分型 原发性肾小球疾病的临床分型是根据临床表现分为相应的临床综合征,一种综合征常包括多种不同类型的疾病或病理改变。详细内容参见有关章节。

1. 急性肾小球肾炎 (acute glomerulonephritis)。
2. 急进性肾小球肾炎 (rapidly progressive glomerulonephritis)。
3. 慢性肾小球肾炎 (chronic glomerulonephritis)。
4. 无症状性血尿和/或蛋白尿 (asymptomatic hematuria and/or proteinuria)。
5. 肾病综合征 (nephrotic syndrome)。

(二) 病理分型 肾小球疾病病理分型的基本原则是依据病变的性质和病变累及的范围。根据病变累及的肾小球范围可分为局灶性(累及肾小球数 $<50\%$)和弥漫性病变(累及肾小球数 $\geq 50\%$);根据病变累及的毛细血管袢面积分为节段性(累及血管袢面积 $<50\%$)和球性病变(累及血管袢面积 $\geq 50\%$)。

1. 肾小球轻微病变 (minor glomerular lesion) 包括微小病变型肾病 (minimal change disease, MCD)。

2. 局灶节段性肾小球病变 (focal segmental lesion) 包括局灶节段性肾小球硬化 (focal segmental glomerulosclerosis, FSGS) 和局灶性肾小球肾炎 (focal glomerulonephritis)。

3. 弥漫性肾小球肾炎 (diffuse glomerulonephritis)

(1) 膜性肾病 (membranous nephropathy, MN)。

(2) 增生性肾小球肾炎 (proliferative glomerulonephritis): ①系膜增生性肾小球肾炎 (mesangial proliferative glomerulonephritis); ②毛细血管内增生性肾小球肾炎 (endocapillary proliferative glomerulonephritis); ③系膜毛细血管性肾小球肾炎 (mesangial capillary glomerulonephritis), 包括膜增生性肾小球肾炎 (membranoproliferative glomerulonephritis, MPGN) I型和Ⅲ型; ④致密物沉积病 (dense deposit disease), 又称为膜增生性肾小球肾炎Ⅱ型; ⑤新月体性肾小球肾炎 (crescentic glomerulonephritis)。

(3) 硬化性肾小球肾炎 (sclerosing glomerulonephritis)。

4. 未分类的肾小球肾炎 (unclassified glomerulonephritis)

肾小球疾病的临床和病理类型之间存在一定联系,但两者之间没有必然的对应关系,即相同的临床表现可来源于不同的病理类型,而同一病理类型又可呈现不同的临床表现。因此,肾活检是确定肾



小球疾病病理类型和病变程度的必需手段,而正确的病理诊断又必须与临床密切结合。临床工作中,一般首先需要对肾小球疾病进行临床分型,然后在适当的条件下进行病理学评估。

【发病机制】 原发性肾小球疾病的发病机制尚未完全明确。多数肾小球疾病是免疫反应介导性炎症疾病。一般认为,免疫反应是肾小球疾病的始动机制,在此基础上炎症介质(如补体、细胞因子、活性氧等)参与,最后导致肾小球损伤并产生临床症状。在肾小球疾病的慢性进展过程中也有非免疫、非炎症机制参与。此外,遗传因素在肾小球疾病的易感性、疾病的严重性和治疗反应方面起重要作用。

(一) **免疫反应** 包括体液免疫和细胞免疫。体液免疫如循环免疫复合物(circulating immune complex, CIC)、原位免疫复合物(in situ immune complex)以及自身抗体在肾小球疾病发病机制中的作用已得到公认;细胞免疫在某些类型肾小球疾病中的作用也得到了重视。

1. 体液免疫

(1) 循环免疫复合物沉积:某些外源性抗原(如致肾炎链球菌的某些成分)或内源性抗原(如DNA的降解产物)可刺激机体产生相应抗体,在血液循环中形成CIC,并在某些情况下沉积于肾小球或为肾小球所捕捉,激活相关的炎症介质而致肾小球损伤。多个抗原抗体分子形成网络样结构、单核巨噬细胞系统吞噬功能和/或肾小球系膜清除功能降低、补体成分或功能缺陷等原因使CIC易沉积于肾小球而致病。CIC在肾小球内的沉积主要位于系膜区和/或内皮下。

(2) 原位免疫复合物形成:系指血液循环中游离抗体(或抗原)与肾小球固有抗原(如GBM抗原或足细胞的抗原)或种植于肾小球的外源性抗原(或抗体)相结合,在肾脏局部形成免疫复合物,并导致肾脏损伤。原位免疫复合物的沉积主要位于GBM上皮细胞侧。除经典的抗GBM肾炎外,特发性膜性肾病(idiopathic membranous nephropathy, IMN)也是一种主要由原位免疫复合物介导的疾病。肾小球足细胞上的M型磷脂酶A₂受体是IMN的主要识别抗原,循环中抗磷脂酶A₂受体特异性抗体与其相结合形成原位免疫复合物,激活补体导致足细胞损伤,导致蛋白尿。

(3) 自身抗体:自身抗体如抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)可以通过与中性粒细胞、血管内皮细胞以及补体活化的相互作用引起肾小球的免疫炎症反应,导致典型的寡免疫复合物沉积性肾小球肾炎。

2. **细胞免疫** 细胞免疫在肾小球肾炎发病机制中的作用已为许多学者所重视。肾炎动物模型及部分人类肾小球肾炎均提供了细胞免疫的证据。在微小病变型肾病,肾小球内没有体液免疫参与的证据,而主要表现为T细胞功能异常,且体外培养发现病人淋巴细胞可释放血管通透性因子,导致肾小球足细胞足突融合。近年来的研究显示,辅助性T细胞不同亚类之间比例失衡在肾小球疾病的发病中也起到重要作用。

(二) **炎症反应** 免疫反应需引起炎症反应才能导致肾小球损伤及其临床症状。炎症介导系统可分成炎症细胞和炎症介质两大类,炎症细胞可产生炎症介质,炎症介质又可趋化、激活炎症细胞,各种炎症介质间又相互促进或制约,形成一个十分复杂的网络关系。

1. **炎症细胞** 主要包括中性粒细胞、单核巨噬细胞、致敏T淋巴细胞、嗜酸性粒细胞及血小板等。炎症细胞可产生多种炎症介质,造成肾小球炎症病变。近年发现肾小球固有细胞(如系膜细胞、内皮细胞和足细胞)具有多种免疫球蛋白和炎症介质的受体,也能分泌多种炎症介质和细胞外基质(ECM),它们在免疫介导性肾小球炎症中并非单纯的无辜受害者,而有时是主动参与者。

2. **炎症介质** 炎症介质可通过收缩或舒张血管,影响肾脏局部的血流动力学及肾小球毛细血管通透性;可分别作用于肾小球及间质小管等不同细胞,通过影响细胞的活化和增殖、自分泌和旁分泌,影响ECM的聚集和降解,从而介导炎症损伤及其硬化病变。

(三) **非免疫因素** 免疫介导性炎症在肾小球病致病中起主要作用和/或起始作用,在慢性进展过程中存在着非免疫机制参与,主要包括肾小球毛细血管内高压、蛋白尿、高脂血症等,这些因素有时成为病变持续、恶化的重要原因。肾实质损害后,剩余的健存肾单位可发生血流动力学变化,导

致肾小球毛细血管内压力增高,促进肾小球硬化。此外,大量蛋白尿是肾小球病变进展的独立危险因素。

【临床表现】

1. 蛋白尿 正常的肾小球滤过膜允许分子量小于2万~4万Da的蛋白质顺利通过,因此,肾小球滤过的原尿中主要为小分子蛋白质(如溶菌酶、 β_2 微球蛋白、轻链蛋白等),而白蛋白(分子量6.9万Da)及分子量更大的免疫球蛋白含量较少。经肾小球滤过的原尿中,95%以上的蛋白质被近曲小管重吸收,故正常人终尿中蛋白质含量极低($<150\text{mg/d}$),其中约一半蛋白质成分来自远曲小管和髓袢升支分泌的Tamm-Horsfall蛋白及尿道分泌的其他组织蛋白;另一半蛋白质成分为白蛋白、免疫球蛋白、轻链蛋白、 β_2 微球蛋白和多种酶等血浆蛋白。正常人临床上尿常规蛋白定性试验不能测出。当尿蛋白超过 150mg/d ,尿蛋白定性阳性,称为蛋白尿。若尿蛋白量大于 3.5g/d ,则称为大量蛋白尿。

肾小球滤过膜由肾小球毛细血管内皮细胞、基底膜和脏层上皮细胞(足细胞)所构成,滤过膜屏障作用包括:①分子屏障,肾小球滤过膜仅允许较小的蛋白质分子通过;②电荷屏障,内皮及足细胞膜含涎蛋白,而基底膜含硫酸类肝素,使肾小球滤过膜带负电荷,通过同性电荷相斥原理,阻止带负电荷的血浆蛋白(如白蛋白)滤过。上述任一屏障的损伤均可引起蛋白尿,肾小球性蛋白尿常以白蛋白为主。光镜下肾小球结构正常的微小病变型肾病患者大量蛋白尿主要为电荷屏障损伤所致;当分子屏障被破坏时,尿中还可出现除白蛋白以外更大分子的血浆蛋白,如免疫球蛋白、C3等,提示肾小球滤过膜有较严重的结构损伤。

2. 血尿 离心后尿沉渣镜检每高倍视野红细胞超过3个为显微镜下血尿,1L尿中含1ml血液即呈现肉眼血尿。肾小球疾病特别是肾小球肾炎,其血尿常为无痛性、全程性血尿,可呈镜下或肉眼血尿,持续性或间发性。血尿可分为单纯性血尿,也可伴蛋白尿、管型尿,如血尿病人伴较大量蛋白尿和/或管型尿(特别是红细胞管型),多提示为肾小球源性血尿。

以下两项检查帮助区分血尿来源:①新鲜尿沉渣相差显微镜检查。变形红细胞尿为肾小球源性,均一形态正常红细胞尿多数为非肾小球源性。但是当肾小球病变严重时(如新月体形成)也可出现均一形态正常的红细胞尿。②尿红细胞容积分布曲线。肾小球源性血尿常呈非对称曲线,其峰值红细胞容积小于静脉峰值红细胞容积;非肾小球源性血尿常呈对称性曲线,其峰值红细胞容积大于静脉峰值红细胞容积。

肾小球源性血尿产生的主要原因为GBM断裂,红细胞通过该裂缝时受血管内压力挤压受损,受损的红细胞其后通过肾小管各段又受不同渗透压和pH作用,呈现变形红细胞血尿,红细胞容积变小,甚至破裂。

3. 水肿 肾性水肿的基本病理生理改变为水、钠潴留。肾小球疾病时水肿可分为两大类:①肾性水肿。主要由于长期、大量蛋白尿造成血浆蛋白过低,血浆胶体渗透压降低,液体从血管内渗入组织间隙,产生水肿;同时,由于有效血容量减少,刺激肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活、抗利尿激素分泌增加,肾小管重吸收水、钠增多,进一步加重水肿。此外,近年的研究提示,某些原发于远端肾单位的水、钠潴留因素可能在肾性水肿上起一定作用,这种作用独立于肾素-血管紧张素-醛固酮系统。②肾炎性水肿。主要是由于肾小球滤过率下降,而肾小管重吸收功能基本正常,造成“球-管失衡”和肾小球滤过分数(肾小球滤过率/肾血浆流量)下降,导致水、钠潴留。肾炎性水肿时,血容量常增加,伴肾素-血管紧张素-醛固酮系统活性抑制、抗利尿激素分泌减少,因高血压、毛细血管通透性增加等因素而使水肿持续和加重。肾性水肿组织间隙蛋白质含量低,水肿多从下肢部位开始;而肾炎性水肿组织间隙蛋白质含量高,水肿多从眼睑、颜面部开始。

4. 高血压 肾小球疾病常伴高血压,慢性肾小球肾炎病人高血压的发生率约为61%,慢性肾衰竭病人90%出现高血压。肾小球疾病高血压的发生机制:①水、钠潴留。血容量增加引起容量依赖性高血压。②肾素分泌增多。肾实质缺血刺激肾素-血管紧张素分泌增加,小动脉收缩,外周阻力增加,引起肾素依赖性高血压。③肾内降压物质分泌减少。肾实质损害时,肾内前列腺素系统、激肽释

放酶-激肽系统等降压物质生成减少,也是肾性高血压的原因之一。此外,一些其他因素如心房钠尿肽、交感神经系统和其他内分泌激素等均直接或间接地参与肾性高血压的发生。肾小球疾病所致的高血压多数为容量依赖型,少数为肾素依赖型。但两型高血压常混合存在,有时很难截然分开。

5. 肾功能异常 部分急性肾小球肾炎可出现一过性的氮质血症或急性肾损伤,急进性肾小球肾炎常出现肾功能急剧恶化甚至发生肾衰竭;慢性肾小球肾炎病人随着病程进展常出现不同程度的肾功能损害,部分病人最终进展至终末期肾病。

第二节 | 急性肾小球肾炎

急性肾小球肾炎(acute glomerulonephritis)简称急性肾炎(AGN),是以急性肾炎综合征为主要临床表现的一组疾病。特点为急性起病,血尿、蛋白尿、水肿和高血压,可伴有一过性肾功能不全。多见于链球菌感染后,其他细菌、病毒及寄生虫感染亦可引起。本节主要介绍链球菌感染后急性肾小球肾炎。

【病因和发病机制】 本病主要为乙型溶血性链球菌“致肾炎菌株”感染所致,如扁桃体炎、猩红热和脓疱疮等。本病系感染诱发的免疫反应所致。针对链球菌致病抗原如蛋白酶外毒素B等的抗体可能与肾小球内成分发生交叉反应、循环或原位免疫复合物诱发补体异常活化等均可能参与致病,导致肾小球内炎症细胞浸润。

【病理表现】 肾脏体积可增大。光镜下见弥漫性肾小球毛细血管内皮细胞及系膜细胞增生,急性期可伴有中性粒细胞和单核细胞浸润(文末彩图5-2-1)。病变严重时,毛细血管袢管腔狭窄或闭塞。肾间质水肿及灶状炎症细胞浸润。免疫病理IgG及C3呈粗颗粒状沿肾小球毛细血管壁和/或系膜区沉积。电镜见肾小球上皮细胞下有驼峰状电子致密物沉积。

【临床表现和实验室检查】 多见于儿童,男性略多。常于感染后2周起病,相当于抗原免疫后产生抗体的时间。本病起病急,轻者呈亚临床型(仅尿常规及血清C3异常);典型者呈急性肾炎综合征表现,重症者可发生急性肾损伤。临床均有肾小球源性血尿,约30%为肉眼血尿。可伴有轻、中度蛋白尿,少数可呈肾病综合征范围的蛋白尿。80%的病人可有晨起眼睑及下肢水肿,可有一过性高血压。少数重症病人可发生充血性心力衰竭,常与水、钠潴留有关。

起病初期血清C3及总补体下降,8周内逐渐恢复正常,对本病具有诊断意义。病人血清抗链球菌溶血素O(ASO)滴度升高,提示近期内曾有过链球菌感染。

【诊断与鉴别诊断】 链球菌感染后1~3周发生急性肾炎综合征,伴血清C3一过性下降,可临床诊断急性肾炎。若血肌酐持续升高或2个月病情尚未见好转应及时肾穿刺活检,以明确诊断。

本病需要与其他表现为急性肾炎综合征的肾小球疾病鉴别:①其他病原体感染后的急性肾炎。应寻找其他病原菌感染的证据,病毒感染后常不伴血清补体降低,少有水腫和高血压,肾功能一般正常,临床过程自限。②膜增生性肾小球肾炎(MPGN)。临床上常伴肾病综合征,50%~70%病人有持续性低补体血症,8周内不恢复。③IgA肾病。部分病人有前驱感染,通常在感染后数小时至数日内出现肉眼血尿,部分病人血清IgA升高,血清C3一般正常,病情无自愈倾向。

当临床诊断困难时,急性肾炎综合征病人需考虑进行肾活检以明确诊断、指导治疗。肾活检的指征为:①少尿1周以上或进行性尿量减少伴肾功能恶化者;②病程超过2个月而无好转趋势者;③急性肾炎综合征伴肾病综合征者。

【治疗】 支持及对症治疗为主。急性期卧床休息,静待肉眼血尿消失、水肿消退及血压恢复正常。同时限盐、利尿消肿以降血压和预防心脑血管并发症的发生。

本病急性肾炎发作时感染灶多数已经得到控制,如无现症感染证据,不需要使用抗生素。反复发作慢性扁桃体炎,病情稳定后可考虑扁桃体摘除。

【预后】 本病为自限性疾病,多数病人预后良好。约6%~18%病例遗留尿异常和/或高血压而

转为“慢性”,或于“临床痊愈”多年后又出现肾小球肾炎表现。一般认为老年、持续高血压、大量蛋白尿或肾功能不全者预后较差;散发者较流行者预后差。

第三节 | 急进性肾小球肾炎

急进性肾小球肾炎(rapidly progressive glomerulonephritis, RPGN)即急进性肾炎,是在急性肾炎综合征基础上,肾功能快速进展,病理类型为新月体肾炎的一组疾病。

【病因和发病机制】 根据免疫病理 RPGN 可分为三型,每型病因和发病机制各异:① I 型,又称抗肾小球基底膜(GBM)型,因抗 GBM 抗体与 GBM 抗原结合诱发补体活化而致病;② II 型,又称免疫复合物流型,因循环免疫复合物在肾小球沉积或原位免疫复合物形成而致病;③ III 型,为寡免疫复合物沉积型,肾小球内无或仅微量免疫球蛋白沉积,多与 ANCA 相关小血管炎相关。

约半数 RPGN 病人有前驱上呼吸道感染病史。接触某些有机化学溶剂、碳氢化合物如汽油,可能与 RPGN I 型密切相关。丙硫氧嘧啶(PTU)和肼屈嗪等可引起 RPGN III 型。

【病理】 肾脏体积常增大。病理类型为新月体肾炎。光镜下多数(50%以上)肾小球大新月体形成(占肾小球囊腔 50%以上),病变早期为细胞新月体(文末彩图 5-2-2),后期为纤维新月体。另外,II 型常伴有肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞增生,I 型和 III 型可见肾小球节段性纤维素样坏死。免疫病理学检查是分型的主要依据,I 型 IgG 及 C3 呈线条状沿肾小球毛细血管壁分布(文末彩图 5-2-3);II 型 IgG 及 C3 呈颗粒状或团块状沉积于系膜区及毛细血管壁;III 型肾小球内无或仅有微量免疫沉积物。电镜下 II 型可见电子致密物在系膜区和内皮下沉积,I 型和 III 型无电子致密物。

【临床表现和实验室检查】 我国以 II 型略为多见。I 型好发于中青年,III 型常见于中老年病人,男性略多。

多数病人起病急,病情可急骤进展。在急性肾炎综合征基础上,早期出现少尿或无尿,肾功能快速进展乃至尿毒症。病人可伴有不同程度贫血,II 型约半数伴肾病综合征,III 型常有发热、乏力、体重下降等系统性血管炎的表现。

免疫学检查主要有抗 GBM 抗体阳性(I 型)、狼疮相关自身抗体阳性(II 型)和 ANCA 阳性(III 型)。此外,II 型病人的血液循环免疫复合物及冷球蛋白可呈阳性,并可伴血清 C3 降低。

【诊断与鉴别诊断】 急性肾炎综合征伴肾功能急剧恶化均应怀疑本病,并及时肾活检以明确诊断。急进性肾炎应与下列疾病鉴别。

(一) 引起急性肾损伤的非肾小球疾病

1. 急性肾小管坏死 常有明确的肾缺血(如休克、脱水)和中毒(如肾毒性抗生素)等诱因,实验室检查以肾小管损害为主(尿钠增加、低比重尿及低渗透压尿)。

2. 急性过敏性间质性肾炎 常有用药史,部分病人有药物过敏反应(低热、皮疹等;血和尿嗜酸性粒细胞增加),必要时肾活检确诊。

3. 梗阻性肾病 常突发无尿,影像学检查可协助确诊。

(二) 引起急进性肾炎综合征的其他肾小球疾病

1. 原发性肾小球疾病 重症急性肾炎或重症膜增生性肾炎也可发生急性肾损伤,但肾脏病理不一定为新月体肾炎,肾活检可明确诊断。

2. 继发性急进性肾炎 肺出血肾炎综合征(Goodpasture 综合征)、系统性红斑狼疮、过敏性紫癜肾炎均可引起新月体肾炎,依据系统受累的临床表现和特异性实验室检查可资鉴别。

【治疗】 应及时明确病因诊断和免疫病理分型,尽早开始强化免疫抑制治疗。

(一) 强化疗法

1. 血浆置换疗法 每日或隔日 1 次,每次置换血浆 2~4L,直到血清自身抗体(如抗 GBM 抗体、ANCA)转阴,一般需 7 次以上。适用于 I 型和 III 型。此外,对于肺出血的病人,首选血浆置换。

2. 甲泼尼龙冲击 甲泼尼龙 0.5~1.0g 静脉滴注,每日或隔日 1 次,3 次为一疗程。一般 1~3 个疗程。该疗法主要适用Ⅱ、Ⅲ型。

上述强化疗法需配合糖皮质激素[口服泼尼松 1mg/(kg·d),6~8 周后渐减]及细胞毒药物[环磷酰胺口服 2~3mg/(kg·d),或静脉滴注 0.6~0.8g/月,累积量一般不超过 8g]。

(二) 支持对症治疗 凡是达到透析指征者,应及时透析。对强化治疗无效的晚期病例或肾功能已无法逆转者,则有赖于长期维持透析。肾移植应在病情静止半年,特别是Ⅰ型病人血中抗 GBM 抗体转阴后半年进行。

【预后】 及时明确的诊断和早期强化治疗,可改善预后。影响预后的主要因素:①免疫病理类型。Ⅲ型较好,Ⅰ型差,Ⅱ型居中。②早期强化治疗。少尿、血肌酐大于 600μmol/L,病理显示广泛慢性病变时预后差。③老年病人预后相对较差。

第四节 | IgA 肾病

IgA 肾病(IgA nephropathy)是指肾小球系膜区以 IgA 沉积为主的肾小球疾病,是目前世界范围内最常见的原发性肾小球疾病。IgA 肾病的发病有明显的地域差别,在欧洲和亚洲约占原发性肾小球疾病的 15%~40%,是我国最常见的肾小球疾病,也是终末期肾病(end stage renal disease, ESRD)的重要病因。IgA 肾病可发生于任何年龄,但以 20~30 岁男性为多见。

【病因和发病机制】 IgA 肾病的发病机制目前尚不完全清楚。由于 IgA 肾病免疫荧光检查以 IgA 和 C3 在系膜区的沉积为主,提示本病可能是由于循环中的免疫复合物在肾脏内沉积、激活补体而致肾损害。大多数 IgA 肾病病人及其直系亲属循环中存在着铰链区半乳糖缺陷的 IgA 分子,而且主要是多聚 IgA₁。目前研究认为,感染等二次“打击”刺激自身抗体的产生,免疫复合物形成并沉积于肾小球产生炎症反应,继而刺激系膜细胞增殖和系膜外基质集聚等,最终导致肾小球硬化和间质纤维化。遗传因素在 IgA 肾病发病中也起着重要作用,IgA 肾病的全基因组关联分析研究发现多个易感位点,分别与免疫反应、黏膜免疫以及补体激活密切相关。

【病理】 IgA 肾病的主要病理特点是肾小球系膜细胞增生和基质增多(文末彩图 5-2-4)。病理变化多种多样,病变程度轻重不一,可涉及肾小球肾炎几乎所有的病理类型,如系膜增生性肾小球肾炎、轻微病变性肾小球肾炎、局灶性增生性肾小球肾炎、毛细血管内增生性肾小球肾炎、新月体性肾小球肾炎、局灶节段性肾小球硬化和增生硬化性肾小球肾炎等。IgA 肾病目前广泛采用牛津分型,具体包括:系膜细胞增生(M0/1)、内皮细胞增生(E0/1)、节段性硬化或粘连(S0/1)及肾小管萎缩或肾间质纤维化(T0/1/2)、细胞或细胞纤维性新月体(C0/1/2)等 5 项主要病理指标。免疫荧光可见系膜区 IgA 为主的颗粒样或团块样沉积,伴或不伴毛细血管袢分布,常伴 C3 的沉积,但 C1q 少见。也可有 IgG、IgM 沉积,与 IgA 的分布相似,但强度较弱。电镜下可见系膜区电子致密物呈团块状沉积。

【临床表现】 IgA 肾病起病隐匿,常表现为无症状性血尿,伴或不伴蛋白尿,往往体检时才发现。有些病人起病前数小时或数日内有上呼吸道或消化道感染等前驱症状,主要表现为发作性的肉眼血尿,可持续数小时或数日,肉眼血尿常为无痛性,可伴少量蛋白尿,多见于儿童和年轻人。全身症状轻重不一,可表现为全身不适、乏力和肌肉疼痛等。

约 20%~50% 的病人有高血压,少数病人可发生恶性高血压。部分病人表现为肾病综合征及不同程度的肾功能损害。

【实验室检查】 尿液检查可表现为镜下血尿或肉眼血尿,以畸形红细胞为主;约 60% 的病人伴有不同程度蛋白尿,有些病人可表现为肾病综合征(>3.5g/d)。

30%~50% 的病人伴有血 IgA 水平增高,但与疾病的严重程度及病程不相关。血清补体水平多数正常。

【诊断与鉴别诊断】 年轻病人出现镜下血尿和/或蛋白尿,尤其是与上呼吸道感染有关的血尿,临床上应考虑 IgA 肾病的可能。本病的确诊有赖于肾活检免疫病理检查。IgA 肾病主要应与下列疾病相鉴别。

1. 急性链球菌感染后肾炎 此病潜伏期较长(7~21天),有自愈倾向。IgA 肾病潜伏期短,呈反复发作,结合实验室检查(如血 IgA 水平增高、血 C3 水平的动态变化、ASO 试验阳性等),尤其是肾活检可资鉴别。

2. 非 IgA 系膜增生性肾小球肾炎 与 IgA 肾病极为相似,确诊有赖于肾活检。

3. 其他继发性系膜 IgA 沉积 如过敏性紫癜性肾炎、慢性肝病肾损害等,相应的病史及实验室检查可资鉴别。

4. 薄基底膜肾病 临床表现为持续性镜下血尿,多有阳性家族史,肾活检免疫荧光检查 IgA 阴性,电镜可见肾小球基底膜弥漫变薄。

5. 泌尿系统感染 伴有发热、腰痛,易与尿中红、白细胞增多的 IgA 肾病病人混淆,但 IgA 肾病病人反复中段尿细菌培养阴性,抗生素治疗无效。

【治疗】 本病的临床表现、病理改变和预后差异较大,治疗需根据不同的临床表现、病理类型等综合制订合理的治疗方案。

1. 单纯镜下血尿 此类病人一般预后较好,大多数病人肾功能可长期维持在正常范围,一般无特殊治疗,但需要定期监测尿蛋白和肾功能。应注意避免过度劳累、预防感染和避免使用肾毒性药物。

2. 反复发作性肉眼血尿 对于感染后反复出现肉眼血尿或尿检异常加重的病人,应积极控制感染,选用无肾毒性的抗生素,如青霉素 80 万单位,肌内注射,2 次/日;或口服红霉素、头孢菌素等;慢性扁桃体炎反复发作的病人,建议行扁桃体摘除术。

3. 伴蛋白尿 建议选用 ACEI 或 ARB 治疗并逐渐增加至可耐受的剂量,尽量将尿蛋白控制在 $<0.5\text{g/d}$,延缓肾功能进展。经过 3~6 个月优化支持治疗(包括口服 ACEI/ARB 和控制血压)后,如尿蛋白仍持续 $>1\text{g/d}$ 且 $\text{GFR} > 50\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$ 的病人,可给予糖皮质激素治疗,每日泼尼松 $0.6 \sim 1.0\text{mg/kg}$,4~8 周后逐渐减量,总疗程 6~12 个月。对于免疫抑制剂(如环磷酰胺、硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯等)的获益仍存在争议。

4. 肾病综合征 肾脏病理如表现为微小病变型,可选用激素治疗(详细治疗见本章第五节肾病综合征),常可获较好疗效;如肾脏病理改变为膜增生性肾小球肾炎等,疗效常较差,尤其是合并大量蛋白尿且难于控制的病人,肾脏损害呈持续性进展,预后差。

5. 急性肾衰竭 IgA 肾病表现为急性肾衰竭,主要为新月体肾炎或伴毛细血管袢坏死以及红细胞管型阻塞肾小管所致。若肾活检提示为细胞性新月体肾炎,临床上常呈肾功能急剧恶化,应及时给予大剂量激素和细胞毒药物强化治疗(详见本章第三节急性肾小球肾炎的治疗)。若病人已达到透析指征,应给予透析治疗。

6. 高血压 控制血压可保护肾功能,延缓慢性肾脏病的进展。研究表明,ACEI 或 ARB 可良好地控制 IgA 肾病病人的血压,减少蛋白尿。

7. 慢性肾衰竭 参见本篇第十章慢性肾衰竭。

8. 其他 靶向释放剂型(TRF)——布地奈德作为一种在回肠末端释放的新型激素制剂,目前已成为全球首个 IgA 肾病的靶向药物。若 IgA 肾病病人的诱因同某些食品引起的黏膜免疫反应有关,则应避免这些食物的摄入。IgA 肾病病人一般可耐受妊娠,但若合并持续的未控制的高血压、肾小球滤过率 $<60\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$ 或肾组织病理表现为严重的肾小球、肾血管或间质病变者,不宜妊娠。

【预后】 IgA 肾病 10 年肾脏存活率为 80%~85%,20 年约为 65%,但是个体差异很大,有些病人长期预后良好,但有些病人快速进展为肾衰竭。持续难以控制的高血压和蛋白尿(尤其是蛋白尿持续 $>1\text{g/d}$);肾功能损害;肾活检病理表现为肾小球硬化、间质纤维化和肾小管萎缩,或伴大量新月体形成时,常提示预后欠佳。

第五节 | 肾病综合征

肾病综合征(nephrotic syndrome, NS)是一组以大量蛋白尿($>3.5\text{g/d}$)、低白蛋白血症(血清白蛋白 $<30\text{g/L}$)、水肿、高脂血症为基本特征的临床综合征。其中前两项为诊断的必备条件。

【病因】NS按病因可分为原发性和继发性两大类。原发性NS表现为不同类型的病理改变,常见的有:①微小病变型肾病;②系膜增生性肾小球肾炎;③局灶节段性肾小球硬化;④膜性肾病;⑤系膜毛细血管性肾小球肾炎。肾病综合征的分类和常见病因见表5-2-1。

表 5-2-1 肾病综合征的分类和常见病因

分类	儿童	青少年	中老年
原发性	微小病变型肾病	系膜增生性肾小球肾炎 微小病变型肾病 局灶节段性肾小球硬化 系膜毛细血管性肾小球肾炎	膜性肾病
继发性	过敏性紫癜肾炎 乙型肝炎病毒相关性肾炎 狼疮性肾炎	狼疮性肾炎 过敏性紫癜肾炎 乙型肝炎病毒相关性肾炎	糖尿病肾脏病 肾淀粉样变性 骨髓瘤性肾病 淋巴瘤或实体肿瘤性肾病

【病理生理】

1. 大量蛋白尿 在正常生理情况下,肾小球滤过膜具有分子屏障及电荷屏障作用。若上述屏障功能受损,将导致大量血浆蛋白持续从肾小球滤过膜通过,是蛋白尿形成的病理生理基础。在此基础上,凡是增加肾小球内压力及导致高灌注、高滤过的因素(如高血压、高蛋白饮食或大量输注血浆蛋白)均可加重尿蛋白的排出。尿液中主要含白蛋白和与白蛋白近似分子量的蛋白。大分子蛋白如纤维蛋白原、 α_1 和 α_2 巨球蛋白等,因无法通过肾小球滤过膜,从而在血浆中的浓度保持不变。

2. 低白蛋白血症 肾病综合征时大量白蛋白从尿中丢失,促进肝脏代偿性合成白蛋白增加,同时由于近端肾小管摄取滤过蛋白增多,也使肾小管分解蛋白增加。当肝脏白蛋白合成增加不足以克服丢失和分解时,则出现低白蛋白血症。此外,肾病综合征病人因胃肠道黏膜水肿导致食欲减退、蛋白质摄入不足、吸收不良或丢失,进一步加重低蛋白血症。长期大量的蛋白丢失会导致病人营养不良和生长发育迟缓。

除血浆白蛋白减少外,血浆的某些免疫球蛋白(如 IgG)和补体成分、抗凝及纤溶因子、金属结合蛋白及内分泌激素结合蛋白也可减少,尤其是肾小球病理改变严重、大量蛋白尿和非选择性蛋白尿时更为显著。少数病人在临床上表现为甲状腺功能减退,但会随着肾病综合征的缓解而恢复。

3. 水肿 低白蛋白血症引起血浆胶体渗透压下降,使水分从血管腔内进入组织间隙,是造成肾病综合征水肿的主要原因。此外,部分病人有效循环血容量不足,激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统,促进水钠潴留。而在静水压正常、渗透压减低的末梢毛细血管,发生跨毛细血管性液体渗漏和水肿。也有研究发现,部分 NS 病人的血容量并不减少甚或增加,血浆肾素水平正常或下降,提示 NS 病人的水钠潴留并不依赖于肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活,而是肾脏原发水钠潴留的结果。

4. 高脂血症 病人表现为高胆固醇血症和/或高甘油三酯血症,并可伴有低密度脂蛋白(LDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)及脂蛋白 a [Lp(a)] 的升高,高密度脂蛋白(HDL)正常或降低。高脂血症发生的主要原因是肝脏脂蛋白合成的增加和外周组织利用及分解减少。高胆固醇血症的发生与肝脏合成过多富含胆固醇和载脂蛋白 B 的 LDL 及 LDL 受体缺陷致 LDL 清除减少有关。高甘油三酯血症在 NS 中也很常见,其产生的原因更多是由于分解减少而非合成增多。

【病理类型及其临床特征】

1. 微小病变型肾病(minimal change disease, MCD) 光镜下肾小球无明显病变,近端肾小管上皮细胞可见脂肪变性。免疫病理检查阴性。电镜下的特征性改变是广泛的肾小球脏层上皮细胞足突融合(图 5-2-5、文末彩图 5-2-6)。

MCD 占儿童原发性肾病综合征的 80%~90%,占成人原发性肾病综合征的 5%~10%。部分药物性肾损害(如非甾体抗炎药、锂制剂等)和肿瘤(如霍奇金淋巴瘤等)也可有类似改变。本病男性多于女性,儿童发病率高,成人发病率相对降低,但 60 岁后发病率又呈现一小高峰,60 岁以上的病人,高血压和肾功能损害较为多见。典型的临床表现为肾病综合征,约 15% 的病人有镜下血尿。

30%~40% 病人可在发病后数月内自发缓解。90% 病例对糖皮质激素治疗敏感,尿蛋白可在数周内迅速减少至阴性,血清白蛋白逐渐恢复正常水平,最终可达临床完全缓解,但本病复发率高达 60%。若反复发作或长期大量蛋白尿未得到控制,可发生病理类型的转变,预后欠佳。一般认为,成人的治疗缓解率和缓解后复发率均较儿童低。

2. 系膜增生性肾小球肾炎(mesangial proliferative glomerulonephritis, MPG) 光镜下可见肾小球系膜细胞和系膜基质弥漫增生,依其增生程度可分为轻、中、重度。免疫病理检查可将本组疾病分为 IgA 肾病及非 IgA 系膜增生性肾小球肾炎。前者以 IgA 沉积为主,后者以 IgG 或 IgM 沉积为主,常伴有 C3 于肾小球系膜区或系膜区及毛细血管壁呈颗粒状沉积。电镜下显示系膜增生,在系膜区可见到电子致密物(图 5-2-7)。



图 5-2-5 微小病变型肾病示意图

左:正常肾小球;右:病变肾小球。1. 上皮细胞足突消失;2. 基底膜;3. 内皮细胞;4. 系膜细胞。

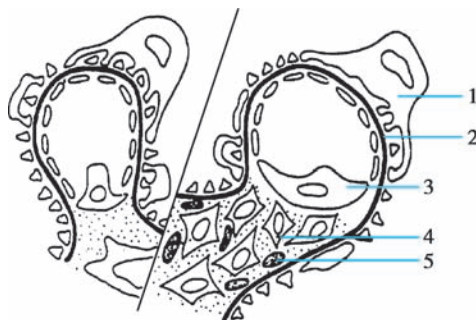


图 5-2-7 系膜增生性肾小球肾炎示意图

左:正常肾小球;右:病变肾小球。1. 上皮细胞;2. 基底膜;3. 内皮细胞;4. 系膜细胞;5. 免疫复合物。

本病在我国发病率高,约占原发性肾病综合征的 30%,显著高于西方国家(约 10%)。本病男性多于女性,好发于青少年。约 50% 的病人有上呼吸道感染等前驱感染,甚至表现为急性肾炎综合征,部分病人为隐匿起病。本组疾病中,非 IgA 系膜增生性肾小球肾炎病人约 50% 表现为 NS,70% 伴有血尿;IgA 肾病病人几乎均有血尿,约 15% 表现为 NS。

多数病人对激素和细胞毒药物有良好的反应,50% 以上的病人经激素治疗后可获完全缓解。其治疗效果与病理改变的轻重程度有关,病理改变轻者疗效较好,病理改变重者则疗效较差。

3. 局灶节段性肾小球硬化(focal segmental glomerulosclerosis, FSGS) 光镜下可见病变呈局灶、节段分布,表现为受累节段的硬化(系膜基质增多、毛细血管闭塞、球囊粘连等),相应的肾小管萎缩、肾间质纤维化。免疫荧光显示 IgM 和 C3 在肾小球受累节段呈团块状沉积。电镜下可见肾小球上皮细胞足突广泛融合、基底膜塌陷,系膜基质增多,电子致密物沉积。

根据硬化部位及细胞增殖的特点,FSGS 可分为以下 5 种亚型:①经典型,硬化部位主要位于血管极周围的毛细血管袢;②塌陷型,外周毛细血管袢皱缩、塌陷,呈节段或球性分布,显著的足细胞增生肥大和空泡变性;③顶端型,硬化部位主要位于尿极;④细胞型,局灶性系膜细胞和内皮细胞增生同时

可有足细胞增生、肥大和空泡变性;⑤非特异型,无法归属上述亚型,硬化可发生于任何部位,常有系膜细胞及基质增生。其中非特异型最为常见,约占半数以上。

该类型占 NS 的 20%~25%。以青少年多见,男性多于女性,多为隐匿起病,部分病例可由微小病变型肾病转变而来。临床主要表现为大量蛋白尿,多数病人伴有血尿,或出现肉眼血尿;病情较轻者也可表现为无症状性血尿和/或蛋白尿。本病确诊时约半数病人有高血压,约 30% 有肾功能损害。

多数顶端型 FSGS 糖皮质激素治疗有效,预后良好。塌陷型治疗反应差,进展快,多于 2 年内进入终末期肾病。其余各型的预后介于两者之间。过去认为 FSGS 对糖皮质激素治疗效果很差,近年研究表明近半数病人治疗有效,但起效较慢,平均缓解期为 4 个月。肾病综合征能否缓解与预后密切相关,缓解者预后好,不缓解者 6~10 年超过半数进入终末期肾病。

4. 膜性肾病(membranous nephropathy) 光镜下可见肾小球弥漫性病变,毛细血管基底膜弥漫增厚,早期仅于肾小球基底膜上皮侧见少量散在分布的嗜复红小颗粒(Masson 染色);进而有钉突形成(嗜银染色),基底膜逐渐增厚。免疫荧光检查可见 IgG 和 C3 细颗粒状沿肾小球毛细血管壁沉积,也可伴 IgA 和 IgM 的沉积。电镜下早期可见 GBM 上皮侧有排列整齐的电子致密物,常伴有广泛足突融合(图 5-2-8、文末彩图 5-2-9)。

本病好发于中老年,男性多见,发病高峰年龄为 50~60 岁。通常起病隐匿,70%~80% 的病人表现为肾病综合征,约 30% 伴有镜下血尿,一般无肉眼血尿。常在发病 5~10 年后逐渐出现肾功能损害。循环中抗磷脂酶 A₂ 受体特异性抗体(PLA₂R)水平可协助膜性肾病的诊断、治疗疗效及复发监测等。本病易发生血栓栓塞并发症,肾静脉血栓发生率可高达 40%~50%。因此,膜性肾病病人如有突发性腰痛或肋腹痛,伴血尿、蛋白尿加重,肾功能损害,应注意肾静脉血栓形成。如有突发性胸痛、呼吸困难,应注意肺栓塞。

膜性肾病约占我国原发性肾病综合征的 20%。约有 20%~35% 的病人临床表现可自发缓解。约 60%~70% 的早期膜性肾病病人(尚未出现钉突)经糖皮质激素和细胞毒药物治疗后可达临床缓解。但随疾病逐渐进展,病理变化加重,疗效则较差。本病多呈缓慢进展,中国、日本的研究显示,10 年肾脏存活率为 80%~90%,明显较西方国家预后好。

5. 系膜毛细血管性肾小球肾炎(mesangial capillary glomerulonephritis) 光镜下较常见的病理改变为系膜细胞和系膜基质弥漫重度增生,并可插入到肾小球基底膜和内皮细胞之间,肾小球基底膜呈分层状增厚,使毛细血管祥呈“双轨征”。免疫病理检查常见 IgG 和 C3 呈颗粒状沿系膜区及毛细血管壁沉积。电镜下系膜区和内皮下可见电子致密物沉积(图 5-2-10、文末彩图 5-2-11)。

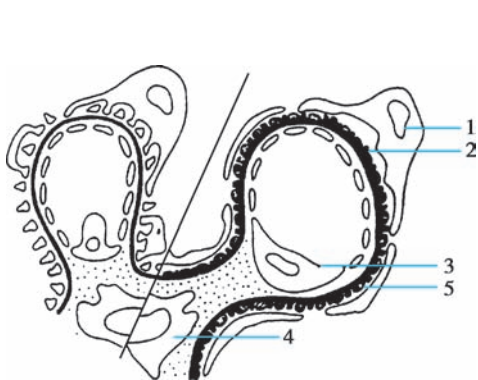


图 5-2-8 膜性肾病示意图

左:正常肾小球;右:病变肾小球。1. 上皮细胞;2. 基底膜;3. 内皮细胞;4. 系膜细胞;5. 免疫复合物。



图 5-2-10 系膜毛细血管性肾小球肾炎示意图

左:正常肾小球;右:病变肾小球。1. 上皮细胞;2. 基底膜;3. 内皮细胞;4. 系膜细胞;5. 免疫复合物;6. 基底膜样物质。

该病理类型约占我国原发性肾病综合征的 10%~20%。本病好发于青少年,男女比例大致相等。约 1/4~1/3 的病人常在上呼吸道感染后表现为急性肾炎综合征;约 50%~60% 的病人表现为肾病综合征,几乎所有病人均伴有血尿,其中少数为发作性肉眼血尿;其余少数病人表现为无症状性血尿和

蛋白尿。肾功能损害、高血压及贫血出现早,病情多持续进展。50%~70% 病例的血清 C3 持续降低,对提示本病有重要意义。

本病目前尚无有效的治疗方法,激素和细胞毒药物仅在部分儿童病例有效,在成年人治疗效果不理想。有学者认为使用抗凝药,如双嘧达莫、阿司匹林、吲哚布芬等对肾功能有一定的保护作用。本病预后较差,病情持续进行性发展,约 50% 的病人在 10 年内发展至终末期肾衰竭。肾移植术后常复发。

【并发症】

1. 感染 感染是 NS 常见并发症,与病人蛋白质营养不良、免疫功能紊乱及应用糖皮质激素治疗有关。常见感染部位为呼吸道、泌尿道、皮肤及腹膜,常见的病原体包括肺炎链球菌、溶血性链球菌等。感染是肾病综合征的常见并发症,由于使用糖皮质激素,其感染的临床症状常不明显;感染是导致肾病综合征复发和疗效不佳的主要原因。

2. 血栓和栓塞 由于血液浓缩(有效血容量减少)及高脂血症造成血液黏稠度增加。此外,因某些蛋白质从尿中丢失,肝代偿性合成蛋白质增加,引起机体凝血、抗凝和纤溶系统失衡;加之肾病综合征时血小板过度激活、应用利尿剂和糖皮质激素等进一步加重高凝状态。因此,NS 容易发生血栓、栓塞并发症,以肾静脉血栓最为常见,发生率约 10%~50%,其中 3/4 病例因慢性形成,临床并无症状;此外,肺血管、下肢静脉、下腔静脉、冠状血管和脑血管血栓或栓塞并不少见,是直接影响肾病综合征治疗效果和预后的重要原因。

3. 急性肾损伤 因有效血容量不足而致肾血流量下降,可诱发肾前性氮质血症。经扩容、利尿后可得到恢复。少数病例可出现急性肾损伤,尤以微小病变型肾病者居多,发生多无明显诱因,表现为少尿甚或无尿,扩容利尿无效。目前机制不明,推测与肾间质高度水肿压迫肾小管和大量管型堵塞肾小管有关,即上述变化形成肾小管管腔内高压,引起肾小球滤过率骤然减少,又可诱发肾小管上皮细胞损伤、坏死,从而导致急性肾损伤。

4. 蛋白质及脂肪代谢紊乱 长期低蛋白血症可导致营养不良、小儿生长发育迟缓;免疫球蛋白减少造成机体免疫力低下,易致感染;金属结合蛋白丢失可使微量元素(铁、铜、锌等)缺乏;内分泌激素结合蛋白不足可诱发内分泌紊乱(如低 T_3 综合征等);药物结合蛋白减少可能影响某些药物的药代动力学(使血浆游离药物浓度增加、排泄加速),影响药物疗效。高脂血症增加血液黏稠度,促进血栓、栓塞并发症的发生,还将增加心血管系统并发症,并可促进肾小球硬化和肾小管-间质病变的发生,促进肾脏病变的慢性进展。

【诊断与鉴别诊断】 诊断包括 3 个方面:①明确是否为肾病综合征;②确认病因:必须首先除外继发性病因和遗传性疾病,才能诊断为原发性肾病综合征;最好能进行肾活检,作出病理诊断。③判定有无并发症。

需进行鉴别诊断的主要包括以下疾病。

1. 乙型肝炎病毒相关性肾炎 多见于儿童及青少年,临床主要表现为蛋白尿或 NS,常见的病理类型为膜性肾病,其次为系膜毛细血管性肾小球肾炎等。主要诊断依据包括:①血清乙型肝炎病毒抗原阳性。②有肾小球肾炎临床表现,并除外其他继发性肾小球肾炎。③肾活检组织中找到乙型肝炎病毒抗原。我国为乙型肝炎高发区,对乙型肝炎病人、儿童及青少年蛋白尿或肾病综合征病人,尤其是膜性肾病病人,应认真鉴别和排除。

2. 狼疮性肾炎 以生育年龄女性多见,常有发热、皮疹、关节痛等多系统受损表现,血清抗核抗体、抗 ds-DNA 抗体、抗 SM 抗体阳性,补体 C3 下降,肾活检免疫病理呈“满堂亮”。

3. 过敏性紫癜肾炎 好发于青少年,有典型的皮肤紫癜,常伴关节痛、腹痛及黑便,多在皮疹出现后 1~4 周出现血尿和/或蛋白尿,典型皮疹有助于鉴别诊断。

4. 糖尿病肾脏病 好发于中老年,肾病综合征常见于病程 10 年以上的糖尿病病人。早期可发现尿微量白蛋白排出增加,以后逐渐发展成大量蛋白尿,甚至肾病综合征的表现。糖尿病病史及特征性眼底改变有助于鉴别诊断。肾活检表现为肾小球基底膜增厚和系膜基质增生,进展期典型损害为 Kimmelstiel-Wilson 结节(K-W 结节)形成。

5. 肾淀粉样变性 好发于中老年,肾淀粉样变性是全身多器官受累的一部分。原发性淀粉样变性主要累及心、肾、消化道(包括舌)、皮肤和神经;继发性淀粉样变性常继发于慢性化脓性感染、结核、恶性肿瘤等疾病,主要累及肾脏、肝和脾等器官。肾受累时体积增大,常呈肾病综合征。常需肾活检确诊,肾活检组织刚果红染色淀粉样物质呈砖红色,偏光显微镜下呈绿色双折射光特征。电镜表现为特征性细纤维丝样结构。

6. 骨髓瘤性肾病 好发于中老年,男性多见,病人可有多发性骨髓瘤的特征性临床表现,如骨痛、血清单株球蛋白增高、蛋白电泳 M 带及尿本周蛋白阳性,骨髓象显示浆细胞异常增生(占有核细胞的 15% 以上),并伴有质的改变。多发性骨髓瘤累及肾小球时可出现肾病综合征。

【治疗】

(一) 一般治疗 应适当注意休息,避免到公共场所和预防感染。病情稳定者应适当活动,以防止静脉血栓形成。

给予正常量的优质蛋白[富含必需氨基酸的动物蛋白 $0.8 \sim 1.0 \text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$]饮食。热量要保证充分,每日不应少于 $30 \sim 35 \text{kcal/kg}$ 。尽管病人丢失大量尿蛋白,但由于高蛋白饮食增加肾小球高滤过,加重蛋白尿并促进肾脏病变进展,故不主张病人摄入高蛋白饮食。

水肿明显者应低盐($<2 \text{g/d}$)饮食。为减轻高脂血症,应少进富含饱和脂肪酸(动物油脂)的饮食,而多吃富含多聚不饱和脂肪酸(如植物油、鱼油)及富含可溶性纤维(如燕麦、米糠及豆类)的饮食。

(二) 对症治疗

1. 利尿消肿 对肾病综合征病人利尿治疗的原则是不宜过快过猛,以免造成血容量不足、加重血液高黏滞倾向,诱发血栓、栓塞并发症。

(1) 噻嗪类利尿剂:主要作用于髓袢升支厚壁段和远曲小管前段,通过抑制钠和氯的重吸收,增加钾的排泄而利尿。常用氢氯噻嗪 25mg ,每日 3 次口服。长期服用应防止低钾、低钠血症。

(2) 袢利尿剂:主要作用于髓袢升支,对钠、氯和钾的重吸收具有强力的抑制作用。常用呋塞米(速尿) $20 \sim 120 \text{mg/d}$,分次口服或静脉注射。在渗透性利尿药物应用后随即给药效果更好。应用袢利尿剂时需谨防低钠血症及低钾低氯性碱中毒。

(3) 潴钾利尿剂:主要作用于远曲小管后段,排钠、排氯,但潴钾,适用于低钾血症的病人。单独使用时利尿作用不显著,可与噻嗪类利尿剂合用。常用醛固酮拮抗剂螺内酯 20mg ,每日 3 次。长期服用需防止高钾血症,对肾功能不全病人应慎用。

(4) 渗透性利尿剂:通过提高血浆胶体渗透压,使组织中水分重吸收入血,同时在肾小管管腔内形成高渗状态,减少水、钠的重吸收而达到利尿目的。常用的有低分子右旋糖酐、羟乙基淀粉代血浆等。但在尿量 $<400 \text{ml/d}$ 的病人应慎用,因为此类药物易与 Tamm-Horsfall 糖蛋白和尿中的白蛋白在肾小管管腔内形成管型而堵塞肾小管,并由于其高渗作用导致肾小管上皮细胞变性、坏死,导致急性肾损伤。

(5) 提高血浆胶体渗透压:血浆或白蛋白等静脉输注可提高血浆胶体渗透压,促进组织中水分回吸收并利尿,如继而用呋塞米 $60 \sim 120 \text{mg}$ 加于葡萄糖溶液中缓慢静脉滴注,通常能获得良好的利尿效果。多用于低血容量或利尿剂抵抗、严重低蛋白血症的病人。

2. 减少尿蛋白 持续性大量蛋白尿本身可导致肾小球高滤过、加重肾小管-间质损伤、促进肾小球硬化,是影响肾小球疾病预后的重要因素。已证实减少尿蛋白可以有效延缓肾功能的恶化。

血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB),除有效控制高血压外,均可通过降低肾小球内压和直接影响肾小球基底膜对大分子的通透性,有不依赖于降低全身血压的减少尿蛋白作用。用 ACEI 或 ARB 降低尿蛋白时,所用剂量一般比常规降压剂量大,才能获得良好疗效。

近年来的临床研究证实,在使用 ACEI 或 ARB 基础上,联合使用 SGLT2i,可进一步减少蛋白尿。其主要作用机制是通过抑制近端小管葡萄糖和钠重吸收,收缩入球小动脉,以降低肾小球内高压。

(三) **免疫抑制治疗** 糖皮质激素和细胞毒药物仍然是治疗肾病综合征的主要药物,原则上应根据肾活检病理结果选择治疗药物及确定疗程。

1. **糖皮质激素(以下简称激素)** 通过抑制免疫炎症反应、抑制醛固酮和抗利尿激素分泌、影响肾小球基底膜通透性等综合作用而发挥其利尿、消除尿蛋白的疗效。使用原则为:①起始足量,常用药物为泼尼松 $1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,口服 8 周,必要时可延长至 12 周;②缓慢减药,足量治疗后每 2~3 周减原用量的 10%,当减至 $20\text{mg}/\text{d}$ 时病情易复发,应更加缓慢减量;③长期维持,最后以最小有效剂量 ($10\text{mg}/\text{d}$) 再维持半年左右。激素可采取全日量顿服,维持用药期间两日量隔日一次顿服,以减轻激素的副作用。水肿严重、有肝功能损害或泼尼松疗效不佳时,应更换为甲泼尼龙(等剂量)口服或静脉滴注。因地塞米松半衰期长,副作用大,现已少用。

长期应用激素的病人可出现感染、药物性糖尿病、骨质疏松等副作用,少数病例还可能发生股骨头无菌性缺血性坏死,需加强监测。

2. **细胞毒药物** 这类药物可用于“激素依赖型”或“激素抵抗型”的病人,协同激素治疗。若无激素禁忌,一般不作为首选或单独治疗用药。

(1) **环磷酰胺**:是国内外最常用的细胞毒药物,在体内被肝细胞微粒体羟化,代谢产物具有较强的免疫抑制作用。应用剂量为 $2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,分 1~2 次口服;或 200mg ,隔日静脉注射。累积量达 6~8g 后停药。主要副作用为骨髓抑制及肝损害,并可出现性腺抑制(尤其是男性)、脱发、胃肠道反应及出血性膀胱炎。

(2) **苯丁酸氮芥**:苯丁酸氮芥 2mg ,每日 3 次口服,共服用 3 个月,由于毒副作用及疗效欠佳,目前已少使用。

3. **钙调神经蛋白抑制剂** 环孢素(cyclosporin, CsA)属钙调神经蛋白抑制剂,能选择性抑制辅助性 T 细胞及 T 细胞毒效应细胞,已作为二线药物用于治疗激素及细胞毒药物无效的难治性肾病综合征。常用量为 $3\sim 5\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,分 2 次空腹口服,服药期间需监测并维持其血药浓度谷值为 $100\sim 200\text{ng}/\text{ml}$ 。服药 2~3 个月后缓慢减量,疗程至少 1 年。副作用有肝肾毒性、高血压、高尿酸血症、多毛及牙龈增生等。他克莫司(tacrolimus, FK506)也属钙调神经蛋白抑制剂,但肾毒性副作用小于环孢素,成人起始治疗剂量为 $0.05\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,血药浓度保持在 $5\sim 8\text{ng}/\text{ml}$,疗程为半年至 1 年。

4. **吗替麦考酚酯** 吗替麦考酚酯(mycophenolate mofetil, MMF)在体内代谢为霉酚酸,后者为次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶抑制剂,抑制鸟嘌呤核苷酸的经典合成途径,故而选择性抑制 T、B 淋巴细胞增殖及抗体形成,达到治疗目的。常用量为 $1.5\sim 2\text{g}/\text{d}$,分 2 次口服,共用 3~6 个月,减量维持半年。已广泛用于肾移植后排斥反应,副作用相对较小。近年一些报道表明,该药对部分难治性肾病综合征有效,尽管尚缺乏大宗病例的前瞻对照研究结果,但已受到重视。

5. **利妥昔单抗** 利妥昔单抗是靶向 CD20 的生物制剂,可清除表达 CD20 的 B 细胞,诱导治疗常用方法为 $375\text{mg}/\text{m}^2$,每周 1 次,共使用 4 次,或者 1000mg ,每 2 周 1 次,共 2 次,后续根据病情及 CD19 阳性 B 淋巴细胞计数调整治疗方案。目前研究报道对膜性肾病和激素依赖的 MCD 等类型具有较好的疗效,但长期应用的疗效及风险仍需要进一步评估。

应用激素及细胞毒药物治疗肾病综合征可有多种方案,原则上应以增强疗效的同时最大限度地减少副作用为宜。对于是否应用激素治疗、疗程长短以及是否使用细胞毒药物等应结合病人肾小球病理类型、年龄、肾功能和有否相对禁忌证等情况不同而区别对待,制订个体化治疗方案。

(四) **并发症防治** 肾病综合征的并发症是影响病人长期预后的重要因素,应积极防治。

1. **感染** 通常在激素治疗时无需应用抗生素预防感染,否则不但达不到预防目的,反而可能诱发真菌二重感染。一旦发现感染,应及时选用对致病菌敏感、强效且无肾毒性的抗生素积极治疗,有明确感染灶者应尽快去除。严重感染难控制时应考虑减少或停用激素,但需视病人具体情况决定。

2. **血栓及栓塞并发症** 一般认为,当血清白蛋白低于 $20\text{g}/\text{L}$ 时,提示存在高凝状态,即应开始预

防性抗凝治疗。可给予肝素钠 1 875~3 750U 皮下注射,每 6 小时 1 次;或选用低分子量肝素 4 000~5 000U,皮下注射,每日 1~2 次,维持试管法凝血时间于正常的一倍;也可服用华法林,维持凝血酶原时间 INR 于 1.5~2.5。抗凝同时可辅以抗血小板药,如双嘧达莫、利伐沙班、阿司匹林等。对已发生血栓、栓塞者应尽早(6 小时内效果最佳,但 3 天内仍可望有效)给予尿激酶或链激酶全身或局部溶栓,同时配合抗凝治疗,抗凝药一般应持续应用半年以上。抗凝及溶栓治疗时均应避免药物过量导致出血。

3. 急性肾损伤 肾病综合征并发急性肾损伤如处理不当可危及病人生命,若及时给予正确处理,大多数病人可望恢复。可采取以下措施:①袢利尿剂,对袢利尿剂仍有效者应予以较大剂量,以冲刷阻塞的肾小管管型;②血液透析,利尿无效,并已达到透析指征者,应给予血液透析以维持生命,并在补充血浆制品后适当脱水,以减轻肾间质水肿;③原发病治疗,因其病理类型多为微小病变型肾病,应予以积极治疗;④碱化尿液,可口服碳酸氢钠碱化尿液,以减少管型形成。

4. 蛋白质及脂肪代谢紊乱 在肾病综合征缓解前常难以完全纠正代谢紊乱,但应调整饮食中蛋白质和脂肪的量和结构(如前所述),力争将代谢紊乱的影响减少到最低限度。降脂药物可选择降胆固醇为主的 β -羟- β -甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂,或降甘油三酯为主的氯贝丁酯类。肾病综合征缓解后高脂血症可自然缓解,则无需再继续药物治疗。

【预后】 影响 NS 预后的因素主要有:①病理类型,微小病变型肾病和轻度系膜增生性肾小球肾炎预后较好,系膜毛细血管性肾炎、FSGS 及重度系膜增生性肾小球肾炎预后较差。早期膜性肾病也有一定的缓解率,晚期则难于缓解。②临床表现,大量蛋白尿、严重高血压及肾功能损害者预后较差。③激素治疗效果,激素敏感者预后相对较好,激素抵抗者预后差。④并发症,反复感染导致 NS 经常复发者预后差。

第六节 | 无症状性血尿和/或蛋白尿

无症状性血尿和/或蛋白尿(asymptomatic hematuria and/or proteinuria)指仅表现为肾小球源性血尿和/或轻至中度蛋白尿,不伴水肿、高血压及肾功能损害的一组肾小球疾病,通常通过实验室检查发现。在没有肾穿刺活检获取病理时,用本病来描述这组疾病。

【病理】 本组疾病可由多种病理类型的原发性肾小球疾病所致,但病理改变多较轻,如轻微病变性肾小球肾炎(肾小球中仅有节段性系膜细胞及基质增生)、轻度系膜增生性肾小球肾炎及局灶节段性肾小球肾炎(局灶性肾小球病,病变肾小球内节段性内皮及系膜细胞增生)等。

【临床表现】 多无症状,常因体检提示镜下血尿或蛋白尿而发现,无水肿、高血压和肾功能损害;部分病人高热或剧烈运动后出现一过性血尿,短期内消失。反复发作的单纯性血尿,尤其是和上呼吸道感染密切相关者应注意 IgA 肾病的可能。有家族史的持续单纯性血尿者需注意薄基底膜肾病。

【实验室检查】 尿液分析可有镜下血尿和/或蛋白尿(尿蛋白 $>0.5\text{g}/24\text{h}$,但通常 $<2.0\text{g}/24\text{h}$,以白蛋白为主);相差显微镜尿红细胞形态检查和/或尿红细胞容积分布曲线测定可判定血尿性质为肾小球源性血尿。免疫学检查抗核抗体、抗双链 DNA 抗体、免疫球蛋白、补体等均正常。部分 IgA 肾病人可有血 IgA 水平的升高;肾功能及影像学检查如 B 超、静脉肾盂造影、CT 或 MRI 等常无异常发现。

对于单纯血尿者不一定行肾活检,因为这类病例预后通常良好,且有 5%~15% 的病人肾活检后仍不能确诊。血尿伴蛋白尿病人的病情及预后一般较单纯性血尿病人稍重。在临床上无法鉴别为 IgA 肾病或其他肾病,建议行肾穿刺活检评估病情和协助治疗。如病人随访中出现血尿、蛋白尿加重和/或肾功能恶化,应尽快做肾活检明确诊断。

【诊断与鉴别诊断】 无症状血尿和/或蛋白尿临床上无特殊症状,易被忽略,故应加强临床随访。此外,尚需排除其他原因所致的可能。

相差显微镜检查尿红细胞位相和/或尿红细胞容积分布曲线测定有助于鉴别血尿来源。肾小球

来源的红细胞以畸形为主,典型者呈“芽孢样”。非肾小球源性血尿者需注意胡桃夹综合征(左肾静脉压迫综合征)和外科性血尿的可能,如尿路结石、肿瘤或炎症。泌尿系统超声或CT可协助鉴别。如确定为肾小球源性血尿,又无水肿、高血压及肾功能减退时,即应考虑诊断此病。需注意的是,诊断本病前必须小心除外其他肾小球疾病的可能,如全身性疾病(ANCA相关性血管炎、狼疮性肾炎、过敏性紫癜肾炎等)、Alport综合征、薄基底膜肾病及非典型的急性肾炎恢复期等。依据临床表现、家族史和实验室检查予以鉴别,必要时需依赖肾活检方能确诊。

对无症状单纯蛋白尿者,需做尿蛋白定量和尿蛋白成分分析、尿蛋白电泳以区分蛋白尿性质,必要时应做尿本周蛋白检查及血清蛋白免疫电泳。尤其是病人尿常规中蛋白定性试验时提示蛋白量不多,但24小时尿蛋白定量出现大量蛋白尿时,需高度注意单克隆免疫球蛋白增多症的可能。在作出诊断前还必须排除假性蛋白尿(如肿瘤引起大量血尿时)、溢出性蛋白尿、功能性蛋白尿(仅发生于剧烈运动、发热或寒冷时)、体位性蛋白尿(见于青少年,直立时脊柱前凸所致,卧床后蛋白尿消失)等性质蛋白尿,需注意排除左肾静脉压迫综合征,以及其他继发性肾小球疾病(如糖尿病肾脏病、肾淀粉样变、多发性骨髓瘤等)。必要时行肾活检确诊。

相较于单纯性的无症状血尿或蛋白尿,血尿合并蛋白尿($\geq 0.5\text{g/d}$)者为慢性肾小球肾炎的可能性显著增大。这类肾小球疾病进展的风险高,是肾穿刺活检确认病理类型的指征。

如进行了肾穿刺活检,获得病理学结果后,以病理诊断替代本病。

【治疗】 尿蛋白定量 $<1.0\text{g/d}$,以白蛋白为主,而无血尿者,称为单纯性蛋白尿,一般预后良好,很少发生肾功能损害。但近年的研究显示,有小部分尿蛋白在 $0.5\sim 1.0\text{g/d}$ 的病人,肾活检病理改变并不轻,应引起重视。

发现进展趋势和避免肾毒性因素暴露是本病的管理重点。诊疗原则包括:①定期检查和追踪(每3~6个月1次),监测尿常规、肾功能和血压的变化。女性病人在妊娠前及怀孕期间更需加强监测。②保护肾功能、避免肾损伤的因素(参见本章第一节)。③对蛋白尿病人(尤其 $>1.0\text{g/d}$)者,建议考虑使用ACEI/ARB类药物,治疗时需监测血压。④对合并慢性扁桃体炎反复发作,尤其是与血尿、蛋白尿发生密切相关的病人,可待急性期过后行扁桃体摘除术。⑤随访中如出现高血压或肾功能损害按慢性肾小球肾炎治疗。⑥可适当用中医药辨证施治,但需避免肾毒性中药。

【预后】 无症状性血尿或/和蛋白尿可长期迁延,预后较好,也可时轻时重;大多数病人的肾功能可长期维持稳定,少数病人自动痊愈,有部分病人尿蛋白增多,出现高血压和肾功能损害。

第七节 | 慢性肾小球肾炎

慢性肾小球肾炎(chronic glomerulonephritis)简称慢性肾炎,以蛋白尿、血尿、高血压和水肿为基本临床表现,起病方式不同,病情迁延并缓慢进展,可有不同程度的肾功能损害,部分病人最终发展至终末期肾衰竭。

【病因和发病机制】 慢性肾炎大多由不同病因的原发性肾小球疾病发展而来,仅少数由急性肾炎发展所致(直接迁延或临床痊愈若干年后再现)。慢性肾炎的病因、发病机制和病理类型不尽相同,但起始因素多为免疫介导性炎症。此外,高血压、大量蛋白尿、高血脂、高尿酸等非免疫非炎症因素也起了重要作用(参见本章第一节)。

【病理】 慢性肾炎可见多种肾脏病理类型,主要为系膜增生性肾小球肾炎(包括IgA和非IgA系膜增生性肾小球肾炎)、系膜毛细血管性肾小球肾炎、膜性肾病及局灶节段性肾小球硬化等。病变进展至晚期,所有病理类型均可进展为程度不等的肾小球硬化,相应肾单位的肾小管萎缩、肾间质纤维化;肾脏体积缩小、肾皮质变薄。

【临床表现和实验室检查】 慢性肾炎可发生于任何年龄,但以中青年为主,男性多见。多数起病缓慢、隐匿。慢性肾炎临床表现呈多样性,个体间差异较大,早期病人可无特殊症状,病人可有食欲缺

乏、乏力、疲倦和腰部疼痛;可有轻到中度水肿;部分病人有高血压。肾功能可正常或有不同程度的损害,肾功能中到重度损害时,可出现贫血、电解质紊乱、代谢性中毒等一系列临床表现。

当慢性肾炎病人某一方面临床表现突出时,临床易发生误诊。如部分病人血压水平较高,血压(特别是舒张压)持续性中等以上程度升高,严重者可有眼底出血、渗出,甚至视盘水肿,易误诊为原发性高血压。增生性肾炎(如系膜毛细血管性肾小球肾炎、IgA 肾病等)感染后急性发作时易误诊为急性肾炎,应注意鉴别。

慢性肾炎肾功能慢性进展,进展速度与病理类型和严重程度有关(如系膜毛细血管性肾小球肾炎进展较快,膜性肾病进展较慢),但也与治疗是否合理相关。临床上高蛋白饮食、控制不佳的高血压、低血压、严重贫血、感染、劳累、高尿酸、肾毒性药物等,都可在短期内加快肾功能进展,及时去除诱因和适当治疗后病情可一定程度缓解,但也可能发展至不可逆的慢性肾衰竭。

实验室检查多为轻度尿异常,尿蛋白常在 $1\sim 3\text{g/d}$ 之间,可有镜下血尿、管型尿。尿相差显微镜尿红细胞形态检查和/或尿红细胞容积分布曲线测定可判定血尿为肾小球源性血尿。肾功能正常或轻度受损(肌酐清除率下降),持续数年,肾功能逐渐恶化,最后进入终末期肾衰竭。

B 超检查早期肾脏大小正常,晚期可出现双肾对称性缩小、皮质变薄。肾脏活体组织检查可明确原发病的病理类型,对于指导治疗和预后评估具有重要价值。

【诊断与鉴别诊断】 病人尿检异常(蛋白尿、血尿),伴或不伴水肿及高血压,病史达 3 个月以上,无论有无肾功能损害均应考虑此病,在除外继发性肾小球肾炎及遗传性肾小球肾炎后,临床上可诊断为慢性肾炎。

慢性肾炎主要应与下列疾病鉴别。

1. 继发性肾小球疾病 如狼疮性肾炎、过敏性紫癜肾炎、糖尿病肾脏病等,依据相应的病史、临床表现及特异性实验室检查,一般不难鉴别。

2. Alport 综合征 常起病于青少年,常有家族史(多为 X 连锁显性遗传),病人可有眼(球形晶状体等)、耳(神经性耳聋)、肾(血尿,轻、中度蛋白尿及进行性肾功能损害)异常。

3. 其他原发性肾小球疾病 ①无症状性血尿和/或蛋白尿:临床上轻型慢性肾炎应与无症状性血尿和/或蛋白尿相鉴别,后者无水肿、高血压和肾功能减退;②感染后急性肾炎:有前驱感染并以急性发作起病的慢性肾炎需与此病相鉴别。两者的潜伏期不同,血清 C3 的动态变化有助鉴别;此外,疾病的转归不同,慢性肾炎无自愈倾向,呈慢性进展,可资鉴别。

4. 原发性高血压肾损害 血压明显增高的慢性肾炎需与原发性高血压引起的继发性肾损害(即良性小动脉性肾硬化症)鉴别,后者先有较长期高血压病史,其后再出现肾损害,临床上远曲小管功能损伤(如尿浓缩功能减退、夜尿增多)多较肾小球功能损伤早,尿改变轻微(微量至轻度蛋白尿 $<2.0\text{g/d}$,以中、小分子蛋白质为主,可有轻度镜下血尿),常有高血压的其他靶器官(心、脑)并发症和眼底改变。

5. 慢性肾盂肾炎和梗阻性肾病 慢性肾盂肾炎多有反复发作的泌尿系统感染史,并有影像学及肾功能异常(详见本篇第五章),尿沉渣中常有白细胞,尿细菌学检查阳性可资鉴别。梗阻性肾病多有泌尿系统梗阻的病史,慢性者影像学常有多发性肾结石、肾盂扩张并积水、肾脏萎缩等征象。

【治疗】 慢性肾炎的治疗应以延缓肾功能恶化、改善临床症状及防治心脑血管并发症为主要目的。

1. 积极控制高血压和减少尿蛋白 高血压和蛋白尿是加速肾小球硬化、促进肾功能恶化的重要因素,应积极控制高血压、减少蛋白尿。高血压的治疗目标:大多数成年病人目标收缩压应 $<120\text{mmHg}$ 。尿蛋白的治疗目标:争取减少至 $<1\text{g/d}$ 。

高血压病人应限盐($\text{NaCl}<5\text{g/d}$),如有水、钠潴留,可选用噻嗪类利尿剂或袢利尿剂。 $\text{Ccr}<30\text{ml/min}$ 时,噻嗪类无效应改用袢利尿剂。利尿效果欠佳时,可使用袢利尿剂和其他不同机制的利尿剂协同治疗,如醛固酮拮抗剂、血管升压素 V_2 受体拮抗剂。利尿剂一般不宜过多和长久使用,注意避免电解质

紊乱。其他降压药如 ACEI 或 ARB、 β 受体拮抗剂、 α 受体拮抗剂及钙离子通道阻滞剂等亦可应用。血压控制欠佳时,可联合使用多种抗高血压药物将血压控制到靶目标值。如无禁忌证,应尽量首选具有肾脏保护作用的降压药如 ACEI 或 ARB 类药物。

多年研究证实,ACEI 或 ARB 除具有降压作用外,还有减少蛋白尿和延缓肾功能恶化的肾脏保护作用。后两种作用是通过肾小球血流动力学的特殊调节作用(扩张入球和出球小动脉,但对出球小动脉扩张作用大于入球小动脉),降低肾小球内高压、高灌注和高滤过,并能通过非血流动力学作用(如抑制细胞因子、减少细胞外基质的蓄积)延缓肾小球硬化,为治疗慢性肾炎高血压和/或蛋白尿的首选药物。为减少蛋白尿,ACEI 或 ARB 类药物常高于常规的降压剂量,逐渐增加剂量至可耐受的最大剂量。肾功能损害的病人应用 ACEI 或 ARB 要防止高血钾和急性肾损伤,血肌酐大于 $264\mu\text{mol/L}$ (3mg/dl) 时在严密观察下使用,应监测病人的血钾和肾功能;必要时联合排钾利尿剂或钾结合剂;如存在低血容量或应用 ACEI 或 ARB 后血肌酐短期内上升超过基础值 30%,应及时停药。

SGLT2i 近年也开始应用于慢性肾脏病合并蛋白尿的病人中。无论是否合并糖尿病,使用该药物都能改善肾小球高滤过状态,改善肾脏缺氧,从而减少蛋白尿,延缓肾功能的进展。

2. 限制食物中蛋白质及磷的摄入量 根据病人肾功能的状况给予优质低蛋白饮食 [$0.6\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$],同时控制饮食中磷的摄入。保证热量的摄入,防止负氮平衡。在低蛋白饮食 2 周后可使用必需氨基酸或 α -酮酸 [$0.1\sim 0.2\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$]。

3. 糖皮质激素和细胞毒药物 一般不主张积极应用,但是如果病人肾功能正常或轻度受损,病理类型对免疫治疗敏感,且尿蛋白较多、无禁忌证者可试用,无效者则应及时逐步撤去。

4. 避免加重肾脏损害的因素 感染、劳累、妊娠及肾毒性药物(如氨基糖苷类抗生素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药如关木通、广防己等)均可能损伤肾脏,导致肾功能恶化,应予以避免。

5. 防治心脑血管并发症 吸烟、肥胖、高血脂、高血糖、缺乏运动等都是心脑血管疾病可干预的高危因素,应积极干预治疗,避免心脑血管疾病的发生。

【预后】 慢性肾炎病情迁延,病变缓慢进展,最终进展至慢性肾衰竭。病变进展速度个体差异很大,主要取决于肾脏病理类型和严重程度、是否采取有效治疗措施以及是否避免各种危险因素等。

(余学清)



本章思维导图





第三章

继发性肾病

继发性肾病指肾外疾病,特别是系统性疾病导致的肾损害。近年来由于生活方式改变、人口老龄化及环境因素等,继发性肾患病率有增加趋势。本章介绍狼疮性肾炎、糖尿病肾脏病、血管炎肾损害和高尿酸肾损害。

第一节 | 狼疮性肾炎

狼疮性肾炎(lupus nephritis, LN)是系统性红斑狼疮(SLE)导致的肾脏损害。约50%以上SLE病人存在LN,是其最重要及最致命的靶器官损害之一,也是我国终末期肾衰竭的重要原因之一。

【发病机制】LN存在遗传易感性、环境因素及免疫异常等多种机制共同致病。肾脏免疫复合物形成与沉积是引起LN的主要机制。沉积的免疫复合物激活补体,引起炎症细胞浸润、凝血因子活化及炎症介质释放,导致肾脏损伤。

【病理】LN病理表现多样,2018年国际肾脏病协会(ISN)及肾脏病理学会工作组(RPS)对LN的病理分型进行了修订,见表5-3-1。

表 5-3-1 2018 ISN/RPS LN 病理分型

病理分型	病理表现
I型,系膜轻微病变性 LN	光镜下正常,免疫荧光可见系膜区免疫复合物沉积
II型,系膜增生性 LN	系膜细胞增生伴系膜区免疫复合物沉积
III型,局灶性 LN	50% 以下肾小球表现为毛细血管内或血管外节段或球性细胞增生
IV型,弥漫性 LN	50% 以上肾小球表现为毛细血管内或血管外节段或球性细胞增生
V型,膜性 LN	光镜和免疫荧光或电镜检查显示球性或节段上皮下免疫沉积物,可以合并发生 III 型或 IV 型,也可伴有终末期硬化性 LN
VI型,终末期硬化性 LN	≥90% 肾小球呈球形硬化

LN可累及肾小管间质和血管,还有新月体肾炎、血栓性微血管病、狼疮足细胞病等特殊类型。典型的免疫病理表现为肾小球IgA、IgG、IgM、C3、C4、C1q均阳性,称为“满堂亮”(full house)(文末彩图5-3-1)。病变进展或治疗后可发生病理类型的转换。

【临床表现】肾外表现详见第八篇第三章。LN的肾脏表现差异大,可为无症状性血尿和/或蛋白尿、肾病综合征、急性肾炎综合征、急进性肾炎综合征等。

蛋白尿最为常见,轻重不一,大量蛋白尿乃至肾病综合征可见于弥漫增生性和/或膜性LN。多数病人有镜下血尿,肉眼血尿主要见于祥坏死和新月体形成的病人。病人可出现高血压,存在肾血管病变时更常见,甚至发生恶性高血压。

急性肾损伤可见于弥漫增生性LN,包括严重的毛细血管内增生性病变和/或局灶坏死性新月体肾炎;也可见于血管炎和血栓性微血管病。血清抗磷脂抗体阳性病人易并发血栓,加剧肾功能恶化。

【实验室和其他检查】尿蛋白和尿红细胞的变化、补体水平、自身抗体滴度如抗dsDNA抗体等、血白蛋白、血肌酐等与LN的活动和缓解密切相关。肾活检病理改变的活动性及慢性病变及狼疮活



动程度对 LN 的诊断、治疗和判断预后有较大价值。部分病人出现治疗效果不佳、复发或病情加重进展时,必要时可行重复肾活检评估。

【诊断与鉴别诊断】 在 SLE 基础上,有肾脏损害表现,如持续性蛋白尿(24 小时尿蛋白 $>0.5\text{g/d}$,或 $>++$,尿白蛋白/肌酐 $>500\text{mg/g}$)、伴或不伴活动性尿沉渣(除外尿路感染,尿白细胞 >5 个/HPF,尿红细胞 >5 个/HPF)或管型尿(可为红细胞或颗粒管型等),则可诊断为 LN。LN 易误诊为原发性肾小球疾病,通过检查有无多系统、多器官受累表现,血清 ANA、抗 dsDNA 抗体、抗 Sm 抗体阳性,肾活检病理等可资鉴别。需要与 IgA 肾病、过敏性紫癜性肾炎、ANCA 相关血管炎肾损害、干燥综合征肾损害等鉴别。

【治疗】 LN 的治疗方案以控制病情活动、阻止肾脏病变进展为主要目的。治疗需要综合全身的狼疮疾病活动情况、临床表现、病理特征等制订个体化治疗方案,通常需要诱导治疗到维持治疗的长期治疗及病情监测。

增生性 LN(Ⅲ型或Ⅳ型):诱导治疗推荐激素联合免疫抑制剂,如激素联合吗替麦考酚酯/环磷酰胺/吗替麦考酚酯加贝利尤单抗/环磷酰胺加贝利尤单抗/吗替麦考酚酯加钙调磷酸酶抑制剂,待病情稳定后转入维持治疗。诱导治疗一般为可根据病情使用甲泼尼龙 $0.25\sim 0.5\text{g/d}$ 冲击治疗 $1\sim 3$ 天,使用泼尼松 $0.5\sim 1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,疗程 $2\sim 4$ 周,此后逐渐减量,直至 5mg/d 维持;同时合用免疫抑制剂治疗,如环磷酰胺静脉疗法(每个月 $0.5\sim 1.0\text{g}/\text{m}^2$,共6次;或者每2周 0.5g ,共6次),或口服 $1\sim 1.5\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$;或者吗替麦考酚酯($1.5\sim 2.0\text{g/d}$,分2次口服)。若诱导治疗效果不佳,要进一步分析原因调整治疗方案。维持治疗多采用小剂量激素(泼尼松 5mg/d)联合硫唑嘌呤 $[1.5\sim 2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})]$ 或吗替麦考酚酯($1\sim 2\text{g/d}$,分2次口服)。肾活检有大量细胞性新月体或纤维素样坏死病变,以及肾外病情活动严重者也可使用甲泼尼龙 $15\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 静脉冲击疗法,1次/日,3次为一疗程。

病理表现为Ⅰ型、Ⅱ型或Ⅴ型 LN 者:表现为非肾病水平蛋白尿的病人可予对症支持治疗(ACEI/ARB 降蛋白、降压、调脂、抗凝等)、羟氯喹等,根据肾外表现决定糖皮质激素和免疫抑制剂疗法,如在治疗过程中出现尿蛋白增加或者相关并发症加重,可使用激素联合免疫抑制剂。表现为肾病水平蛋白尿者,糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗,如泼尼松联合环磷酰胺或吗替麦考酚酯、环孢素或他克莫司等。Ⅰ型和Ⅱ型 LN 需要结合电镜判断是否存在狼疮足细胞病。

狼疮治疗过程中要注意监测感染、骨质疏松、心血管疾病、肿瘤、妊娠等情况,必要时多学科讨论制订治疗方案。

【预后】 LN 治疗后可长期缓解,但药物减量或停药后易复发,且部分出现病情逐渐加重。LN 病人的主要死因为感染、心脑血管疾病、肿瘤等。近年来由于对 LN 诊断水平的提高,预后明显改善,10 年存活率已提高到 $80\%\sim 90\%$ 。

第二节 | 糖尿病肾脏病

糖尿病肾脏病(diabetic kidney disease, DKD)是糖尿病(DM)最重要的并发症之一,临床特征为持续性白蛋白尿排泄增加,和/或估算的肾小球滤过率(eGFR)进行性下降,最终发展为终末期肾病(ESRD)。

【发病机制】

1. 糖代谢异常 DM 状态下肾脏糖代谢明显增强,约 50% 的葡萄糖在肾脏代谢,加重了肾脏糖负荷。高血糖产物如晚期糖基化终末产物一方面导致肾小球基底膜增厚以及滤过膜通透性增高,另一方面还与特异性受体结合而激活细胞,使后者分泌大量炎症介质引起组织损伤。血糖持续升高可激活多元醇通路,使葡萄糖转化为山梨醇和果糖,过多的山梨醇和果糖在细胞内堆积引起细胞内高渗和细胞肿胀破坏。多元醇通路激活还可通过活化二酰甘油-蛋白激酶 C 通路促进转化生长因子 β (TGF- β)和血管内皮生长因子(VEGF)分泌、抑制一氧化氮(NO)合酶活性,导致细胞外基质合成增加、肾间质纤维化和肾血管舒缩功能障碍。

2. 肾脏血流动力学改变 近年来认为近端小管中钠、葡萄糖协同转运过强,使钠盐在该处过度重吸收是肾脏血流动力学改变的关键,这种过度重吸收使肾小囊压力降低,肾小球滤过被迫增多,高滤过导致肾小球高灌注、高跨膜压和蛋白尿生成。

3. 激素和细胞因子的作用 DM 状态下肾脏局部 RAS 呈异常活跃状态,血管紧张素Ⅱ(ATⅡ)选择性收缩出球小动脉导致肾内跨膜压增高,ATⅡ通过减少足细胞硫酸乙酰肝素蛋白多糖的合成来破坏肾小球基底膜阴离子屏障完整性,ATⅡ还与高血糖协同作用刺激 TGF- β 产生,TGF- β 通过增加细胞外基质的积聚促进 DKD 肾损伤。在 DKD 发生发展过程中起作用的还有内皮素、结缔组织生长因子、VEGF、胰岛素样生长因子、前列腺素、活性氧及 NO 等细胞因子。

4. 遗传因素 目前认为 DKD 是一个多基因病,遗传因素在决定 DKD 易感性方面起着重要作用。

【病理】 光镜下可以看到肾小球体积肥大,肾小球系膜区基质增加、系膜区增宽。随着病情进展,肾小球基底膜弥漫增厚,基质增生,形成典型的 K-W 结节(文末彩图 5-3-2),为局灶性、分叶状、周边圆形至椭圆形的系膜病变。以无细胞性玻璃样变基质为核心,是 DKD 相对特异性的病理改变,称为结节性肾小球硬化症。肾小管的病理改变包括肾小管上皮细胞空泡样变性、肾小管基底膜增厚、肾小管刷状缘减少及肾小管萎缩等。肾间质及血管病理改变包括肾间质纤维化、炎症细胞浸润、小动脉玻璃样变性等。免疫荧光可见 IgG 及白蛋白沿肾小球基底膜和肾小管基底膜线状沉积。电镜下可见系膜基质增多,基底膜均质性增厚,上皮细胞足突早期节段融合,随病变进展,可见弥漫融合。

【临床表现与分期】 确诊 DKD 后,应根据 eGFR 及尿白蛋白水平进一步判断慢性肾脏病(CKD)分期,同时评估 DKD 进展风险及明确复查频率(表 5-3-2)。建议 DKD 的诊断应包括病因、eGFR 分级和尿白蛋白/肌酐比值(UACR)分级。

表 5-3-2 按 eGFR 和 UACR 分级的 CKD 进展风险及就诊频率

CKD 分期依据 病因(C) eGFR(G) 白蛋白尿(A)				白蛋白尿分级		
				正常至轻度升高	中度升高	重度升高
				A1	A2	A3
				<30mg/g <3mg/mmol	30~299mg/g 3~29mg/mmol	≥300mg/g ≥30mg/mmol
eGFR 分级/ [ml/(min· 1.73m ²)]	G1	正常	≥90	1(如有 CKD)	1	2
	G2	轻度下降	60~89	1(如有 CKD)	1	2
	G3a	轻中度下降	45~59	1	2	3
	G3b	中重度下降	30~44	2	3	3
	G4	重度下降	15~29	3	3	4
	G5	肾衰竭	<15	4	4	4

注:表格中的数字为建议每年复查的次数;背景颜色代表 CKD 进展的风险,由浅到深依次为低风险、中风险、高风险、极高风险。

【诊断与鉴别诊断】 DKD 通常是持续存在的白蛋白尿和/或 eGFR 下降、同时排除其他病因引起的 CKD 而作出的临床诊断。在明确 DM 作为肾损害的病因并排除其他原因引起 CKD 的情况下,至少具备下列一项者可诊断为 DKD:①在 3~6 个月内的 3 次检测中至少 2 次 UACR ≥ 30mg/g 或 24 小时尿白蛋白排泄率(UAER) ≥ 30mg/24h;②eGFR < 60ml/(min·1.73m²)持续 3 个月以上;③肾活检符合 DKD 病理改变。

DM 发生肾损害伴有以下任一情况,需考虑存在非 DM 性肾病的可能,应注意进一步查明病因,必要时行肾活检以明确诊断:①eGFR 短期内迅速下降;②无明显微量蛋白尿,或蛋白尿突然急剧增多,

或短时间出现肾病综合征;③尿检提示活动性尿沉渣;④顽固性高血压;⑤已确诊有原发性、继发性肾小球疾病或其他系统性疾病;⑥血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体拮抗剂(ARB)类药物治疗3个月内eGFR下降超过30%;⑦影像学发现肾结石、肾囊肿、马蹄肾等结构异常,或有肾移植病史;⑧肾活检提示有其他肾病的病理学改变。

【治疗】 包括早期干预各种危险因素和ESRD的肾脏替代治疗。

1. 饮食治疗 DKD病人每天总能量摄入为25~30kcal/kg。未行透析的DKD病人,蛋白质摄入量为0.8g/(kg·d),透析病人蛋白质摄入量为1.0~1.2g/(kg·d)。DKD病人每日钠摄入量应低于2.3g。

2. 控制血糖 DKD病人糖化血红蛋白应控制在≤7%。常用的口服降糖药物包括八大类:①双胍类;②α-葡萄糖苷酶抑制剂;③磺酰脲类;④格列奈类;⑤噻唑烷二酮类;⑥二肽基肽酶-4抑制剂;⑦SGLT2i;⑧胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)。DKD病人在选择降糖药时,应优先考虑具有肾脏获益的药物,兼顾病人心、肾功能,根据eGFR调整药物剂量。推荐二甲双胍作为2型糖尿病(T2DM)合并DKD[eGFR≥45ml/(min·1.73m²)]病人的一线降糖药物。SGLT2i和GLP-1RA具有不依赖于降糖作用的肾脏保护作用,推荐T2DM合并DKD的病人只要没有禁忌证均应给予SGLT2i,若存在禁忌证则推荐使用具有肾脏获益的GLP-1RA。

3. 控制血压 DKD病人血压控制目标为<130/80mmHg,以ACEI/ARB为首选药物。ACEI/ARB类药物不仅有降压作用,还有降低尿蛋白、延缓肾功能恶化、减少心血管事件并发症等作用,已成为DKD病人控制血压、减少尿蛋白和延缓疾病进展的标准策略。血压控制不佳的病人,可加用钙通道阻滞剂、利尿剂、α受体拮抗剂等。使用ACEI/ARB类药物期间,应定期监测UACR、血清肌酐及血钾,伴肾动脉狭窄者慎用ACEI/ARB类药物。

4. 调脂治疗 DKD病人低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标值<2.6mmol/L,若合并动脉粥样硬化性心血管疾病,则LDL-C目标值<1.8mmol/L。血清总胆固醇增高为主者首选他汀类降脂药物,甘油三酯增高为主者选用贝特类药物。

5. 并发症治疗 对并发顽固性水肿、贫血、营养不良、心血管并发症、周围血管病变、周围神经和自主神经病变等的病人应及时给予相应处理,保护肾功能,尽量避免使用肾毒性药物。

6. 透析和移植 当eGFR<15ml/min,或伴有不易控制的心力衰竭、严重胃肠道症状、高血压等,应根据条件选用透析、肾移植或胰肾联合移植。

【预后】 DKD预后不佳,影响预后的因素主要包括DM类型、蛋白尿程度、肾功能和肾外心脑血管合并症等病变的严重性。

第三节 | 血管炎肾损害

血管炎是指以血管壁的炎症和纤维素样坏死为病理特征的一组疾病。肾脏是血管炎受累的重要靶器官之一,称为血管炎肾损害。本节主要介绍抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)阳性的系统性小血管炎,包括肉芽肿性多血管炎(granulomatosis with polyangiitis, GPA)、显微镜下多血管炎(microscopic polyangiitis, MPA)和嗜酸性肉芽肿性多血管炎(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)。ANCA的主要靶抗原为蛋白酶3(PR3)和髓过氧化物酶(MPO)。我国以MPO-ANCA阳性的MPA为主。

【发病机制】 该类疾病的发生是多因素的,涉及ANCA、中性粒细胞和补体等。

1. ANCA与中性粒细胞 动物模型发现MPO-ANCA可引起新月体肾炎和肺泡小血管炎。体外研究发现,ANCA可介导中性粒细胞与内皮细胞黏附,ANCA活化的中性粒细胞发生呼吸爆发和脱颗粒,释放的活性氧自由基和各种蛋白酶等可引起血管炎。

2. 补体 动物模型及来自病人的研究均证实,补体旁途径活化参与了该病的发病机制。其中补体活化产物C5a可通过C5a受体发挥致炎症效应而参与血管炎发病。

【病理】 免疫荧光和电镜检查一般无免疫复合物或电子致密物,或仅呈微量沉着。光镜检查多表现为局灶节段性肾小球毛细血管袢坏死和新月体形成,且病变新旧不等(文末彩图 5-3-3)。

【临床表现】 该病可见于各年龄组,但我国以老年人多见。常有发热、疲乏、关节肌肉疼痛和体重下降等非特异性全身症状。化验 ANCA 阳性,CRP 升高,ESR 增快。

肾脏受累时,活动期有血尿,多为镜下血尿,可见红细胞管型,多伴蛋白尿;肾功能受累常见,约半数表现为 RPGN。

本病多系统受累,常见肾外表现包括肺、头颈部和内脏损伤。肺受累主要表现为咳嗽、痰中带血甚至咯血,严重者因肺泡广泛出血发生呼吸衰竭而危及生命。X 线胸片可表现为阴影、空洞和肺间质纤维化等。

【诊断与鉴别诊断】 国际上尚无统一、公认的临床诊断标准。目前应用最为广泛的是 2012 年修订的 Chapel Hill 系统性血管炎命名国际会议所制定的分类诊断标准。

中老年病人表现为发热、乏力和肾炎等情况,且血清 ANCA 阳性可考虑该病诊断。本病需要与过敏性紫癜肾损害和狼疮性肾炎鉴别。肾活检可协助确诊和分型。

【治疗】 ANCA 相关小血管炎的治疗分为诱导治疗、维持治疗和复发治疗。

1. 诱导治疗 糖皮质激素联合环磷酰胺是最常用的治疗方案。泼尼松 $1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$, 4~6 周后逐步减量。联合环磷酰胺,口服剂量 $2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,持续 3~6 个月;或静脉冲击 $0.75\text{g}/\text{m}^2$,每个月 1 次,连续 6 个月。对老年和肾功能不全者酌情减量。糖皮质激素联合利妥昔单抗可用于非重症病人(血肌酐 $<354\mu\text{mol/L}$)或应用环磷酰胺有禁忌的病人。

重症病人,如小动脉纤维素样坏死、大量细胞新月体和肺出血,可加大剂量甲泼尼龙(MP)冲击治疗。血浆置换的主要适应证为合并抗 GBM 抗体、严重肺出血和起病时血肌酐 $>500\mu\text{mol/L}$ 者。

2. 维持治疗 小剂量糖皮质激素的基础上,常用免疫抑制剂包括硫唑嘌呤 $2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 或吗替麦考酚酯($1.0\sim1.5\text{g/d}$,分 2 次口服),维持治疗时限至少 18~24 个月。利妥昔单抗也用于维持期治疗。

3. 复发治疗 发生复发性疾病(危及生命或脏器的情况)应再次接受诱导治疗。诱导治疗时未接受利妥昔单抗治疗者,可选激素联合利妥昔单抗方案。

【预后】 恰当的治疗 5 年生存率达 80%。影响预后的独立危险因素包括高龄、严重肺脏累及、继发感染以及严重肾功能衰竭。肺脏存在基础病变是继发肺部感染的独立危险因素。

第四节 | 高尿酸肾损害

高尿酸血症(hyperuricemia)是指在正常嘌呤饮食状态下,非同日两次空腹血尿酸男性高于 $420\mu\text{mol/L}$,女性高于 $360\mu\text{mol/L}$ 。高尿酸肾损害分为急性高尿酸血症性肾病、慢性高尿酸血症性肾病以及尿酸性肾结石。尿酸约 2/3 由肾脏排泄,1/3 由肠道排泄。

【发病机制】 引起高尿酸血症的常见原因包括:

1. 遗传因素 家族性高尿酸血症肾病、次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶缺陷等。
2. 饮食因素 高嘌呤饮食、高果糖饮食、长期过量饮酒。
3. 药物因素 噻嗪类利尿剂、袢利尿剂、环孢素、他克莫司、吡嗪酰胺等。
4. 容量丢失
5. 低氧血症
6. 骨髓增生性疾病、真性红细胞增多症等。
7. 其他,如肾衰竭、肥胖致代谢综合征、剧烈运动等。

急性高尿酸血症性肾病多见于恶性肿瘤化疗病人,高浓度的尿酸超过近端肾小管的重吸收能力,滞留在肾小管管腔形成结晶,梗阻在肾小管内引起急性肾损伤。

慢性高尿酸血症引起肾损伤的机制,除了尿酸排泄增加引起肾小管间质损伤或形成肾结石,还包

括尿酸结晶引起炎症反应,导致肾小球前动脉病变、肾脏炎症以及使肾素-血管紧张素和环氧化酶-2(COX-2)活化等。

高尿酸血症者由于尿酸在尿中溶解度不够,在尿液中析出、沉积形成结石。

【病理】 光镜检查:早期仅在髓袢和集合管内出现尿酸盐结晶;进而肾小管上皮细胞损伤和崩解,尿酸盐沉积于肾间质,肾间质继发淋巴细胞和单核细胞浸润、多核巨细胞形成和纤维化,偏振光显微镜下可见白亮的光斑;继续进展,可出现肾小动脉管壁增厚、管腔狭窄、肾小球硬化。尿酸盐结晶在普通切片内被溶解,仅见呈放射状的无色的星芒状结晶,冰冻切片或纯乙醇固定的肾组织中呈蓝色针状结晶。免疫病理学无特殊,电镜可见肾小管上皮细胞内和肾间质出现星芒状结晶。

【临床表现】 急性高尿酸血症性肾病多发生在恶性肿瘤放化疗后 1~2 天,最常见的临床症状为恶心呕吐、腰痛、腹痛、少尿甚至无尿。常伴肿瘤溶解综合征的特点,如同时出现氮质血症、高钾血症、乳酸酸中毒等。尿液分析常可见尿酸结晶。

慢性高尿酸血症性肾病病人通常存在长期的高尿酸血症,反复发作痛风。肾损害早期表现隐匿,多为尿浓缩功能下降,尿沉渣无有形成分,尿蛋白阴性或微量,后逐渐出现慢性肾脏病。肾小球滤过功能正常时,尿酸排泄分数增加。

尿酸肾结石常见的症状是肾绞痛和血尿,也常在体检发现。查体可发现痛风石或痛风性关节炎。

【诊断与鉴别诊断】

1. 急性高尿酸血症性肾病 多见于肿瘤放化疗后 1~2 天,出现少尿型急性肾损伤,伴严重的高尿酸血症,可高于 $893\mu\text{mol/L}$ 。常需要与药物引起的急性间质性肾炎相鉴别。

2. 慢性高尿酸血症性肾病 典型的痛风病史及逐渐发生肾功能损害、尿常规变化不明显者,可疑慢性高尿酸血症性肾病,肾脏病理可在光镜下见到尿酸盐在肾脏内沉积,有助于明确诊断。鉴别诊断需排除其他原因,如铅中毒,其次需要与慢性肾脏病引起血尿酸升高相鉴别,慢性肾脏病引起的血尿酸升高,一般肾脏损伤在先,且尿酸排泄分数常下降。

3. 尿酸肾结石的诊断需首先确认存在肾结石,其次确定是否为尿酸结石。尿酸结石 X 线片上不显影,称阴性结石。

【治疗】 急性高尿酸血症性肾病以预防为主,肿瘤放化疗之前 3~5 天即可应用黄嘌呤氧化酶抑制剂别嘌呤醇或非布司他减少尿酸生成,也可注射重组尿酸氧化酶拉布立海,将尿酸转化为更具水溶性的终末产物尿囊素,以降低血尿酸。发生高尿酸血症时也可应用上述药物,还可通过水化、利尿和碱化尿液减少尿酸沉积,严重者可进行血液透析。

慢性高尿酸血症性肾病病人需要降尿酸治疗:①控制饮食嘌呤的摄入。②抑制尿酸生成的药物主要是黄嘌呤氧化酶抑制剂,包括别嘌呤醇和非布司他。别嘌呤醇主要由肾脏排出体外,肾功能下降时参照 GFR 减量,重症药疹是别嘌呤醇的严重不良反应,死亡率 20%~25%,*HLA-B*5801* 为其高风险基因,非布司他通过肝肾双通道代谢。③促尿酸排泄药物可选用苯溴马隆,用于尿酸排泄分数明显下降者。④促进尿酸分解的药物如尿酸氧化酶。慢性肾脏病合并痛风可参照痛风的治疗原则,慢性肾脏病合并无症状高尿酸血症是否需要降尿酸治疗仍有争议。

尿酸肾结石的治疗目的是减小已形成的结石,防止新结石形成。治疗包括低嘌呤饮食,使用别嘌呤醇或非布司他降低血尿酸水平及碱化尿液。

【预后】 急性高尿酸血症性肾病以预防为主,及时治疗预后较好。慢性高尿酸血症性肾损害与高血压、心脑血管疾病密切相关,如不及时防治可进展至尿毒症。

【预防】 除控制饮食中嘌呤的摄入,用药物降低血尿酸水平,一体化治疗病人可能合并的高血压、贫血、电解质紊乱等,从而阻止或逆转高尿酸肾损害的进展,改善预后。

(陈 崑)



本章思维导图





本章数字资源

第四章

间质性肾炎

间质性肾炎,又称肾小管间质性肾炎(tubulointerstitial nephritis, TIN)。TIN 可原发于肾小管间质,也可继发于肾小球或肾血管疾病。本章主要讨论原发性 TIN。

第一节 | 急性间质性肾炎

急性间质性肾炎(acute interstitial nephritis, AIN)又称急性肾小管间质性肾炎(acute tubulointerstitial nephritis, ATIN),是由多种病因引起,突发肾功能减退,以肾间质水肿和炎症细胞浸润为主要病理表现的一组临床病理综合征,肾小球及肾血管多无受累或病变较轻。

【病因和发病机制】 AIN 病因多种多样,以药物和感染最常见。

(一) **药物** 药物或其代谢产物在肾间质中可成为半抗原,模拟肾间质的内源性结构,诱发免疫炎症反应。但不同药物,机制可不一致。

1. **抗生素** 青霉素类;抗结核药物如利福平、乙胺丁醇;磺胺类;万古霉素;环丙沙星;头孢菌素类;红霉素类等。

2. **非甾体抗炎药(NSAIDs)** 非选择性环氧化酶抑制剂如布洛芬、萘普生、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、双氯芬酸等;选择性环氧化酶-2 抑制剂如塞来昔布。

3. **消化性溃疡病药物** H_2RA 如雷尼替丁;PPI 如奥美拉唑。

4. **神经或精神疾病药物** 苯巴比妥、苯妥英钠、丙戊酸钠、卡马西平等。

5. **抗肿瘤药物** 全反式维 A 酸、免疫学检查点抑制剂等。

6. **其他** 别嘌呤醇、硫唑嘌呤、青霉胺、丙硫氧嘧啶、环孢素、金制剂、去甲基麻黄素、华法林、干扰素等。

(二) **全身性感染** 各种病原体导致的全身性感染会诱发肾间质炎症反应;亦可直接感染肾脏,诱发肾间质内的适应性免疫反应。包括布鲁氏菌病、白喉、军团菌感染、链球菌感染、支原体肺炎、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒病、钩端螺旋体病、梅毒和弓形虫病等。

(三) **原发肾脏感染** 包括肾盂肾炎、肾结核和肾真菌感染等。

(四) **自身免疫病** 包括肾小管间质性肾炎-葡萄膜炎综合征(tubulointerstitial nephritis-uveitis syndrome, TINU 综合征)、继发于结缔组织病(如系统性红斑狼疮、原发性干燥综合征、坏死性血管炎和 IgG4 相关疾病)和移植肾 T 细胞介导的急性排斥反应等。

(五) **特发性** 指临床表现为急性肾损伤,肾脏病理表现为典型 AIN,但临床难以明确病因。部分病人经动态监测病情进展可最终明确病因。

【病理表现】 灶状或弥漫分布的单个核细胞(T 淋巴细胞及单核细胞)浸润,T 细胞为混合型,但主要为 CD4⁺T 淋巴细胞,另外还可见中性粒细胞、浆细胞和嗜酸性粒细胞(尤其在药物引起者中);可见间质水肿,导致肾小管彼此分离以及肾脏肿大;严重情况下可见肾小管基底膜受损;有时可见肾间质内非坏死性上皮细胞肉芽肿;炎症细胞还可侵入小管壁引起小管炎,重者可有局灶性肾小管坏死,其范围常与肾功能损害程度相关;急性期无肾间质纤维化;除少数可有系膜增生外,肾小球及血管常正常。免疫荧光检查多为阴性。

NSAIDs 导致者肾小球在光镜下无明显改变,电镜下可见足细胞足突融合,与微小病变病理相似。

【临床表现】 大部分病人表现为无症状血清肌酐升高或尿检异常。有症状者,临床表现轻重不



一,无特异性。在感染或药物相关 AIN 中,病人可表现发热和腰背疼痛。不到 1/3 的病人可有过敏反应,表现为斑丘疹、发热和嗜酸性粒细胞增多。

20%~50% 的病人可出现少尿或无尿,伴程度不等的氮质血症。肾功能减退的速度取决于免疫反应的严重程度,由数天至数周。如病人再次暴露于致病的药物,可能会出现急骤的肾功能减退。

尿液检查中部分病人有血尿,少数为肉眼血尿;部分病人可有无菌性脓尿,少数病人可见嗜酸性粒细胞尿;尿沉渣中可见红细胞管型或白细胞管型;尿蛋白量常为少至中等量,绝大部分小于 2g/d,一般小于 1g/d;肾病范围的蛋白尿少见,除非同时合并肾小球微小病变,如少数 NSAIDs 或干扰素导致的 AIN。肾小管功能损害突出,常见肾性糖尿、小分子蛋白尿,尿 β_2 微球蛋白、*N*-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)等排出增多,尿比重及渗透压降低。可见 I 型肾小管酸中毒,偶见 Fanconi(范科尼)综合征,电解质紊乱。

系统性疾病导致以间质性肾炎为主要表现时,还可见相应基础疾病的临床和实验室证据。如系统性红斑狼疮继发者伴随 ANA 及抗 dsDNA 抗体阳性,原发性干燥综合征时抗 SSA 抗体、抗 SSB 抗体阳性,IgG4 相关疾病肾损害者血清 IgG4 亚型水平升高。

超声或 CT 检查提示双肾大小正常或轻度增大。超声检查提示肾脏皮质回声增强,可能和弥漫性的间质炎症细胞浸润有关。

【诊断与鉴别诊断】 典型的病例根据用药史、感染史或全身疾病史,结合实验室检查结果可作出诊断。确定诊断则依赖肾活检。

鉴别诊断:造成急性肾损伤的 AIN 主要需与其他可导致急性肾损伤的病因鉴别,包括急性肾小管坏死(ATN)、急进性肾小球肾炎(RPGN)等。此外,符合 AIN 的临床表现者,还需鉴别 AIN 是原发于肾间质,还是继发于肾小球疾病如 FSGS、IgA 肾病、狼疮性肾炎、糖尿病肾脏病等。

【治疗】

1. 去除病因 停用可疑药物;感染相关者合理应用抗生素治疗全身或局部感染。

2. 支持疗法 对症治疗。急性肾损伤若合并高钾血症、肺水肿等肾脏替代治疗指征时,应行血液净化支持。

3. 免疫抑制剂 对于非感染性 AIN(尽量肾穿刺活检明确病理),可考虑使用口服泼尼松 0.75~1mg/(kg·d),肾功能多在用药后 1~2 周内改善,建议使用 4~6 周后再缓慢减量。若肾功能没有改善,可考虑加用吗替麦考酚酯、环磷酰胺等。用药 6 周无效,提示病变已慢性化,继续治疗无进一步收益,应减停免疫抑制剂。

【预后】 及时识别 AIN 并干预治疗是其预后良好的重要前提,但仍有部分病人可能会进展为慢性肾脏病。

第二节 | 慢性间质性肾炎

慢性间质性肾炎(chronic interstitial nephritis, CIN)又称慢性肾小管间质性肾炎(chronic tubulointerstitial nephritis, CTIN),与 AIN 类似,也是由多种病因引起,以肾小管间质功能障碍为主要表现的一组疾病或临床综合征。与 AIN 不同之处为,其病程长,起病隐匿,常缓慢进展至慢性肾衰竭,病理也以慢性病变为主要表现,肾小管萎缩、肾间质纤维化突出。

【病因】

(一) 遗传性疾病 如线粒体基因突变。

(二) 代谢紊乱 包括高钙血症、肾钙盐沉积、高草酸尿症、低钾血症、高尿酸血症、胱氨酸贮积症、甲基丙二酸血症等。

(三) 肾毒性药物或毒物

1. 解热镇痛抗炎药物 如 NSAIDs 等。

2. 重金属 如镉、铅、锂、汞等。

3. 中草药 如含马兜铃酸的中药。

4. 免疫抑制剂 如环孢素、他克莫司等。

5. 抗肿瘤药物 如铂类、甲氨蝶呤、亚硝脲类烷化剂等。

(四) 自身免疫病 多血管炎性肉芽肿、IgG4 相关疾病、干燥综合征、系统性红斑狼疮、TINU 综合征、结节病等。

(五) 血液系统疾病 多发性骨髓瘤、轻链沉积病、淋巴瘤、镰状细胞贫血等。

(六) 感染 复杂性肾盂肾炎、肾结核、HIV 感染、EB 病毒感染、黄色肉芽肿性肾盂肾炎等。

(七) 梗阻性肾病 肿瘤、结石、尿道梗阻、膀胱输尿管反流等。

(八) 囊性肾病 幼年肾单位肾囊肿、髓质囊肿病、多囊肾等。

(九) 其他 血管疾病、高血压、缺血、放射相关肾损害等。

【病理表现】 肾脏大体可表现形态不规则和萎缩。光镜下主要表现为肾间质纤维化,可有斑片状的慢性炎症细胞为主的间质浸润;可见肾小管管腔扩张,肾小管上皮细胞脱落,肾小管基底膜增厚或破坏,以及肾小管萎缩。肾小球早期可正常或改变不明显,被球旁纤维化组织包绕,晚期则会出现节段性或球性肾小球硬化。随疾病进展,会出现慢性血管壁增厚。

不同病因者病理表现不尽相同。伴尿路梗阻的慢性肾盂肾炎的双肾大小不一,表面高低不平,部分与包膜粘连,肾盂和肾盏可有不同程度的扩张。止痛剂肾病典型改变为肾髓质损伤,肾小管细胞内可见黄褐色脂褐素样色素,穿过萎缩皮质部的髓放线呈颗粒状肥大,髓质间质细胞减少,细胞外基质聚集。肾乳头坏死早期表现为肾小管周微血管硬化及片状肾小管坏死,晚期可见坏死灶并形成钙化灶。钙调神经蛋白抑制剂(环孢素、他克莫司)相关肾病表现为血管增生硬化性病变如小动脉壁玻璃样变性、增厚甚至管腔闭塞,伴随肾小管萎缩、间质纤维化的条带分布的肾小球缺血硬化。慢性高尿酸肾病常可伴肾小动脉硬化及肾小球硬化,冰冻或酒精固定标本在偏振光显微镜下可见到肾小管或肾间质内的尿酸结晶,尤以髓质部为常见。低钾性肾病肾髓质部可见广泛的肾小管严重空泡变性。高钙性肾病可见肾小管钙化及肾间质多发钙化灶。

【临床表现】 主要表现血清肌酐升高和肾小管间质损害导致的症状和体征,缓慢隐匿进展,包括持续低比重尿、夜尿增多、乏力和恶心等。

不同病因者临床表现不尽相同,止痛剂肾病可出现肾乳头坏死,临床表现为肾绞痛及肉眼血尿;IgG4 相关肾病可合并腹膜后纤维化导致梗阻性肾病;中草药相关肾损害可表现获得性 Fanconi 综合征。

尿液检查可见固定比重尿、肾性糖尿和非肾病范围蛋白尿(通常 $<1.5\text{g/d}$),可见尿红细胞、尿白细胞和颗粒管型。常可见无菌性脓尿。

随肾小球滤过功能减退的进展,常可见不同程度的代谢性酸中毒和高磷血症。合并肾小管酸中毒常见。60%~90% 的病人早期即存在不同程度贫血,与肾小球滤过功能受损程度不平行。

典型影像学表现可见肾脏体积缩小、萎缩性瘢痕和肾皮质包膜不规则,偶可见肾乳头坏死。

【诊断与鉴别诊断】 需仔细询问病人病史,主要包括滥用镇痛药史或其他特殊药物,重金属、毒物等接触史,慢性肾盂肾炎史,以及相应的系统性疾病史等。多起病隐匿,多尿、夜尿增多突出。

常规实验室检查需评估肾功能、电解质(钾、钙、磷)、尿酸等;尿液分析提示固定低比重尿(1.010 左右),偶可见肾性糖尿、蛋白尿(通常 $<1.5\text{g/d}$,小分子蛋白增多)、尿红细胞、尿白细胞和颗粒管型等。特殊病因的筛查还需要行血和尿的蛋白电泳、自身免疫病相关检查(如抗核抗体、抗中性粒细胞胞质抗体、IgG4 等)、感染相关检查(如尿抗酸杆菌)等。

最终确诊主要靠病理检查,临床疑诊时应尽早进行肾穿刺。

鉴别诊断:高血压及动脉粥样硬化所致的肾损害、不完全梗阻性肾病也以肾小管间质损害为主要特征,应从病史、服药史等进行鉴别。

【治疗】 应积极去除致病因素,如停用相关药物,清除感染,但由于 CIN 起病隐匿,发现时多已呈肾脏纤维化为主的慢性化、不可逆损伤,去除致病因素常不能逆转病情。此时,治疗多以对症支持为主:疾病早期使用 ACEI/ARB;控制高血压;纠正电解质紊乱和酸碱平衡失调;使用促红细胞生成素或低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂(HIF-PHI)等纠正肾性贫血。

(韩 飞)



本章思维导图

NOTES



尿路感染(urinary tract infection, UTI)是指多种病原体侵犯尿路上皮或组织引起的炎症反应。病原体包括细菌、真菌、支原体、衣原体、病毒和寄生虫等。本章主要介绍由细菌(不包括结核分枝杆菌)引起的尿路感染。

【**尿路感染的分类**】 根据有无临床症状,分为症状性尿路感染和无症状细菌尿,后者有真性细菌尿而无临床症状。

根据感染发生部位可分为上尿路感染(输尿管开口以上尿路部分)和下尿路感染(输尿管开口以下尿路部分),前者主要为肾盂肾炎,后者主要为膀胱炎。

根据病人感染发生时不同的尿路状态,分为非复杂性和复杂性尿路感染。前者主要发生在无尿路相关解剖或功能异常及合并症的女性病人。复杂性尿路感染病人常存在危险因素,如男性、孕妇、具有尿路解剖或功能异常、留置导尿管、合并糖尿病等免疫功能低下的疾病。

根据发作次数,分为孤立发作和反复发作性尿路感染(6个月以内发作 ≥ 2 次或1年内 ≥ 3 次)。反复发作性尿路感染分为再感染和复发,再感染是指由新的病原体致病,复发是因同一病原体持续存在导致的感染再次发作。

【**流行病学**】 临床常见的尿路感染多为细菌感染。据统计,约90%表现为膀胱炎,约10%是肾盂肾炎。婴幼儿期,因男婴尿道畸形的发生率更高,尿路感染的发病率略高于女婴。儿童期后,尿路感染更常见于女性。男性尿道口到膀胱的距离较长,而女性尿道短而宽,致病菌易进入,且尿道口离肛门和阴道较近,易受粪便和阴道分泌物污染,故女性尿路感染的发病率远高于男性,50%~80%的女性一生中至少会发生一次尿路感染。由于糖尿病、前列腺疾病、留置导尿管等因素,65岁以上老年人尿路感染发病率增高,女性和男性的发病率分别为20%和10%左右。尿路感染也是最常见的医院获得性感染之一,大多与留置导尿有关。尿路感染易反复发作,约27%的病人可在6个月内再次发生,约3%的病人在6个月内感染可超过3次。

【病因和发病机制】

(一) **致病菌** 尿路感染最常见的致病菌是革兰氏阴性杆菌,其中以大肠埃希菌最为常见。在社区获得性感染中,约85%由大肠埃希菌引起,其次是变形杆菌、克雷伯菌等革兰氏阴性杆菌,以及粪肠球菌、腐生葡萄球菌等革兰氏阳性球菌。

复杂性尿路感染致病菌多样,仍以革兰氏阴性杆菌多见(以大肠埃希菌、克雷伯菌、变形杆菌和铜绿假单胞菌为主),其次为革兰氏阳性球菌,少数由真菌引起。我国复杂性尿路感染致病菌的特点是大肠埃希菌感染比例降低,而产超广谱 β -内酰胺酶的革兰氏阴性耐药菌株和革兰氏阳性球菌(如肠球菌和金黄色葡萄球菌)感染比例增加。

(二) 发病机制

1. 感染途径

(1) **上行感染**:致病菌经尿道上行至膀胱、输尿管及肾盂肾盏的感染称为上行感染,约占尿路感染的95%。正常情况下阴道前庭和尿道口周围定居着少量肠道菌群,但并不致病。某些因素如性生活、尿路梗阻、医源性操作和生殖器感染等可导致上行感染的发生。

(2) **血行感染**:指致病菌从感染灶侵入血流,通过血液循环到达泌尿系统引起感染。此种感染途



径少见,不足 2%。多发生于有慢性基础疾病或接受免疫抑制剂治疗的病人。常见致病菌有金黄色葡萄球菌、沙门菌属、铜绿假单胞菌和念珠菌属。

(3) 直接感染:泌尿系统周围组织或器官存在炎症时,致病菌可直接侵入到泌尿系统导致感染。

(4) 淋巴道感染:盆腔和下腹部器官发生感染时,致病菌可从淋巴道感染泌尿系统,临床罕见。

2. 机体防御功能 正常情况下,进入膀胱的致病菌很快被清除,机体的防御功能减弱会增加尿路感染的风险。机体的防御机制包括:①女性正常阴道菌群对致病菌的防御作用;②排尿的冲刷作用;③尿道和膀胱黏膜的防御能力;④尿液中高浓度尿素、低 pH、高渗透压和有机酸等抗菌因素;⑤前列腺液中的抗菌成分;⑥尿道括约肌的天然屏障作用。

3. 易感因素

(1) 尿路梗阻:任何导致尿流不畅的因素,如结石、前列腺增生、狭窄、肿瘤等均可导致尿液积聚,细菌不易被冲洗清除,在尿流淤积处大量繁殖引起感染。同时,梗阻以上部位压力增加,影响组织血液供应和黏膜抵抗力,故易于发生感染。

(2) 泌尿系统结构异常:肾发育不全、肾盂及输尿管畸形、移植肾、多囊肾病等均是尿路感染的易感因素。

(3) 机体免疫力低下:糖尿病、使用免疫抑制剂、长期卧床、肾移植术后、严重的慢性疾病、艾滋病、体弱及高龄者。

(4) 性别和性生活:女性尿路感染发生率高,性生活时可将尿道口周围的致病菌挤压入尿道和膀胱诱发感染。

(5) 膀胱输尿管反流:输尿管壁内段瓣膜及膀胱开口处黏膜可防止尿液从膀胱输尿管口反流至输尿管。当其功能或结构异常时,可使尿液从膀胱逆流到输尿管,甚至肾盂,诱发感染。

(6) 妊娠:2%~8% 的妊娠妇女可发生尿路感染,与孕期输尿管平滑肌松弛和蠕动功能减弱、暂时性膀胱-输尿管活瓣关闭不全及妊娠后期子宫增大致尿液引流不畅有关。

(7) 医源性因素:导尿、留置导尿管、膀胱镜和输尿管镜检查、逆行性尿路造影等可损伤尿路,将致病菌带入泌尿系统,引发尿路感染。单次导尿后,尿路感染发生率为 1%~2%,留置导尿管 1 天感染发生率约 50%,超过 3 天者,感染发生率可达 90% 以上。

(8) 其他因素:①合并各种慢性肾脏病引起肾实质瘢痕,使部分肾单位尿流不通畅,易发生尿路感染;②宿主基因突变等遗传因素与尿路感染反复发作有关;③神经源性膀胱。

4. 细菌的致病力 细菌黏附于尿道上皮的能力与尿路感染密切相关。大肠埃希菌是尿路感染最主要的致病菌,但并不是所有的大肠埃希菌菌株都可以引起尿路感染,其致病力与抗原成分有关。大肠埃希菌有 O、H、K 三种抗原,具有大量 K 抗原易引起肾盂肾炎。大肠埃希菌表面的 P 型和 I 型菌毛也是影响其致病力的重要因素,P 型和 I 型菌毛可以与尿道上皮细胞表面的特定受体结合,使细菌在尿道定植和繁殖,引起尿道上皮细胞凋亡、脱落,在尿路感染中发挥关键作用。

【病理改变】

1. 急性膀胱炎 (acute cystitis) 主要表现为膀胱黏膜血管扩张、充血,上皮细胞肿胀、黏膜下组织充血、水肿及炎症细胞浸润,重者可有片状或片状出血甚至黏膜溃疡。

2. 急性肾盂肾炎 (acute pyelonephritis) 可累及单侧或双侧肾脏。表现为局限或广泛肾盂肾盏黏膜充血、水肿,表面有脓性分泌物,黏膜下可有细小脓肿,可见大小不一、尖端指向肾乳头的楔形炎症病灶。病灶内有不同程度的肾小管上皮细胞肿胀、坏死、脱落,肾小管管腔内有白细胞管型。肾间质水肿,有中性粒细胞浸润和小脓肿形成。炎症剧烈时可有广泛性出血,较大的炎症病灶愈合后局部形成瘢痕。肾小球一般无形态学改变。

3. 慢性肾盂肾炎 (chronic pyelonephritis) 肾脏体积缩小、表面不光滑,肾盂肾盏粘连、变形,肾乳头瘢痕形成,肾小管萎缩,肾间质淋巴-单核细胞浸润及纤维化,晚期可出现肾小球硬化。

【临床表现】

(一) 急性膀胱炎 发病突然,在成年人尿路感染中最为常见,主要表现为尿频、尿急、尿痛(尿

路刺激征)。可出现耻骨上膀胱区疼痛不适、尿道烧灼感,尿液浑浊,可有肉眼血尿。一般无全身感染症状。

(二) 肾盂肾炎

1. 急性肾盂肾炎

(1) 泌尿系统症状:尿路刺激征、血尿,患侧或双侧腰部疼痛,肋脊角有明显压痛或叩击痛。

(2) 全身症状:寒战、高热,可伴头痛、恶心、呕吐和食欲减退等。

2. 慢性肾盂肾炎 临床表现复杂,全身及泌尿系统局部表现均不典型。多由泌尿系统存在梗阻或畸形等复杂因素导致尿路感染迁延不愈或反复发作而引起。主要表现为夜尿增多、低比重尿、白细胞尿等,可伴低热、不同程度的腰部酸痛,病情持续可发展为慢性肾衰竭。

(三) 无症状细菌尿(asymptomatic bacteriuria, ASB) 病人有真性细菌尿,常缺乏任何临床症状和体征,诊断依靠尿细菌培养。

(四) 复杂性尿路感染 常发生于泌尿系统结构或功能异常及合并其他基础疾病的病人,临床治疗困难,治疗失败的风险增加,严重者可进展为全身性、重症感染。

【并发症】 尿路感染如及时治疗,并发症很少,但伴有糖尿病等基础疾病的复杂性尿路感染未及时治疗或治疗不当,可出现严重并发症。

1. 肾乳头坏死 指肾乳头及其邻近肾髓质缺血性坏死。主要表现为寒战、高热,剧烈腰痛、腹痛和血尿等,可同时伴发败血症和/或急性肾损伤。

2. 肾周围脓肿 严重肾盂肾炎可能导致肾周围脓肿,除原有症状加剧外,常出现明显的单侧腰痛,且在向健侧弯腰时疼痛加剧。B超、腹部X线平片、泌尿系统CT和MRI等检查有助于诊断。

3. 尿源性脓毒血症 指由泌尿系统感染引起的脓毒血症,其临床表现为寒战、高热、全身炎症反应、器官功能障碍,严重者可出现感染性休克,甚至危及生命。常见危险因素包括高龄、糖尿病、使用免疫抑制剂、尿路梗阻、留置导尿管或泌尿外科手术等。

【实验室和辅助检查】

(一) 尿液检查

1. 肉眼观察 尿液外观浑浊,对诊断症状性尿路感染敏感性较高,但特异性较低。

2. 尿常规检查 可有白细胞尿、血尿和蛋白尿,白细胞酯酶常阳性;尿液亚硝酸盐还原试验阳性可见于大肠埃希菌等革兰氏阴性杆菌引起的尿路感染。尿沉渣镜检白细胞数 >5 个/HPF称为白细胞尿或脓尿,对尿路感染诊断意义较大。部分尿路感染病人有镜下血尿,多为均一性红细胞尿。膀胱炎可出现肉眼血尿,部分肾盂肾炎病人尿中可见白细胞管型。

3. 尿细菌学检查

(1) 尿细菌涂片:清洁中段尿沉渣涂片细菌数 >1 个/HPF,提示尿路感染。本法操作简单,检出率达80%~90%,可初步判断有无细菌及细菌种类,对及时选择敏感抗生素治疗具有重要参考价值。

(2) 尿细菌培养:是诊断尿路感染的关键手段。于治疗前留取清洁中段尿、导尿或膀胱穿刺尿做细菌培养,其中膀胱穿刺是最精确的标本留取方法,但为有创性操作,因此,临床常采用清洁中段尿细菌培养。尿细菌培养可出现假阳性或假阴性结果。假阳性主要见于:①清洁中段尿收集不规范,标本被污染;②尿标本未低温保存运输,存放超过1小时。假阴性主要见于:①近7天内使用过抗生素;②尿液在膀胱内停留时间不足2小时;③饮水过多,尿液被稀释;④感染灶排菌呈间歇性;⑤收集清洁中段尿时,消毒药混入尿标本中。

符合下列指标之一者,即为真性细菌尿:①清洁中段尿沉渣涂片细菌数 >1 个/HPF;②膀胱穿刺尿细菌培养阳性;③清洁中段尿细菌培养计数 $\geq 10^5$ CFU/ml(CFU为菌落形成单位)。

(二) 血液检查 急性肾盂肾炎时血白细胞计数升高,中性粒细胞也常增多,血沉可增快,C反应蛋白、降钙素原和IL-6等水平升高。尿源性脓毒血症时血液细菌培养可阳性。慢性肾盂肾炎肾功能受损时,可出现肾小球滤过率下降、血肌酐升高等。



(三) **影像学检查** 反复发作性尿路感染,怀疑有泌尿系统畸形、结石或梗阻时,应进行影像学检查。首选泌尿系统超声检查,其次如腹部X线平片、泌尿系统CT或MRI检查、静脉尿路造影、肾静态显像等影像学检查可了解尿路情况,及时发现有无结石、梗阻、反流、畸形等导致尿路感染易发或反复发作的因素。不推荐对女性非复杂性膀胱炎病人行静脉尿路造影或膀胱镜检查。

【诊断】

(一) **尿路感染的诊断** 尿路感染的诊断需要依靠临床症状和体征,同时结合尿常规和尿细菌学检查。凡是真性细菌尿者均可诊断为尿路感染。临床如有急性非复杂性膀胱炎症状(尿路刺激征或膀胱区不适),清洁中段尿细菌培养计数 $\geq 10^3$ CFU/ml即可诊断尿路感染;有急性非复杂性肾盂肾炎症状(寒战、发热和腰痛等),清洁中段尿细菌培养计数 $\geq 10^4$ CFU/ml即可诊断尿路感染。无症状细菌尿则需两次清洁中段尿细菌培养为同一菌种,且计数 $\geq 10^5$ CFU/ml。当女性有明显尿路刺激征,尿白细胞增多,清洁中段尿细菌培养计数 $\geq 10^2$ CFU/ml,且为常见致病菌时,也可拟诊为尿路感染。

复杂性尿路感染的诊断包括两个条件:①清洁中段尿细菌培养计数 $\geq 10^5$ CFU/ml;②伴有泌尿系统结构或功能异常,或合并其他易发感染的基础疾病。对治疗反应差或反复发作的尿路感染,应积极寻找是否存在泌尿系统畸形、梗阻、糖尿病或其他导致机体抵抗力下降的因素。

1. 定位诊断

(1) 根据临床表现定位:下尿路感染相关症状包括尿路刺激征、耻骨上膀胱区疼痛不适,可有肉眼血尿;上尿路感染除了尿路刺激征等排尿不适症状外,多以全身症状就诊,包括寒战、发热、腰痛、恶心、呕吐等。

(2) 根据实验室检查定位:出现下列情况提示上尿路感染:①输尿管导尿或膀胱冲洗后行尿细菌培养阳性;②尿沉渣镜检有白细胞管型,并排除间质性肾炎、狼疮性肾炎等疾病;③肾小管功能受损的表现;④血液检查:血白细胞和中性粒细胞升高,C反应蛋白升高,血液细菌培养阳性。

2. **慢性肾盂肾炎的诊断** 判断是急性还是慢性肾盂肾炎,除反复发作的尿路感染病史之外,尚需结合影像学及肾脏功能检查:①肾外形凹凸不平且双肾大小不等;②静脉肾盂造影可见肾盂肾盏变形、缩窄;③持续性肾小管间质功能损害。具备上述第①、②条的任何一项再加第③条可诊断慢性肾盂肾炎。

(二) 尿路感染的鉴别诊断

1. **尿道综合征** 常见于女性,有尿路刺激征等排尿不适症状,但多次检查均无真性细菌尿。可能与膀胱逼尿肌和膀胱括约肌功能不协调、妇科或肛周疾病、精神焦虑等有关,但要注意除外衣原体或支原体感染。

2. **泌尿系统结核** 尿路刺激症状更为明显,一般抗生素治疗无效,尿沉渣可找到抗酸杆菌,尿培养结核分枝杆菌阳性而普通细菌培养为阴性。静脉肾盂造影可发现肾实质虫蚀样缺损等表现。部分病人伴有肾外结核,正规抗结核治疗有效可帮助鉴别。经抗生素治疗无效者应注意除外有无泌尿系统结核。

3. **慢性肾小球肾炎** 慢性肾盂肾炎当出现肾功能减退、高血压时应与慢性肾小球肾炎相鉴别。后者多为双侧肾脏受累,且肾小球功能受损较肾小管功能受损突出,并常有较明确的蛋白尿、血尿和水肿病史;而前者常有尿路刺激征,尿细菌学检查阳性,影像学检查可表现为双肾不对称性缩小。

4. **邻近器官炎症** 阴道炎、宫颈炎、生殖器溃疡或淋病等可通过妇科检查及分泌物检验等明确。男性需与前列腺炎或前列腺增生鉴别。部分尿路感染可表现腹痛、发热、血白细胞升高等,需与急性阑尾炎、急性盆腔炎等鉴别,通过病史、体格检查、尿常规、尿细菌学检查、影像学检查可鉴别。

【治疗】

(一) **一般治疗** 包括对症治疗、碱化尿液、多饮水和勤排尿。尿路感染反复发作者应积极寻找病因,及时去除诱发因素。

(二) 抗感染治疗 清洁中段尿细菌培养结合药敏试验,不仅有助于明确诊断,也可指导抗生素的使用。

1. 用药原则 ①选用致病菌敏感的抗生素。初发尿路感染在无尿细菌培养和药敏试验结果前,首选对革兰氏阴性杆菌有效的抗生素,治疗3天症状无改善者应按药敏试验结果调整用药。②选择在尿液和肾脏药物浓度高的抗生素。③选用肾毒性小、副作用少的抗生素,并根据肝、肾功能情况调整给药剂量。④在单一药物治疗失败、严重感染、混合感染或出现耐药菌时应联合用药。⑤根据不同类型尿路感染选择抗生素的种类、剂量及疗程。

常用的抗生素包括磺胺类、 β -内酰胺类(青霉素类、头孢菌素类)以及喹诺酮类(如诺氟沙星、氧氟沙星等)。

2. 不同类型尿路感染的治疗

(1) 急性膀胱炎:治疗目的在于杀灭致病菌,缓解症状并防止感染扩散。对女性非复杂性膀胱炎,推荐口服给药,主要有以下方法。

1) 单剂量疗法:首次发生的可使用单剂量抗生素。常用高剂量甲氧苄啶/磺胺甲噁唑(TMP-SMZ) 320mg/1600mg,一次顿服;磷霉素氨丁三醇 3g,一次顿服。单剂量疗法副作用小、依从性好,但复发率较高,其疗效不及短程疗法。

2) 短程疗法:一线治疗可采用呋喃妥因 50~100mg,每日3次,连用5日;TMP-SMZ 160mg/800mg,每日2次,连用3日;匹美西林 0.4g,每日2次,3~5日。备选治疗方案可选择左氧氟沙星(0.5g,每日1次,连用3日)及第二代头孢菌素(如头孢呋辛酯、头孢克洛等)。与单剂量疗法相比,短程疗法更有效,且可降低尿路感染再发率,是目前推荐使用的治疗方案。

3) 7天疗法:妊娠女性、老年、糖尿病、免疫力低下及男性病人可采用较长疗程,抗感染治疗7天。

无论何种疗法,在停药抗生素7天后需行尿细菌培养。如结果阴性表示急性膀胱炎已治愈,如仍有真性细菌尿,应继续给予抗生素治疗至2周疗程。

(2) 肾盂肾炎:急性肾盂肾炎的治疗目的是杀灭致病菌、预防和控制脓毒血症的发生并防止复发。因其常累及肾间质,有发生菌血症的风险,应选择在尿液、肾脏及血液中均有较高药物浓度的抗生素。在留取尿细菌学检查标本后应立即选用对革兰氏阴性杆菌有效的药物,72小时显效者无需换药,否则应按药敏试验结果更换抗生素。

1) 病情较轻者:一般口服抗生素治疗2~3天即显效,需根据临床效果和尿细菌培养结果评估用药,完成7~14天疗程。常用喹诺酮类(如环丙沙星 0.5g,每日2次;或左氧氟沙星 0.5g,每日1次)、半合成青霉素类(如阿莫西林-克拉维酸钾 0.457g,每日2次)、头孢菌素类(头孢呋辛酯 0.25g,每日2次)或TMP-SMZ 160mg/800mg,每日2次。治疗14天后如尿细菌学检查仍阳性,应根据药敏试验结果选用有效的抗生素继续治疗4~6周。

2) 严重感染全身中毒症状明显者:应住院治疗并静脉给药。常用药物包括环丙沙星 0.4g,每日2次;左氧氟沙星 0.5g,每日1次;头孢噻肟钠 2g,每日3次;头孢曲松钠 1~2g,每日1次;头孢吡肟 2g,每日2次;哌拉西林/他唑巴坦钠 2.25~4.5g,每日3次。必要时可使用碳青霉烯类抗生素或联合用药。病情严重且尿细菌培养提示革兰氏阳性球菌感染,应经验性选择万古霉素治疗。氨基糖苷类抗生素肾毒性较大,需慎用。经上述治疗若症状好转,可于体温正常后继续静脉使用抗生素治疗3天,再改为口服抗生素治疗至2周疗程。治疗72小时无好转者,应按药敏试验结果更换敏感抗生素。经治疗仍持续发热者,应注意肾盂肾炎的并发症。

慢性肾盂肾炎常为复杂性尿路感染,其治疗关键是积极寻找并去除易感因素。慢性肾盂肾炎急性发作的治疗原则同急性肾盂肾炎。

(3) 尿源性脓毒血症:尿源性脓毒血症死亡率高,可在短时间内快速进展,对可疑者应立即静脉使用广谱抗生素和早期液体复苏,之后根据尿细菌培养及药敏试验结果调整用药。泌尿系统梗阻是最常见的诱发因素,应积极解除梗阻。

(4) 反复发作性尿路感染:急性感染期治疗与首次发作相同。需检查是否存在泌尿系统解剖或功能异常,积极去除感染诱发因素。治疗可采用短程疗法进行经验性用药,再根据尿细菌培养及药敏试验结果选择针对性药物治疗。在急性感染期治疗后,可采取多饮水、勤排尿、阴道局部使用雌激素、性生活后单次口服抗生素或长程、低剂量使用抗生素等预防措施,防止复发。

(三) 其他类型尿路感染的治疗

1. 无症状细菌尿 无症状细菌尿是否治疗目前存在争议,我国指南认为绝经前和非妊娠期女性、老年人、糖尿病、脊髓损伤和留置导尿管的病人、儿童无症状细菌尿无需主动筛查和治疗。有下述情况者建议常规筛查和治疗:①妊娠期女性;②即将接受可能损伤黏膜的泌尿系统外科手术病人。上述病人可根据药敏试验结果选择抗生素治疗,主张短程疗法。

2. 妊娠期尿路感染 妊娠期急性膀胱炎可选用呋喃妥因或头孢菌素等治疗 3~7 天。急性肾盂肾炎应静脉使用抗生素治疗,经验性治疗优选第三代头孢菌素,后根据药敏试验结果选择敏感且对胎儿危害较小的药物,疗程 2 周。反复发生尿路感染者,可使用呋喃妥因长程、低剂量抑菌治疗。

3. 儿童尿路感染 儿童尿路感染需结合影像学检查,排除泌尿系统发育畸形,在留取尿细菌培养的同时应开始抗生素治疗。抗生素的选择和成人类似,但考虑对儿童软骨发育的影响,一般不选用喹诺酮类抗生素,用药剂量根据体重调整。

4. 导管相关尿路感染 尽量避免使用留置导管,有明确使用指征时,缩短留置导管时间。定时更换导管可减少尿路感染的发生,抗生素或生理盐水冲洗膀胱无明显预防作用并可能增加感染机会。大多数无症状导管相关细菌尿不推荐使用抗生素治疗,伴明显全身症状如寒战、发热等,按复杂性尿路感染治疗。

5. 糖尿病并发尿路感染 治疗原则为严格控制血糖,合理使用抗生素。女性糖尿病无症状细菌尿者无需抗生素治疗,严重尿路感染者应联合使用抗生素并静脉给药。糖尿病并发上尿路感染者发生肾乳头坏死的概率较高,如临床表现为高热、剧烈腰痛和血尿,尤其是伴肾绞痛或有坏死组织从尿中排出,要高度警惕肾乳头坏死,应加强抗生素治疗和解除尿路梗阻。

6. 复杂性尿路感染 对于存在复杂因素的尿路感染,应采用 14 天疗法或更长程的治疗,同时尽力去除感染诱发因素,治疗合并症。在治疗结束后 2 周需进行尿细菌学检查,以确定细菌是否被完全清除。

(四) 疗效评定

1. 治愈 症状消失,尿细菌学检查阴性,分别在疗程结束后 2 周、6 周复查尿细菌仍阴性。

2. 治疗失败 治疗后尿细菌仍阳性,或治疗后尿细菌阴性,但 2 周或 6 周复查尿细菌又转为阳性,且为同一种菌株。

【预后和预防】 非复杂性尿路感染病人经及时治疗,总体预后较好。复杂性尿路感染临床治愈率低,容易复发,需积极去除易感因素。高龄、伴有糖尿病等基础疾病或使用免疫抑制剂的病人,尿源性脓毒血症的发生率增高。尿源性脓毒血症预后差,死亡率约为 30%。若革兰氏阴性杆菌引起的脓毒血症对经验治疗耐药,病人死亡率会明显升高。

尿路感染重在预防,坚持多饮水、勤排尿,注意会阴部清洁、避免尿路器械的使用及严格无菌操作、减少留置导尿的概率和时间都有助于降低尿路感染的发生。膀胱输尿管反流者推荐“二次排尿”,即每次排尿后数分钟再排尿一次。要尽量去除或改善复杂因素,避免反复发作的尿路感染。

(赵景宏)



本章思维导图



肾小管疾病是多种病因引起的以肾脏间质-小管病变为主的临床综合征。肾小管疾病可分为原发性和继发性。前者多与遗传缺陷有关,后者多继发于系统性疾病、自身免疫病和代谢性疾病,也可由药物、毒物等引起。病变主要侵犯肾小管和肾间质,常无水肿、高血压,部分病人有口渴、多饮多尿、夜尿增多,部分病人亦有不同程度的肾小球滤过率下降、血浆尿素氮和肌酐升高、贫血,无或少量蛋白尿。由于肾小管在调节水电解质平衡中发挥重要作用,肾小管疾病常常表现为酸碱平衡失调和电解质紊乱,其中又以低血钾为多见。

第一节 | 肾小管性酸中毒

肾小管性酸中毒(renal tubular acidosis, RTA)是各种病因导致肾脏酸化功能障碍引起的以阴离子间隙(anion gap, AG)正常的高氯性代谢性酸中毒为特点的临床综合征,可因远端肾小管泌 H^+ 障碍所致,也可因近端肾小管 HCO_3^- 重吸收障碍所致,或两者皆有。临床特征为高氯性代谢性酸中毒及水、电解质紊乱,可有低钾血症或高钾血症、低钠血症、低钙血症及多尿、多饮、肾性佝偻病或骨软化症、肾结石等。

1935 年 Lightwood 首先描述了 1 例儿童 RTA 病例。1945 年 Bain 报道了首例成人病例。1946 年 Albright 定义其为“肾小管疾病”,并于 1951 年命名这一综合征。1958 年上海瑞金医院董德长等在国内首次报道 RTA, 1967 年 Soriano 等提出远端及近端肾小管性酸中毒两型, 1984 年瑞金医院陈庆荣等在国内首次报道了 IV 型 RTA。

RTA 按部位和机制分为 4 型(表 5-6-1): 远端肾小管性酸中毒(I 型,即 distal renal tubular acidosis, dRTA), 近端肾小管性酸中毒(II 型,即 proximal renal tubular acidosis, pRTA), 混合型肾小管性酸中毒(III 型 RTA), 高血钾型肾小管性酸中毒(IV 型 RTA)。

表 5-6-1 各型 RTA 的特点

	I 型 RTA	II 型 RTA*	IV 型 RTA
发病机制	远端肾小管泌 H^+ 障碍	近端肾小管重吸收 HCO_3^- 功能障碍	醛固酮分泌绝对不足或相对减少,导致集合管排出 H^+ 及 K^+ 同时减少
尿 pH	尿 pH > 5.5	尿 pH 可以维持正常,甚至 < 5.5	尿 pH < 5.5
血液	低血钾、高血氯	低血钾、高血氯	高血钾、高血氯
尿液	高尿钾、高尿钙、尿总酸和 NH_4^+ 显著降低	高尿钾、高 HCO_3^- 、尿总酸和 NH_4^+ 正常	尿 NH_4^+ 减少
临床表现	①低血钾引起:夜尿增多,弛缓性瘫痪,心律失常,呼吸肌麻痹 ②高尿钙、低血钙引起:肾结石和肾钙化,继发甲状旁腺功能亢进,儿童出现生长发育迟缓、佝偻病;成人可以表现为骨痛,骨骼畸形,骨软化或骨质疏松	①低血钾较明显 ②继发性 II 型 RTA 的病人多数还可合并 Fanconi 综合征的表现,如肾性糖尿等 ③高尿钙较少见,肾结石和肾钙化发生率较低	酸中毒与高血钾的程度与肾功能损伤程度不成比例

注: * III 型 RTA 可兼具 I 型和 II 型 RTA 的特点。



一、远端肾小管酸中毒

【病因和发病机制】 此型主要由远端肾小管酸化功能障碍引起。根据病因分为原发性和继发性：原发性为远端肾小管先天性功能缺陷，多见于儿童，多数为常染色体显性遗传，少数为常染色体隐性遗传，还可伴有遗传性球形红细胞增多症和感觉神经性耳聋；成人病人多继发于干燥综合征、系统性红斑狼疮等自身免疫病、肝炎病毒感染和肾盂肾炎，此外肾毒性药物如马兜铃酸也是引起继发性 dRTA 的重要原因。

远端肾小管的泌氢功能主要是由 A 型闰细胞完成的。 CO_2 在碳酸酐酶 II 的作用下与 H_2O 结合，生成 H_2CO_3 ，再解离生成 H^+ 和 HCO_3^- 。 H^+ 由 H^+ -ATP 酶转运至小管腔， HCO_3^- 由 $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ 转运体 AE_1 转运回血液。 H^+ 与磷酸盐和 NH_3 结合；与磷酸氢根 (HPO_4^{2-}) 结合为磷酸二氢根 (H_2PO_4^-)；与 NH_3 结合后的 NH_4^+ 被主动重吸收后解离成为 H^+ 和 NH_3 ， H^+ 可以作为 H^+ -ATP 酶的底物，而 NH_3 可弥散进入管腔。远端肾单位 H^+ 分泌异常可同时导致尿液酸化程度降低， NH_4^+ 分泌减少。管腔液与管周液间不能产生与维持一个大的氢离子梯度，在酸中毒时尿液不能酸化，尿 $\text{pH} > 5.5$ ，尿总酸排量下降(图 5-6-1)。

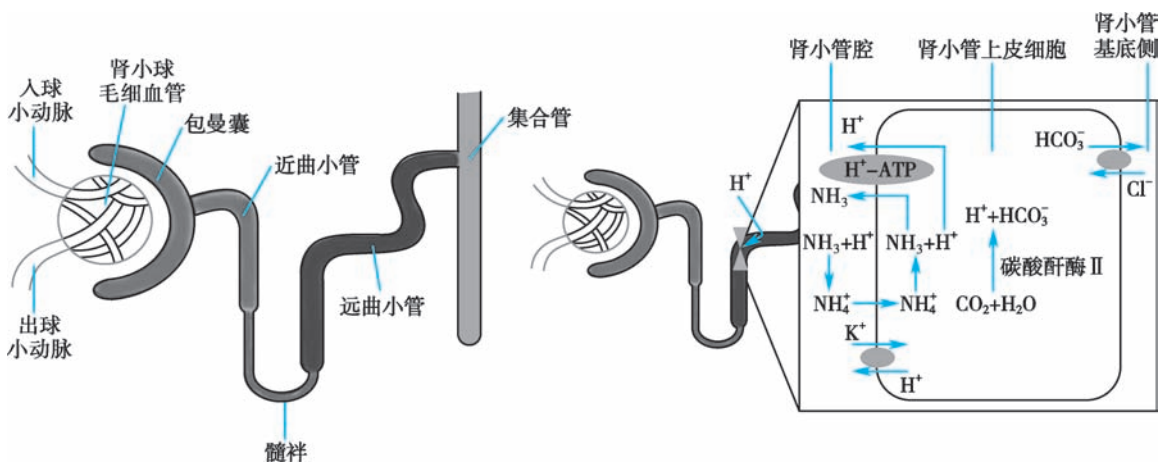


图 5-6-1 I 型 RTA 发病机制

【临床表现】

1. 一般表现 乏力、夜尿增多、弛缓性瘫痪和多饮多尿。低血钾可致弛缓性瘫痪、心律失常，甚至呼吸困难和呼吸肌麻痹。

2. 肾脏受累表现 长期低血钾可导致低钾性肾病，主要表现为尿浓缩功能障碍，表现为夜尿增多，个别病人可出现肾性尿崩症，进一步加重低血钾。dRTA 时肾小管对钙离子重吸收减少，从而出现高尿钙，引起肾结石和肾钙化。

3. 骨骼系统表现 高尿钙和低血钙会继发甲状旁腺功能亢进，导致高尿磷、低血磷。儿童可表现为生长发育迟缓、佝偻病；成人可表现为骨痛、骨骼畸形、骨软化或骨质疏松。

【实验室检查】 尿常规、血尿电解质、尿酸化功能试验、影像学检查、AG 计算、氯化铵负荷试验、碳酸氢盐重吸收试验、病因检查。

【诊断】 根据病人病史、临床表现、实验室检查即可诊断 dRTA：①AG 正常的高氯性代谢性酸中毒；②可伴有低钾血症(血 $\text{K}^+ < 3.5\text{mmol/L}$)及高尿钾(当血 $\text{K}^+ < 3.5\text{mmol/L}$ 时，尿 $\text{K}^+ > 25\text{mmol/L}$)；③即使在严重酸中毒时，尿 pH 也不会低于 5.5；④尿总酸和 NH_4^+ 显著降低(尿总酸 $< 10\text{mmol/L}$ ， $\text{NH}_4^+ < 25\text{mmol/L}$)；⑤动脉血 pH 正常，怀疑有不完全性 dRTA 作氯化铵负荷试验(有肝病时改为氯化钙负荷试验)，如血 pH 和二氧化碳结合力明显下降，而尿 $\text{pH} > 5.5$ ，有助于 dRTA 的诊断。

【治疗】 继发性 dRTA 应首先治疗原发疾病。针对 dRTA 采用以下治疗。

1. dRTA 多以低血钾为首要表现,因 dRTA 病人多伴有高血氯,口服补钾避免使用氯化钾,应使用枸橼酸钾,严重低钾者可静脉补钾。

2. 推荐使用枸橼酸合剂(含枸橼酸、枸橼酸钾、枸橼酸钠)纠正酸中毒。也可使用口服碳酸氢钠片剂纠正代谢性酸中毒,严重时可静脉滴注碳酸氢钠。

3. 口服枸橼酸合剂可以增加钙在尿液中的溶解度,从而预防肾结石及肾钙化。使用中性磷酸盐合剂纠正低血磷。对于已发生骨病的病人可以谨慎使用钙剂(如尿钙高应使用柠檬酸钙)及骨化三醇治疗。

二、近端肾小管酸中毒

【病因和发病机制】 pRTA 由近端肾小管重吸收 HCO_3^- 功能障碍导致,可分为原发性和继发性。原发性者为遗传性近端肾小管功能障碍,多为常染色体隐性遗传,与基底侧的 $\text{Na}^+-\text{HCO}_3^-$ 协同转运蛋白 *SLC4A4* 基因突变相关。继发性见于各种获得性肾小管间质病变,最常见的病因为药物性,如乙酰唑胺、异环磷酰胺、丙戊酸、抗逆转录病毒药物等,其他病因有:①系统性遗传性疾病如 Lowe 综合征、糖原贮积症、Wilson 病、Dent 病等;②获得性疾病如重金属中毒、维生素 D 缺乏、多发性骨髓瘤及淀粉样变等。但继发性 pRTA 多合并 Fanconi 综合征,单纯表现为继发性 pRTA 的少见,常为碳酸酐酶抑制所致。

【临床表现】 pRTA 主要表现为高血氯性代谢性酸中毒,与 dRTA 不同,由于远端小管酸化功能正常,pRTA 病人的尿 pH 可以维持正常,在严重代谢性酸中毒的情况下,尿 pH 可降至 5.5 以下。继发性 pRTA 的病人多数合并 Fanconi 综合征的表现,如肾性糖尿等。由于 pRTA 病人无高尿钙,因此少见肾结石或肾钙化。

【诊断】 AG 正常的高血氯性代谢性酸中毒,可伴有低血钾、高尿钾,尿中 HCO_3^- 的升高即可诊断 pRTA。不完全性 pRTA 确诊需行碳酸氢盐重吸收试验。病人口服或者静滴碳酸氢钠后尿 HCO_3^- 排泄分数 $>15\%$ 即可诊断。

【治疗】

1. 纠正酸中毒与电解质紊乱 碳酸氢钠治疗(口服或静脉)。可加用小剂量噻嗪类利尿剂增强近端小管 HCO_3^- 的重吸收,但碳酸氢钠与噻嗪类利尿剂合用可能会加重低血钾,必须严密监测血钾。

2. 继发性 pRTA 病人 应首先进行病因治疗。

三、混合型肾小管酸中毒

混合型肾小管酸中毒的特点是同时存在 I 型和 II 型 RTA。因此其高血氯性代谢性酸中毒明显,尿中同时存在 HCO_3^- 的大量丢失和 NH_3 排出减少,症状较严重。可由碳酸酐酶 II 突变导致,为常染色体隐性遗传,除 III 型 RTA 外还表现为脑钙化、智力发育障碍和骨质疏松。治疗主要为对症治疗,参照 I 型和 II 型 RTA。

四、高血钾型肾小管酸中毒

【病因和发病机制】 IV 型 RTA 是由于醛固酮分泌绝对不足或相对减少,导致集合管排出 H^+ 及 K^+ 同时减少,从而发生高血钾和高氯性 AG 正常的代谢性酸中毒。

根据发病机制可分为:①醛固酮分泌绝对不足:低肾素血症或低醛固酮血症;②醛固酮分泌相对不足:对醛固酮反应性降低。根据病因可分为先天性和继发性。

【临床表现】 IV 型 RTA 主要表现为高血钾高血氯性 AG 正常的代谢性酸中毒。先天性较少见。继发性者多伴有轻中度肾功能不全,但酸中毒与高血钾的程度与肾功能损伤程度不成比例。尿 NH_4^+ 减少。

【诊断】 高血钾高血氯性 AG 正常的代谢性酸中毒,尿 NH_4^+ 减少可诊断为 IV 型 RTA。血清醛固酮水平可以降低或正常。

【治疗】

1. 停用可能影响醛固酮合成或活性的药物。
2. 口服阳离子交换树脂、袢利尿剂促进排钾；必要时可透析。
3. 口服或静脉使用碳酸氢钠纠正酸中毒，但静脉使用时需注意监测血容量状况，可与袢利尿剂合用减轻容量负荷。
4. 对于醛固酮缺乏，无高血压及容量负荷过重的病人，可给予皮质激素如氟氢可的松（0.1mg/d）治疗。

第二节 | Fanconi 综合征

Fanconi 综合征是遗传性或获得性近端肾小管多功能缺陷的疾病，存在近端肾小管多项转运功能缺陷，包括氨基酸、葡萄糖、钠、钾、钙、磷、碳酸氢钠、尿酸和蛋白质等。

【病因】 可分为原发性与继发性。原发者多为常染色体隐性遗传，可单独与其他先天性遗传性疾病共存。继发性可继发于慢性间质性肾炎、肾髓质囊性病、异常蛋白血症、多发性骨髓瘤、重金属及其他毒物引起的中毒性肾损害等。

【临床表现】 Fanconi 综合征临床表现多种多样，与其原发病及严重程度有关。儿童病人通常为先天性疾病，如胱氨酸病和高酪氨酸血症、肝豆状核变性等代谢性疾病。除了原发性疾病的表现外，还可表现为多饮、多尿、脱水、佝偻病、生长发育迟缓等。老年病人常为获得性疾病，如药物及毒素接触史、异常蛋白血症、多发性骨髓瘤等，临床表现比较隐匿，但尿液和血液检查会有一系列异常。

由于近端肾小管重吸收的物质随着尿液大量丢失，Fanconi 综合征表现为非选择性的肾性全氨基酸尿。高磷酸盐尿是导致佝偻病和骨软化症的主要原因。碳酸氢盐尿可以导致Ⅱ型肾小管酸中毒。此外还可有尿葡萄糖、尿钾、尿钠、尿酸等的升高。可合并少量蛋白尿，为小分子蛋白尿，晚期可导致肾衰竭。

由于大量的溶质和电解质从尿中丢失，可发生代谢性酸中毒、低钾血症、低钠血症、低尿酸血症、低磷血症等，并出现相应的症状。

【实验室检查】 尿常规、尿糖、尿氨基酸；血、尿电解质；影像学检查和病因检查。

【诊断】 具备上述典型表现即可诊断，其中肾性糖尿、非选择性氨基酸尿、磷酸盐尿为基本诊断条件。

【治疗】 首先应治疗原发性疾病，如为药物或毒物引起，需尽快停用药物，停止毒物接触；其次是对症治疗。近端肾小管酸中毒应处理相关症状（见有关章节）。严重低磷血症需补充中性磷酸盐及骨化三醇。低尿酸血症、氨基酸尿、糖尿等一般不需要特殊治疗。

（付 平）



本章思维导图



肾血管疾病包括肾动脉和肾静脉病变。通过改变肾小球血流动力学、超滤和肾小管功能,肾血管疾病可以显著影响肾脏功能。肾动脉病变包括肾动脉狭窄、栓塞、血栓形成及小动脉性肾硬化症;肾静脉病变主要见于肾静脉血栓形成。

第一节 | 肾动脉狭窄

【病因及病理生理】 肾动脉狭窄 (renal artery stenosis) 常由动脉粥样硬化、纤维肌发育不良引起,其他病因还包括血管炎、神经纤维瘤病、外源性压迫、创伤和放射后损伤等。肾动脉狭窄在人群中整体患病率相对较低,但随着年龄的增长患病率增加,在顽固性高血压人群中的患病率显著升高。

动脉粥样硬化 (atherosclerosis) 是肾动脉狭窄最常见的原因,约占肾动脉狭窄病例的 90%,主要见于老年人和有传统心血管高危因素的病人,是引起继发性高血压的重要病因,与升高的心血管发病率和死亡率相关。动脉粥样硬化导致的肾动脉狭窄常位于肾动脉开口处或近端 1/3 处。纤维肌发育不良 (fibromuscular dysplasia) 导致的肾动脉狭窄主要见于相对年轻、缺乏心血管危险因素的人群,比动脉粥样硬化少见。肾动脉介入干预对纤维肌发育不良导致的肾动脉狭窄有较高治愈成功率,因此,正确诊断很有意义。纤维肌发育不良引起的狭窄常位于肾动脉中段或远端。

肾动脉狭窄常引起肾血管性高血压 (renal vascular hypertension),这是由于肾缺血刺激肾素分泌,体内肾素-血管紧张素-醛固酮系统 (RAAS) 活化,外周血管收缩,水、钠潴留而形成。动脉粥样硬化所致肾动脉狭窄还能引起缺血性肾病 (ischemic nephropathy),患侧肾脏缺血导致肾小球硬化、肾小管萎缩及肾间质纤维化,逐步进展成为慢性肾衰竭。纤维肌发育不良性肾动脉狭窄虽然也引起显著的肾脏血流动力学改变,但由于不合并动脉粥样硬化相关的心血管危险因素,肾功能受损少见。

【临床表现】 肾动脉狭窄的主要临床表现由肾血管性高血压和缺血性肾病引起。典型的肾血管性高血压常表现为顽固性高血压,对大剂量联用多种降压药反应不佳。缺血性肾病可伴或不伴肾血管性高血压,主要表现为肾功能缓慢、进行性减退。肾小管对缺血敏感,其功能减退常在先,出现夜尿增多、尿比重及渗透压降低等远端肾小管浓缩功能障碍表现,而后肾小球滤过率下降。尿常规改变轻微,表现为轻度蛋白尿,可出现少量红细胞及管型。后期肾脏体积缩小,两肾大小常不对称,反映两侧肾动脉狭窄程度不等。

由动脉粥样硬化引起者常有肾外其他系统的动脉粥样硬化表现,如急性冠脉综合征、脑卒中及外周动脉硬化等。对可能从肾动脉血管成形术获益的动脉粥样硬化性肾动脉狭窄病人,可以考虑用多普勒超声、CT 血管成像或者 MR 血管成像来筛查。

纤维肌发育不良的病人常诉头痛和波动性耳鸣。对新近出现高血压的年轻病人,尤其是女性,如果没有其他心血管危险因素和高血压家族史,应怀疑纤维肌发育不良的诊断,推荐行肾动脉多普勒超声筛检。因纤维肌发育不良性肾动脉狭窄的病人常可从肾动脉血管成形术获益,若多普勒超声提示狭窄,应进一步行肾动脉造影。

【诊断】 纤维肌发育不良性肾动脉狭窄的临床表现常通过肾动脉介入治疗获得缓解,及时的诊断非常重要。而对动脉粥样硬化性肾动脉狭窄,明确诊断主要对药物的选择有影响,肾动脉介入血管成形术可能的获益甚微。



多普勒超声可以观察肾动脉情况并测量血流速,当肾动脉收缩期峰值血流速度 $>180\text{cm/s}$ 提示肾动脉狭窄,是纤维肌发育不良非常好的筛检手段。但超声医师的经验、病人体型、肠胀气等因素对检查可靠性的影响较大。

多排 CT 血管成像可以迅速诊断肾动脉狭窄,敏感性接近 90%,特异性超过 90%。但碘对比剂在肾小球滤过率下降的病人中使用受限,且血管壁的显著钙化会影响动脉狭窄程度的准确估算。

使用钆对比剂增强的 MR 血管成像可应用于轻度肾功能受损的病人,但由于有引发肾源性系统性纤维化的风险,对重度肾功能受损和终末期肾病的病人是禁忌的。此外 MR 血管成像容易受运动伪影影响,对纤维肌发育不良可能引起的肾动脉远端狭窄辨别力低。

肾动脉造影能准确显示肾动脉狭窄部位、范围、程度及侧支循环形成情况,是诊断肾动脉狭窄的“金标准”,但考虑到肾动脉造影带来的侵入性损伤,常在无创性检查无法明确诊断时考虑采用。

放射性核素检查(包括卡托普利肾显像试验)、外周血浆肾素活性(plasma renin activity, PRA)检查以及肾静脉肾素测定都能在一定程度上反映肾动脉狭窄后发生的病理生理变化,但因为敏感性和特异性差,不适用于疑似病人的初始检查,仅在少数临床情况有意义。

【治疗】

1. 纤维肌发育不良性肾动脉狭窄 对纤维肌发育不良性肾动脉狭窄的病人,经皮球囊扩张血管成形术是首选治疗。即便对于血压控制良好的病人,考虑到狭窄有逐步进展到肾动脉闭塞的可能,依然需行经皮球囊扩张血管成形术。术后肾动脉再狭窄率较低,通常无需植入肾动脉支架。

经皮球囊扩张血管成形术术后需密切监测血压,每 3~4 个月评估一次肾脏功能。血管成形术后约 50% 的病人血压控制能得到改善。对持续性高血压的病人,推荐 ACEI 或 ARB 类药物治疗。

2. 动脉粥样硬化性肾动脉狭窄 对动脉粥样硬化性肾动脉狭窄主要靠药物治疗,同时要仔细管理好危险因素,比如控制血压、血脂、血糖。服用低剂量阿司匹林,以及他汀类药物治疗,可能给病人带来获益。

降血压药物应该包括 ACEI 或 ARB 类药物。ACEI 或 ARB 通常耐受良好,但在初始用药或增加剂量时仍需谨慎监测血清肌酐水平和 eGFR。血清肌酐水平显著升高或 eGFR 迅速降低提示存在双侧肾动脉狭窄或单侧有功能的肾动脉狭窄,此时应停用 ACEI 和 ARB,考虑行肾动脉血管成形术。

迄今为止,动脉粥样硬化性肾动脉狭窄血管成形术的随机对照试验(RCT)在血压控制、降压药物的减少、肾功能改善、心血管事件发生率和全因死亡率等方面均未能显示出超越积极药物治疗的优势。但对一些特定的病人,如对药物治疗无效的突发严重高血压、应用 ACEI 或 ARB 后肾功能迅速下降以及不能用其他原因解释的反复急性肺水肿发作,肾动脉血管成形术可能带来临床获益。

第二节 | 肾动脉栓塞和血栓形成

肾动脉栓塞和血栓形成都可以引起肾动脉主干和分支的急性闭塞,出现相应临床表现。

【流行病学和病理生理】 肾动脉栓塞(renal artery embolism)通常发生在单侧肾脏,但 15%~30% 的病人可发生双侧肾动脉的栓塞。节段性肾梗死较整个肾脏梗死多见。肾动脉栓塞的栓子主要来源于心脏(约占 90%),心房颤动时心房内血栓是最常见来源,左心室血栓、心脏瓣膜病、细菌性和非细菌性心内膜炎、心房黏液瘤等也可以是栓子的来源。心脏外的栓子来源包括主动脉斑块、附壁血栓和穿过房间隔缺损或卵圆孔未闭的反常血栓。

肾动脉血栓形成(renal artery thrombosis)相对少见,可以并发在进展性肾动脉粥样硬化的基础上,或与易栓状态(如抗磷脂抗体综合征)相关,也可由炎症性疾病引起,比如大动脉炎、梅毒、血栓闭塞性脉管炎、系统性血管炎等。肾动脉结构异常,如动脉瘤、纤维肌发育不良,可在原位形成血栓。钝性外伤或减速性损伤引起的动脉内膜撕裂、挫伤或后腹膜血肿压迫等,可引起急性的血栓形成。经皮球囊扩张术等临床操作可引起医源性血栓形成。

【临床表现】 根据肾动脉闭塞的程度、范围以及合并症情况,临床表现呈多样性特征,易与肾绞痛、肾盂肾炎等常见泌尿系统病症混淆。

对有肾动脉基础疾病且已建立侧支循环的肾脏,肾动脉闭塞可能不会引起肾梗死或仅引起小范围的梗死,临床症状也很轻微。

肾动脉主干或大分支发生急性闭塞可引起肾梗死,出现患侧剧烈腰肋痛、恶心、呕吐及血尿。疼痛可位于腹部、背部或胸部,半数病人也可能感觉不到疼痛。无尿提示双侧肾脏均有累及,或是孤立肾的肾动脉主干闭塞。尿液检验常提示血尿和轻度蛋白尿。血液检查的变化不特异,可见白细胞计数升高,血清天冬氨酸转氨酶(AST)、乳酸脱氢酶(LDH)和碱性磷酸酶(ALP)升高。尿LDH水平升高对诊断肾动脉闭塞相对较特异。单侧肾梗死,血清肌酐和尿素氮水平常一过性升高,而双侧肾梗死或孤立肾发生梗死引起的肾功能受损会严重得多,持续时间也更长。

【诊断】 CT平扫和增强是肾动脉闭塞可靠的诊断手段,迅速且准确性高,可以同时发现有无相关的创伤。增强CT可显示肾动脉主干或分支的充盈缺损,受累动脉供应区域的肾组织不强化。对 $eGFR < 30\text{ml/min}$ 的病人,考虑到对比剂肾病的风险较高,一般认为应尽可能避免使用碘对比剂。增强MR诊断准确性高,可以替代增强CT,但对3b期以上的CKD病人(见表5-3-2),增强MR所需的钆对比剂是禁忌的。放射性同位素肾图能显示肾脏节段性或广泛性肾灌注下降,临床上曾广泛应用于肾动脉闭塞的诊断,现在很大程度上已被CT/MR替代。超声检查的敏感性低,不推荐用来诊断。介入血管造影属侵入性操作,有一定的创伤性,在诊断无法明确或考虑经皮血管再通的时候可以采用。

此外,对怀疑血栓性肾动脉闭塞的病人,需行超声心动图来排查心脏内的血栓。对非创伤性血栓形成导致的肾动脉闭塞,应评估有无易栓症、血管炎或进展性的动脉粥样硬化。

【治疗】 尽快开通血管是急性肾动脉栓塞或血栓形成治疗的重点。

对非创伤性肾动脉血栓形成的治疗包括全身肝素或低分子量肝素抗凝,维持7~10天。在抗凝第3天加上口服华法林并持续使用1年,维持INR在2.0~3.0;其他新型的直接口服抗凝药有效性和安全性还没有被充分证实。此外,经皮肾动脉内干预,包括溶栓、取栓和支架植入,都可成功治疗急性肾动脉闭塞,但缺乏与药物治疗对照的RCT研究。外科血管重建手术的死亡率比药物治疗高,也未能提升肾功能挽救成功率,不作为一线推荐,仅在双侧肾动脉同时栓塞或孤立肾的动脉栓塞时考虑。

对创伤性肾动脉血栓形成,外科手术是治疗首选,但应尽早进行才能挽救肾功能。

肾动脉栓塞或血栓形成还应通过积极的药物治疗来控制血压。充分补液水化也是必要的。

第三节 | 小动脉性肾硬化症

小动脉性肾硬化症(arteriolar nephrosclerosis)又称高血压肾硬化症(hypertensive nephrosclerosis),临床常见,是导致终末期肾病的第二位病因(约占25%)。本病分为良性小动脉性肾硬化症(benign arteriolar nephrosclerosis)与恶性小动脉性肾硬化症(malignant arteriolar nephrosclerosis)。

一、良性小动脉性肾硬化症

【病因】 由长期未控制良好的高血压引起,高血压持续5~10年即可出现良性小动脉性肾硬化症的病理改变和相关临床表现。

【病理】 本病主要影响肾小球前小动脉,引起入球小动脉玻璃样变,小叶间动脉及弓状动脉肌内膜增厚,造成动脉管腔狭窄,供血减少。然后继发缺血性肾实质损害,致肾小球硬化、肾小管萎缩及肾间质纤维化。

【临床表现】 肾小管对缺血敏感,故首先出现肾小管浓缩功能障碍表现,如夜尿多、低比重及低渗透压尿。当肾小球缺血病变发生后,尿检可出现轻度异常(轻度蛋白尿,少量红细胞及管型),肾小球功能渐进受损,肾小球滤过率下降,逐渐进展至终末期肾病。肾损害的同时,常伴随高血压的眼底、心、脑并发症。

【防治】 本病应注重预防,积极治疗高血压,血压控制达标是防止肾脏损害的关键。合并糖尿病或

有肾损害时,大多数指南建议的达标血压为 $<130/80\text{mmHg}$ 。在药物选择上,ACEI/ARB 显示出独立于降压之外的肾脏保护效应。良性小动脉性肾硬化症发生后,控制高血压仍然是延缓肾损害进展的关键。

二、恶性小动脉性肾硬化症

【病因】 恶性小动脉性肾硬化症是恶性高血压引起的肾损害,属于高血压急症的肾脏表现,病人常同时出现视网膜出血、脑病等恶性高血压的其他靶器官损害。恶性高血压常发生在高血压病人不规律服用降压药,以及滥用可卡因、苯丙胺等引起高肾上腺素能状态的药物等情况。

【病理】 本病主要累及肾小球前小动脉,但是病变性质及程度与良性小动脉性肾硬化症不同,表现为入球小动脉、小叶间动脉及弓状动脉的纤维素样坏死,肾小球塌陷。在小叶间动脉和弓状动脉,动脉壁细胞增生,基质沉积,出现内膜增厚、分层,血管切面呈“洋葱皮”样外观,动脉管腔高度狭窄,乃至闭塞,在受损血管周围有细胞浸润。肾实质病变进展十分迅速,很快导致肾小球硬化、肾小管萎缩及肾间质纤维化。

【临床表现】 可出现肉眼或镜下血尿、蛋白尿等肾炎综合征表现,肾功能进行性恶化,常于发病数周至数月后出现少尿,进入终末期肾病。眼底检查可见视盘水肿。同时伴有中枢神经系统受损表现(如头痛、惊厥发作甚至昏迷等)和心脏病变(如充血性心力衰竭),甚至出现微血管病性溶血性贫血。

【防治】 恶性高血压是内科急症,应及时控制严重高血压,防止威胁生命的心、脑、肾并发症发生。但血压也不能下降过快、过低,应尽可能降低靶器官低灌注的风险。推荐方案是通过静脉用降压药,在治疗开始第1小时使血压的降幅不超过初始血压的20%~25%;随后的第2~6小时,血压降幅维持在初始血压的25%左右,或舒张压 $100\sim110\text{mmHg}$ (两项标准参照高值)。收缩压通常在第1小时降到 160mmHg 左右,在后面24小时缓慢降到 140mmHg 左右。根据病人对降压治疗的耐受度,接下来的24~48小时,将血压控制在 $140/90\text{mmHg}$ 以下。

若恶性小动脉性肾硬化症已发生并已出现肾衰竭,应及时进行透析治疗。部分病人在血压控制后肾血管损害可以得到一定程度恢复,从而避免维持性透析。

第四节 | 肾静脉血栓形成

【流行病学和发病机制】 肾静脉血栓形成(renal vein thrombosis, RVT)可发生在单侧或双侧肾静脉的主干或分支,临床表现隐匿。在肾病综合征和肾细胞癌并发RVT最常见,约5%~62%肾病综合征病人可发生RVT,尤其在膜性肾病好发。创伤、口服避孕药、低血容量等都有病例报道。RVT诱发因素包括高凝状态和肾静脉血流减缓。没有基础风险因素者自发RVT罕见。

【临床表现】 RVT的临床表现取决于肾静脉阻塞的范围、程度和快慢等。急性RVT时病人可出现恶心呕吐,患侧腰肋痛,血白细胞升高,血尿,肾功能受损,影像学检查可发现患侧肾体积增大。这些表现易与肾绞痛或肾盂肾炎混淆。慢性RVT起病相对隐匿,可引起肾小管功能异常,出现肾性糖尿、氨基酸尿、尿液酸化功能障碍和高磷酸盐尿等。肾病综合征并发RVT可出现尿蛋白显著增多。10%~30%的慢性RVT可出现血栓脱落引起的肺栓塞,肺通气-血流灌注扫描异常,其中大多数病人没有症状。

【诊断】 急性RVT病人常合并有易栓症,增强CT可见患肾体积增大、肾盏牵张、输尿管压迹。肾静脉造影仅在病人发生急性肾损伤,需要行肾静脉取栓或溶栓时考虑。慢性的肾静脉血栓常在因其他原因行影像学检查时偶然发现。肾细胞癌相关的血栓常延伸到下腔静脉,偶可抵达右心水平。肾病综合征的病人并不建议常规行RVT的筛查,但在有相应临床表现提示时,可以考虑行增强CT。

【治疗】 急性和慢性RVT的治疗是用低分子量肝素或肝素抗凝7~10天,在第3天加用口服华法林,持续至少1年,维持目标INR在2.0~3.0。新型口服抗凝药在RVT的临床应用还缺乏证据。对血栓危险因素持续存在的病人,抗凝治疗须长期维持。急性RVT伴有急性肾损伤的病人可以考虑肾静脉局部溶栓或全身纤溶治疗。此外,应积极治疗原发病,注意维持水电解质平衡。

(毛志国)



本章思维导图

NOTES



第一节 | 常染色体显性遗传性多囊肾病

常染色体显性遗传性多囊肾病 (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) 是最常见的单基因遗传性肾病,患病率为 1/1 000~1/400,以双肾广泛囊肿形成并进行性增大为主要表现,最终导致肾衰竭。ADPKD 是一种系统性疾病,除肾脏表现外,还可伴多种肾外表现,包括肝囊肿、颅内动脉瘤、心脏瓣膜异常等。

【病因和发病机制】

1. 分子遗传学机制 ADPKD 多由位于染色体 16p13.3 的 *PKD1* (占发病人数的 85%) 和位于染色体 4q22-23 的 *PKD2* 基因突变引起。*PKD1* 和 *PKD2* 分别编码多囊蛋白-1 (polycystin-1, PC1) 和多囊蛋白-2 (polycystin-2, PC2), 它们的基因突变可导致肾小管扩张和囊肿形成。

2. 纤毛致病学说和“二次打击”学说 PC1 和 PC2 蛋白均表达于肾小管上皮细胞初级纤毛, 它们的结构和功能异常引起小管上皮细胞异常增生、囊腔内液体积聚及细胞外基质重建,直至小管扩张和囊肿形成。在感染、中毒等后天因素作用下, *PKD* 杂合子正常等位基因发生体细胞突变,导致囊肿发生和进展,被称为“二次打击”学说。

【临床表现】 ADPKD 临床表现差异较大,多为成年发病,常累及多个器官。

(一) 肾脏表现

1. 肾囊肿 双肾广泛囊肿形成,随病程进展不断增多、增大。部分病人出现腹部肿块,质硬,表面呈结节状,随呼吸移动。

2. 结石 约 20% 的病人合并肾结石,大多为尿酸和/或草酸钙结石。

3. 感染 是病人发热的首要原因,主要表现为膀胱炎、肾盂肾炎、囊肿感染以及肾周脓肿。

4. 囊肿出血和肉眼血尿 由囊壁血管破裂、结石、感染或癌变引起。约 40% 的病人在病程中出现由囊壁血管破裂引起的肉眼血尿,并反复发作。

5. 疼痛 腰腹部疼痛见于约 60% 的病人,是最常见的早期症状之一。急性疼痛可由肾囊肿破裂出血、尿路梗阻或合并感染引起,慢性疼痛多由增大的肾脏或囊肿牵拉包膜、肾蒂或压迫邻近组织所致。

6. 高血压 是最常见的早期表现之一,见于约 30% 的儿童病人、约 60% 合并肾衰竭的病人,在终末期肾病病人中高达 80%。

7. 贫血 与其他病因引起的肾衰竭病人相比,ADPKD 病人的贫血出现晚且程度轻。

8. 蛋白尿 一般为持续性蛋白尿,定量多 <1g/24h,是促进肾功能恶化的重要危险因素。

9. 慢性肾衰竭 60 岁以上的病人约 50% 进入终末期肾病。

(二) 肾外表现

1. 囊性病变更可累及肝、胰、脾、卵巢、蛛网膜及松果体等。其中肝囊肿发生率最高,但肝功能异常少见。

2. 非囊性病变更包括心脏瓣膜异常、结肠憩室、颅内动脉瘤和腹壁疝等。颅内动脉瘤是最主要的早期死亡原因,少数病人存在血管痉挛性头痛。约 30% 的病人可发生二尖瓣脱垂。

【诊断】 ADPKD 诊断主要依据家族史、临床表现、影像学检查和基因检测。



(一) **临床诊断标准** ADPKD 诊断标准分为主要诊断标准和次要诊断标准,见表 5-8-1,只要同时符合主要诊断标准和任意一项次要诊断标准即可确诊。

表 5-8-1 ADPKD 临床诊断标准

主要诊断标准	次要诊断标准
肾皮、髓质布满多个液性囊肿 明确的 ADPKD 家属遗传史	多囊肝 肾衰竭 心脏瓣膜异常 结肠憩室 颅内动脉瘤 腹壁疝 胰腺囊肿

(二) 诊断方法

1. **家族史** 病人常有明确的家族遗传史,呈常染色体显性遗传特征,子代发病率为约 50%,男女均等。

2. **影像学检查** 超声、CT 和 MRI 均可用于诊断。

(1) **超声**:是首选的诊断方法,经济且安全,判断标准见表 5-8-2。彩超表现为肾内数个大小不等的囊肿,囊壁间有花色血流。

表 5-8-2 ADPKD 的超声诊断和排除标准

标准	年龄/岁		
	15~<40	40~<60	≥60
诊断标准	单/双侧肾囊肿≥3个	每侧肾囊肿≥2个	每侧肾囊肿≥4个
排除标准	无	每侧肾囊肿<2个	每侧肾囊肿<2个

(2) **CT**:肾脏体积增大,双肾广泛大小不等的囊肿,CT 值 8~20Hu 之间。

(3) **MRI**:精确度高,判断标准见表 5-8-3。通过 MRI 方法计算囊肿与正常肾组织截面积比值,能客观量化 ADPKD 的进展速度。

表 5-8-3 ADPKD 的 MRI 诊断和排除标准

标准	肾囊肿个数	标准	肾囊肿个数
诊断标准	肾囊肿总数≥10个	排除标准	肾囊肿总数<5个

(三) **基因检测** 以下情况可考虑基因检测:①无明确家族遗传史的散发病例;②影像学不典型或与其他囊性肾病鉴别困难时;③生殖咨询;④儿童疑似病人的早期诊断;⑤家族史阳性的活体肾脏捐献者。

【鉴别诊断】 ADPKD 需要与以下囊肿性肾病进行鉴别诊断。

1. **常染色体隐性遗传多囊肾病**(autosomal recessive polycystic kidney disease, ARPKD) 新生儿患病率约为 1/26 500,与单基因 *PKHD1* 基因突变有关。大多数病人出生时就患有肾衰竭或已进入终末期肾病,并伴有先天性肝纤维化和先天性肝内胆管囊状扩张症(Caroli 病)。

2. **多囊性肾发育不良** 是婴儿最常见的囊肿性肾病,存活者多为单侧病变,发育不良的一侧肾脏广泛囊肿形成,无泌尿功能。对侧肾脏可无囊肿,常代偿性肥大或因输尿管梗阻而出现积水。

3. **单纯性肾囊肿**(simply renal cyst, SRC) 约 50% 的病人 40 岁以后发病,发病率随年龄增长而上升。一般无家族史,肾脏体积正常,典型肾囊肿为单腔,位于皮质,囊肿周围通常无小囊肿分布,无肝囊肿等肾外表现,呈良性经过。

4. **获得性肾囊肿**(acquired renal cystic disease, ARCD) 常见于血液透析持续 10 年以上的病人,无家族史,一般无临床症状,需警惕囊肿并发恶性肿瘤。

5. 髓质海绵肾 (medullary sponge kidney, MSK) 因髓质集合管扩张形成肾囊肿,常伴钙质沉积和肾结石等,尿路造影典型表现为肾盏前有刷状条纹或小囊肿。

【治疗】 治疗原则包括一般治疗、控制并发症及药物治疗,目标为延缓疾病进展。

(一) 一般治疗 足量饮水,避免剧烈的接触性运动。高血压时应低盐饮食,肾衰竭时注意纠正水电解质及酸碱平衡紊乱。

(二) 控制并发症

1. 高血压 应严格控制血压,延缓疾病进展,降压药物首选 ACEI 或 ARB 类药物。

2. 泌尿系统感染 选用敏感且易穿透囊壁的脂溶性抗生素,血或尿细菌培养和药敏试验可用于指导抗生素的选择。

3. 出血 囊肿破裂出血引起的血尿呈自限性,通常以卧床休息为主,无效的病人可行选择性肾动脉栓塞治疗。

4. 疼痛 急性疼痛针对病因进行治疗,慢性疼痛卧床休息并观察,疼痛持续或较重者应参照 WHO 的阶梯止痛疗法,仍不能缓解者可考虑囊肿穿刺抽液术或囊肿去顶减压术。

5. 终末期肾病 进展至终末期肾病需行肾脏替代治疗,包括肾移植、血液透析或腹膜透析。

6. 多囊肝 大多无需治疗。可根据病情选择肝囊肿穿刺及硬化治疗、囊肿去顶减压术、部分肝切除术或肝移植术。

7. 颅内动脉瘤 直径<7mm、无症状的动脉瘤可暂缓处理,直径>10mm 的动脉瘤或快速增大、有症状者应采取介入或手术治疗。

(三) 药物治疗 选择性血管加压素 V_2 受体 (vasopressin V_2 receptor, VPV $_2$ R) 抑制剂托伐普坦 (tolvaptan) 可有效抑制 ADPKD 的囊肿生长,已在临床应用于疾病进展较快的成年病人。

第二节 | Alport 综合征

Alport 综合征 (Alport syndrome, AS) 是以血尿、蛋白尿和进行性肾功能减退为主要临床表现,伴或不伴感觉神经性耳聋、眼部病变等肾外表现的一种遗传性肾小球疾病。

【病因和发病机制】 Alport 综合征是由编码Ⅳ型胶原 $\alpha_3\sim\alpha_6$ 链的基因 *COL4A3*~*COL4A6* 突变所致,*COL4A6* 突变极少见。Alport 综合征遗传方式见表 5-8-4,其中 X 连锁遗传 AS (X-linked AS, XLAS) 最为常见,约占 85%,10%~15% 的病人为常染色体隐性遗传 AS (autosomal recessive AS, ARAS),常染色体显性遗传 AS (autosomal dominant AS, ADAS) 少见,近年来又发现了双基因 (digenic) 变异的遗传方式。

表 5-8-4 Alport 综合征遗传方式

遗传方式	突变基因	遗传状态
X 连锁遗传	<i>COL4A5</i> ; <i>COL4A5</i> 合并 <i>COL4A6</i>	半合子 (男性)
		杂合子 (女性)
常染色体隐性遗传	<i>COL4A3</i> 或 <i>COL4A4</i>	隐性 (纯合或复合杂合)
常染色体显性遗传		显性 (杂合)
双基因遗传	<i>COL4A3</i> 合并 <i>COL4A4</i> ; <i>COL4A5</i> 合并 <i>COL4A3</i> 或 <i>COL4A4</i>	隐性 (<i>COL4A3</i> 和 <i>COL4A4</i> 反式突变)
		显性 (<i>COL4A3</i> 和 <i>COL4A4</i> 顺式突变)
		非孟德尔式遗传 (<i>COL4A5</i> 和 <i>COL4A3</i> 或 <i>COL4A4</i> 突变)



【临床表现】 Alport 综合征的临床表现因遗传方式不同而具有异质性。

(一) 肾脏表现

1. 血尿 血尿是最常见的临床表现,病人在儿童期即可表现为无症状、持续性镜下血尿,上呼吸道感染后可出现肉眼血尿。X 连锁遗传型男性、常染色体隐性遗传型病人几乎 100% 存在镜下血尿,X 连锁遗传型女性病人 90% 以上有镜下血尿。

2. 蛋白尿 X 连锁遗传型男性、常染色体隐性遗传型病人随年龄增长及血尿的持续迟早会出现蛋白尿,甚至发展为肾病综合征。蛋白尿在 X 连锁遗传型女性、常染色体显性遗传型病人中也较为常见。

3. 进行性肾功能减退 X 连锁遗传和双基因遗传型男性、常染色体隐性遗传型病人发病早且病情重,其进展速度存在家系差异,约 50% 在青春期发展为终末期肾病。X 连锁遗传和双基因遗传型女性、常染色体显性遗传型病人则发病较晚,病情较轻,但仍有进展至终末期肾病的风险。

(二) 肾外表现

1. 听力改变 表现为感觉神经性耳聋,多为双侧受累,可不对称。听力损伤从高频范围开始,随年龄增长逐渐累及全音域,可通过纯音测听而发现。

2. 眼部病变 较常见。包括前圆锥形晶状体、黄斑周围点状和斑点状视网膜病变及视网膜赤道部病变,一般不影响视力,但随肾功能下降而进展。

3. 其他 Alport 综合征病人还可能出现弥漫性平滑肌瘤和心脑血管病变,如主动脉扩张、夹层或动脉瘤,二尖瓣脱垂、室间隔畸形以及脑动脉瘤等。

【诊断】 Alport 综合征的诊断主要依靠临床表现、组织病理、家系分析及基因检测。

(一) 组织病理检查

1. 肾活检组织病理检查 光镜下肾小球多为轻微病变,随病程进展可出现节段或弥漫系膜细胞增生、局灶节段性肾小球硬化等病理改变。免疫荧光多为阴性。特征性病理改变为电镜下肾小球基底膜 (GBM) 弥漫增厚或厚薄不均且伴有致密层分裂。GBM 致密层可增厚至 1 200nm (正常为 100~350nm),并伴有不规则的内、外轮廓线,可呈“篮网状”改变。

2. IV 型胶原 α 链免疫荧光检测 肾脏及皮肤组织 IV 型胶原 α 链免疫荧光检测可用于诊断。正常情况下,IV 型胶原 α_3 、 α_4 链在 GBM、远端肾小管基底膜 (dTBM) 沉积,而 IV 型胶原 α_5 链在 GBM、鲍曼囊 (BC)、dTBM、皮肤表皮基底膜 (EBM) 沉积,免疫荧光检测呈连续线样沉积。X 连锁遗传型和常染色体隐性遗传型病人 IV 型胶原 $\alpha_3 \sim \alpha_5$ 链沉积出现异常 (表 5-8-5)。

表 5-8-5 Alport 综合征病人 IV 型胶原 α 链免疫荧光检测结果

IV 型胶原 α 链		GBM	BC	dTBM	EBM
XLAS 男性	α_3 (IV) 链	阴性	—	阴性	—
	α_4 (IV) 链	阴性	—	阴性	—
	α_5 (IV) 链	阴性	阴性	阴性	阴性
XLAS 女性	α_3 (IV) 链	阳性,不连续	—	阳性,不连续	—
	α_4 (IV) 链	阳性,不连续	—	阳性,不连续	—
	α_5 (IV) 链	阳性,不连续	阳性,不连续	阳性,不连续	阳性,不连续
ARAS	α_3 (IV) 链	阴性	—	阴性	—
	α_4 (IV) 链	阴性	—	阴性	—
	α_5 (IV) 链	阴性	阳性,连续	阳性,连续	阳性,连续

(二) **基因检测** 敏感性和特异性高,为首选诊断性检查。因突变类型决定疾病进展,基因检测较组织病理检查更有助于预后判断。全外显子或基因芯片测序是检测 *COL4A3*~*COL4A6* 基因突变的常用方法。另外,需对确诊病人的一级亲属进行基因检测或基因变异验证。

临床主要表现为持续性肾小球源性血尿或血尿伴蛋白尿的病人若具有上述任何一种组织病理特征性改变或 *COL4A3*~*COL4A6* 基因突变,即可确诊 Alport 综合征(图 5-8-1)。

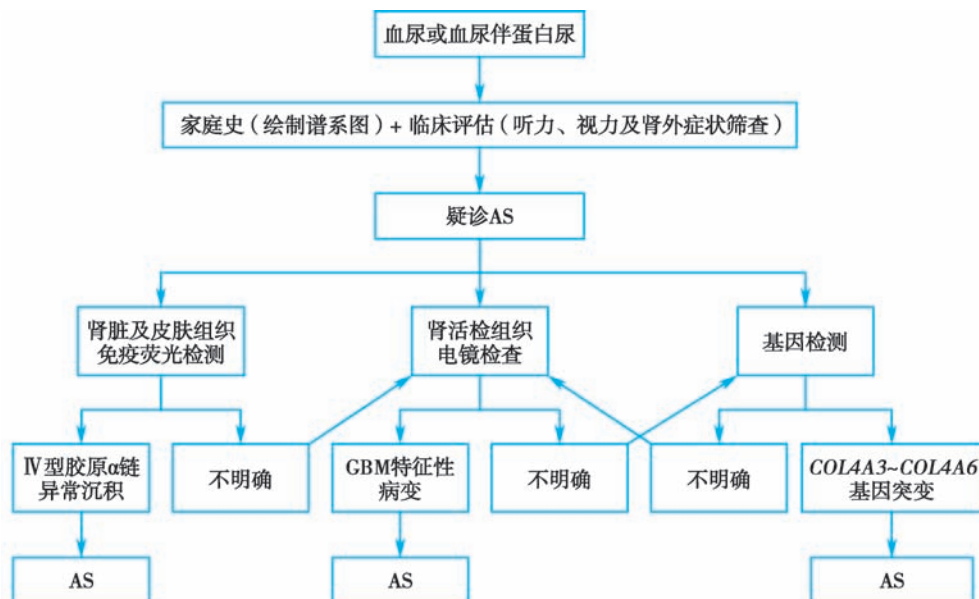


图 5-8-1 Alport 综合征的诊断思路

【**鉴别诊断**】 Alport 综合征需要与薄基底膜肾病、局灶节段性肾小球硬化及 IgA 肾病等鉴别。GBM 超微结构改变、肾脏及皮肤组织 IV 型胶原 α 链免疫荧光检测及基因检测有助于鉴别。

【**治疗**】 Alport 综合征尚无特效治疗药物,目前的治疗策略为早期干预,延缓疾病进展。推荐使用 ACEI 或 ARB 类药物,以减少尿蛋白和抑制肾间质纤维化。对于 X 连锁遗传型男性、常染色体隐性遗传、双基因遗传型病人,以及无法明确遗传方式但表现为血尿伴蛋白尿的病人,应立即启动 ACEI 或 ARB 类药物治疗。另外,及时进行听力和眼部病变的筛查与评估,以便进行听力和视力保护。若进展至终末期肾病,则需进行肾脏替代治疗。

(赵景宏)



本章思维导图





本章数字资源

第九章

急性肾损伤

急性肾损伤 (acute kidney injury, AKI) 是由各种病因引起短时间内肾功能快速减退而导致的临床综合征, 表现为肾小球滤过率 (GFR) 下降, 伴有肌酐、尿素氮等潴留, 水、电解质和酸碱平衡紊乱, 重者出现多系统并发症。AKI 是常见危重病症, 涉及临床各科, 发病率在住院病人中约为 10%~15%, 在重症监护病房中可高达 50%。研究表明大约 10% 的 AKI 病人需要接受肾脏替代治疗, 住院病人中 AKI 相关的死亡率达 23%。此外, 存活 AKI 病人远期发生慢性肾脏病 (chronic kidney disease, CKD) 及终末期肾病风险显著增加。

【病因和分类】 AKI 病因众多, 根据病因发生的解剖部位可分为肾前性、肾性和肾后性三大类。肾前性 AKI 是指各种原因引起肾实质血流灌注减少而导致肾小球滤过率下降, 约占 AKI 的 55%。肾性 AKI 是指出现肾实质损伤, 包括肾缺血和肾毒性药物或毒素导致急性肾小管坏死 (acute tubular necrosis, ATN)、急性间质性肾炎 (acute interstitial nephritis, AIN)、肾小球疾病和肾血管疾病等, 约占 AKI 的 40%, 其中以急性肾小管坏死最为常见。肾后性 AKI 系急性尿路梗阻所致, 梗阻可发生在从肾盂到尿道的尿路中任何部位, 约占 AKI 的 5%。

【发病机制和病理生理】

(一) **肾前性 AKI** 肾前性 AKI 由肾脏血流灌注不足所致, 见于细胞外液容量减少, 或虽细胞外液容量正常但有效循环容量下降, 或某些药物引起肾小球毛细血管灌注压降低 (包括肾前小动脉收缩或肾后小动脉扩张)。常见病因包括: ①有效血容量不足, 包括大量出血、胃肠道液体丢失、肾脏液体丢失、皮肤黏膜液体丢失和向细胞外液转移等; ②心排血量降低, 见于心脏疾病、肺动脉高压、肺栓塞、正压机械通气等; ③全身血管扩张, 多由药物、脓毒血症、肝硬化失代偿期、变态反应等引起; ④肾动脉收缩, 常由药物、高钙血症、脓毒血症等所致; ⑤肾血流自主调节反应受损, 多由血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素 II 受体拮抗剂、非甾体抗炎药、环孢素和他克莫司等药物引起。

在肾前性 AKI 早期, 肾血流自我调节机制通过调节肾小球出球和入球小动脉血管张力来维持 GFR 和肾血流量相对稳定。如果不早期干预, 肾实质缺血加重, 引起肾小管细胞损伤, 进而发展为肾性 AKI。从肾脏血流灌注不足进展至缺血性肾损伤是一个连续过程, 预后主要取决于起始病因严重程度、持续时间以及是否反复出现后续肾损伤。

(二) **肾性 AKI** 引起肾性 AKI 的病因众多, 可累及肾单位和间质任何部位。以肾缺血和肾毒性物质导致肾小管上皮细胞损伤最为常见, 通常称为 ATN, 其他还包括 AIN、肾血管疾病、肾小球疾病和肾移植排斥反应等。

ATN 常由缺血所致, 也可由肾毒性药物引起, 常发生在多因素综合作用基础上, 如老年、合并糖尿病等。不同病因、不同病理损害类型的 ATN 可有不同始动机制和持续发展机制, 但均涉及 GFR 下降及肾小管上皮细胞损伤两个方面。从肾前性 AKI 进展至缺血性 ATN 一般经历四个阶段: 起始期、进展期、持续期和恢复期 (图 5-9-1)。

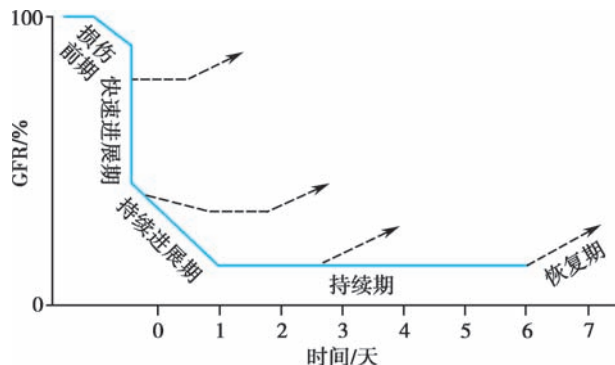


图 5-9-1 急性肾损伤病程演变示意图

1. **起始期**(持续数小时至数周) 由于肾血流量下降引起肾小球滤过压下降、上皮细胞坏死脱落形成管型从而阻塞肾小管、肾小球滤出液回漏进入间质等原因,导致 GFR 下降。缺血性损伤在近端肾小管的 S₃ 段和髓袂升支粗段髓质部分最为明显。如肾血流量不能及时恢复,细胞损伤进一步加重可引起细胞凋亡和坏死。

2. **进展期**(持续数天至数周) 肾内微血管充血明显,伴持续组织缺氧和炎症反应,病变以皮髓交界处最为明显。GFR 进行性下降。

3. **持续期**(常持续 1~2 周) GFR 仍保持在低水平(常为 5~10ml/min),尿量常减少,出现尿毒症并发症。但肾小管细胞不断修复、迁移、增殖,以重建细胞和肾小管的完整性。此期全身血流动力学改善但 GFR 持续低下。

4. **恢复期**(持续数天至数月) 肾小管上皮细胞逐渐修复、再生,细胞及器官功能逐步恢复,GFR 开始改善。此期如果肾小管上皮细胞功能延迟恢复,溶质和水的重吸收功能相对肾小球滤过功能也延迟恢复,可伴随明显多尿和电解质紊乱(早期高钾血症和后期低钾血症)等。

肾毒性 ATN 由各种肾毒性物质引起,包括外源性及内源性肾毒性物质,发生机制主要与直接肾小管损伤、肾内血管收缩、肾小管梗阻等有关。外源性肾毒性物质以药物最为常见,包括氨基糖苷类抗生素和铂类抗肿瘤药物等,其次为重金属、化学毒物、生物毒素(某些蕈类、鱼胆等)及微生物感染等。内源性肾毒性物质包括肌红蛋白、血红蛋白、骨髓瘤轻链蛋白、尿酸盐、钙以及草酸盐等。

AIN 是肾性 AKI 的重要病因,主要分为四类。①药物所致:通常由非甾体抗炎药、青霉素类、头孢菌素类和磺胺类、华法林等药物引起,发病机制主要为 IV 型变态反应;②感染所致:主要见于细菌或病毒感染等;③系统性疾病:见于系统性红斑狼疮、干燥综合征、冷球蛋白血症及原发性胆汁性肝硬化等;④特发性:原因不明。

肾血管疾病导致肾性 AKI 包括肾脏微血管和大血管病变。血栓性血小板减少性紫癜、溶血尿毒症综合征、HELLP 综合征(溶血、肝酶升高、血小板减少)等肾脏微血管疾病均可引起肾小球毛细血管血栓形成和微血管闭塞,最终导致 AKI。肾脏大血管病变如动脉粥样硬化斑块破裂和脱落导致肾脏微栓塞和胆固醇栓塞,或主动脉夹层累及肾动脉甚至肾动脉夹层影响肾脏供血,继而引起 AKI。

肾小球疾病导致肾性 AKI 主要见于原发性和继发性新月体肾炎,以及狼疮性肾炎、IgA 肾病等急性加重。

(三) **肾后性 AKI** 肾后性 AKI 主要见于尿路梗阻病人。尿路功能性梗阻主要是指神经源性膀胱等。尿路器质性梗阻包括双侧肾结石、肾乳头坏死、血凝块、膀胱癌等引起的尿路腔内梗阻,腹膜后纤维化、结肠癌、淋巴瘤等引起的尿路腔外梗阻,尿酸盐、草酸盐、阿昔洛韦、磺胺类药物、甲氨蝶呤及骨髓瘤轻链蛋白在肾小管内形成结晶,以及大量细胞管型和蛋白管型导致的肾小管梗阻。

【**病理**】 由于病因和病变程度不同,病理改变可有显著差异。肉眼见肾脏增大、质软,剖面可见髓质呈暗红色,皮质肿胀,因缺血而苍白。典型缺血性 ATN 光镜检查见肾小管上皮细胞片状和灶性坏死,从基膜上脱落,造成肾小管管腔管型堵塞。近端小管 S₃ 段坏死最为严重,其次为髓袂升支粗段髓质部分。如基底膜完整性存在,则肾小管上皮细胞可迅速再生,否则肾小管上皮细胞不能完全再生。肾毒性 ATN 形态学变化最明显部位在近端肾小管曲部和直部,肾小管细胞坏死不如缺血性 ATN 明显。AIN 病理特征是间质炎症细胞浸润,嗜酸性粒细胞浸润是药物所致 AIN 的重要病理学特征。

【**临床表现**】 AKI 临床表现差异大,与病因和所处临床分期不同有关。明显的症状常出现于肾功能严重减退时,常见症状包括乏力、食欲缺乏、恶心、呕吐和尿量减少,容量过多时可出现急性左心衰竭。AKI 首次诊断常基于实验室检查异常,特别是血清肌酐(serum creatinine, Scr)绝对或相对升高,而不是基于临床症状与体征。

以下以 ATN 为例介绍肾性 AKI 的临床病程。

1. **起始期** 此期病人常遭受一些已知或未知 ATN 病因的打击,如低血压、缺血、脓毒症和肾毒性药物等,但尚未发生明显肾实质损伤。在此阶段如能及时采取有效措施,AKI 常可逆转。但随着肾小管上皮细胞损伤加重,GFR 逐渐下降,进入进展期。

2. **进展期和维持期** 一般持续 7~14 天,但也可短至数天或长至 4~6 周。GFR 进行性下降。部分病人可出现少尿($<400\text{ml/d}$)和无尿($<100\text{ml/d}$),但也有些病人尿量在 400ml/d 以上,后者称为非少尿型 AKI。但不论尿量是否减少,随着肾功能减退,临床上可出现一系列尿毒症表现,主要是尿毒症毒素潴留和水、电解质及酸碱平衡紊乱所致。AKI 全身表现包括消化系统症状,如食欲减退、恶心、呕吐、腹胀及腹泻等,严重者可发生消化道出血;呼吸系统表现主要是容量过多导致急性肺水肿和感染;循环系统多因尿少和水钠潴留出现高血压和心力衰竭、肺水肿的表现,以及因毒素滞留、电解质紊乱、贫血和代谢性酸中毒引起心律失常及心肌病变;神经系统受累可出现意识障碍、躁动、谵妄、抽搐、昏迷等尿毒症脑病症状;血液系统受累可有出血倾向和贫血。感染是 AKI 常见而严重的并发症。在 AKI 同时或疾病发展过程中还可并发多脏器功能障碍综合征,死亡率极高。此外,水、电解质和酸碱平衡紊乱多表现为水过多、代谢性酸中毒、高钾血症、低钠血症、低钙和高磷血症等。

3. **恢复期** GFR 逐渐升高,并恢复正常或接近正常。少尿型病人开始出现尿量增多,继而出现多尿,再逐渐恢复正常。与 GFR 相比,肾小管上皮细胞功能恢复相对延迟,常需数月后才能恢复。部分病人最终遗留不同程度的肾脏结构和功能损伤。

【实验室与辅助检查】

1. **血液检查** 可有贫血,早期程度常较轻,如肾功能长时间不恢复,则贫血程度可以较重。另外,某些引起 AKI 的基础疾病本身也可引起贫血,如大出血和严重感染等。Scr 和尿素氮进行性上升,高分解代谢病人上升速度较快,横纹肌溶解引起肌酐上升更快。血清钾浓度升高,血 pH 和碳酸氢根离子浓度降低,血钙降低,血磷升高。

2. **尿液检查** 不同病因所致 AKI 的尿检异常相差甚大。肾前性 AKI 时无蛋白尿和血尿,可见少量透明管型。ATN 时可有少量蛋白尿,以小分子蛋白为主;尿沉渣检查可见肾小管上皮细胞、上皮细胞管型和颗粒管型及少许红细胞、白细胞等;因肾小管重吸收功能减退,尿比重降低且较固定,多在 1.015 以下,尿渗透压 $<350\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$,尿与血渗透压之比 <1.1 ,尿钠含量增高,滤过钠排泄分数(FE_{Na}) $>1\%$ 。 FE_{Na} 计算公式为: $\text{FE}_{\text{Na}}=(\text{尿钠}/\text{血钠})/(\text{尿肌酐}/\text{血清肌酐})\times 100\%$ 。注意尿液检查须在输液、使用利尿剂前进行,否则会影响结果。AIN 时可有少量蛋白尿,且以小分子蛋白为主;血尿较少,为非畸形红细胞;可有轻度白细胞尿,药物所致者可见少量嗜酸性粒细胞,当尿液嗜酸细胞占总白细胞比例 $>5\%$ 时,称为嗜酸细胞尿;可有明显肾小管功能障碍表现, $\text{FE}_{\text{Na}}>1\%$ 。肾小球疾病引起者可出现大量蛋白尿或血尿,且以畸形红细胞为主, $\text{FE}_{\text{Na}}<1\%$ 。肾后性 AKI 尿检异常多不明显,可有轻度蛋白尿、血尿,合并感染时可出现白细胞尿, $\text{FE}_{\text{Na}}<1\%$ 。

3. **影像学检查** 尿路超声检查有助于排除尿路梗阻及与 CKD 鉴别。如高度怀疑存在梗阻,可作逆行性或静脉肾盂造影。CT 血管造影、MRI 或放射性核素检查对了解血管病变有帮助,明确诊断仍需行肾血管造影,但造影剂的使用可能加重肾损伤。

4. **肾活检** 肾活检是 AKI 鉴别诊断重要手段。在排除了肾前性及肾后性病因后,拟诊肾性 AKI 但不能明确病因时,可考虑行肾活检明确诊断。

【**诊断**】 根据原发病因,肾小球滤过功能急性进行性减退,结合相应临床表现、实验室与影像学检查,一般不难作出诊断。

按照国际 AKI 临床实践指南,符合以下情况之一者即可临床诊断 AKI:①48 小时内 Scr 升高 $\geq 0.3\text{mg/dl}$ ($\geq 26.5\mu\text{mol/L}$);②7 天内 Scr 较基础值升高 $\geq 50\%$;③尿量减少 $[<0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})]$,持续时间 ≥ 6 小时]。(表 5-9-1)

表 5-9-1 急性肾损伤的分期标准 (2012 KDIGO 指南)

分期	血清肌酐标准	尿量标准
1 期	绝对值升高 $\geq 0.3\text{mg/dl}$ ($\geq 26.5\mu\text{mol/L}$) 或较基础值相对升高 $\geq 50\%$, 但 < 1 倍	$< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ (≥ 6 小时, 但 < 12 小时)
2 期	相对升高 ≥ 1 倍, 但 < 2 倍	$< 0.5\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ (≥ 12 小时, 但 < 24 小时)
3 期	升高至 $\geq 4.0\text{mg/dl}$ ($\geq 353.6\mu\text{mol/L}$) 或相对升高 ≥ 2 倍 或开始时肾脏替代治疗 或 < 18 岁病人估算肾小球滤过率下降至 $< 35\text{ml}/(\text{min}\cdot 1.73\text{m}^2)$	$< 0.3\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ (≥ 24 小时) 或无尿 ≥ 12 小时

注: KDIGO, 改善全球肾脏病预后组织。

需要注意的是, 单独用尿量改变作为诊断与分期标准时, 必须考虑其他影响尿量的因素, 如尿路梗阻、血容量状态、使用利尿剂等。此外, 由于 Scr 影响因素众多且敏感性较差, 故并非肾损伤最佳标志物。某些反映新型生物标志物如胱抑素 C (cystatin C)、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL) 和胰岛素样生长因子结合蛋白-7 (IGFBP-7) 等, 可能有助于早期诊断及预测 AKI 病人预后, 值得深入研究。

【鉴别诊断】 详细询问病史和体格检查有助于寻找 AKI 可能的病因。AKI 诊断和鉴别诊断的步骤包括: ①判断病人是否存在肾损伤及其严重程度; ②是否存在需要紧急处理的严重并发症; ③评估肾损伤发生时间, 是否为急性发生及有无 CKD 基础; ④明确 AKI 病因。先筛查肾前性和肾后性因素, 再评估可能的肾性 AKI 病因。确定为肾性 AKI 后, 应鉴别是肾小管-间质病变或肾小球、肾血管病变。系统筛查 AKI 肾前性、肾性、肾后性病因有助于尽早准确诊断, 及时采取针对性治疗。

1. 是否存在肾损伤 对存在 AKI 高危因素病人应主动监测尿量及 Scr, 及时发现 AKI。既往无 CKD 史及基础 Scr 检测值缺如者, 可利用 MDRD 公式反向估算基础 Scr 值。

2. 是否存在需要紧急处理的严重并发症 肾功能减退常继发内环境紊乱, 严重者可猝死, 需及时识别。部分病人临床表现隐匿, 初诊需常规进行心肺听诊、心电图及血生化检查, 快速评估是否存在需要紧急处理的并发症, 如严重高钾血症和代谢性酸中毒等。

3. 评估肾损伤发生时间 肾功能减退应明确是急性还是慢性肾功能减退, CKD 各阶段均可因各种病因出现急性加重, 通过详细病史询问、体格检查、相关实验室及影像学检查可资鉴别。提示 AKI 的临床线索包括有引起 AKI 的病因, 如导致有效血容量不足的各种疾病和血容量不足表现 (直立性低血压、低血压等)、肾毒性药物或毒物接触史、泌尿系统梗阻等; 肾功能快速减退表现, 如短时间内出现进行性加重的尿量减少、胃肠道症状甚至 Scr 进行性升高; 由血容量不足所致者可见皮肤干燥、弹性差, 脉搏加快, 低血压或脉压缩小; 由药物所致者可见皮疹; 因尿量减少出现水钠潴留时, 可见水肿, 甚至肺部湿啰音等; 影像学检查提示肾脏大小正常或增大, 实验室检查提示无明显贫血、无明显继发性甲状旁腺功能亢进和钙磷代谢紊乱等。

4. 明确 AKI 的病因 以 ATN 为例, 与其他类型 AKI 鉴别如下。

(1) 与肾前性 AKI 鉴别: 肾前性血流灌注不足是 AKI 最常见原因, 应详细询问病程中有无引起容量绝对或相对不足的原因, 以及近期有无非甾体抗炎药、血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素 II 受体拮抗剂等药物使用史。体检时应注意有无容量不足的常见体征, 包括心动过速、全身性或直立性低血压、黏膜干燥、皮肤弹性差等。肾前性 AKI 时, 实验室检查可见血尿素氮/血清肌酐比值常大于 20:1 (需排除胃肠道出血所致尿素产生增多、消瘦所致肌酐生成减少等), 尿沉渣常无异常改变, 尿液浓缩伴尿钠下降, FE_{Na} 常 $< 1\%$, 肾衰指数常 < 1 (表 5-9-2)。肾衰指数计算公式为: 肾衰指数 = 尿钠 / (尿肌酐 / 血清肌酐)。



表 5-9-2 急性肾损伤时尿液诊断指标

尿液检查	肾前性 AKI	缺血性 ATN
尿比重	>1.018	<1.012
尿渗透压/[mOsm/(kg·H ₂ O)]	>500	<250
尿钠/(mmol/L)	<10	>20
尿肌酐/血清肌酐	>40	<20
血尿素氮(mg/dl)/血清肌酐(mg/dl)	>20	<10~15
钠排泄分数	<1%	≥1%
肾衰指数	<1	≥1
尿沉渣	透明管型	棕色颗粒管型

临床上怀疑肾前性 AKI 时,可进行被动抬腿(passive leg raising, PLR)试验或补液试验,即输液(5%葡萄糖 200~250ml)并静脉注射利尿剂(呋塞米 40~100mg),如果补足血容量后血压恢复正常,尿量增加,则支持肾前性 AKI 诊断。低血压时间过长,特别是老年人伴心功能不全时,补液后尿量不增多应怀疑肾前血流灌注不足已发展为 ATN。PLR 模拟内源性快速补液,病人基础体位为 45° 半卧位,上身放平后,双下肢被动抬高 45° 持续 1 分钟,病人回心血量增加约 250~450ml,PLR 后每搏输出量增加 >10% 定义为对容量有反应性。

(2) 与肾后性 AKI 鉴别:既往有泌尿系统结石、盆腔脏器肿瘤或手术史病人,突然完全性无尿、间歇性无尿或伴肾绞痛,应警惕肾后性 AKI。膀胱导尿兼有诊断和治疗意义。超声等影像学检查可资鉴别。

(3) 与肾小球或肾脏微血管疾病鉴别:病人有肾炎综合征或肾病综合征表现,部分病人可有相应肾外表现(光过敏、咯血、免疫学指标异常等),蛋白尿常较严重,血尿及管型尿显著,肾功能减退相对缓慢,常需数周,很少完全无尿。应尽早肾活检病理检查,以明确诊断。

(4) 与 AIN 鉴别:主要依据 AIN 病因及临床表现,如药物过敏或感染史、明显肾区疼痛等。药物引起者尚有发热、皮疹、关节疼痛、血嗜酸性粒细胞增多等。鉴别有困难时应尽早肾活检病理检查,以明确诊断。

(5) 与急性肾动脉闭塞和肾静脉血栓形成鉴别:急性肾动脉闭塞常见于肾动脉栓塞、血栓、主动脉夹层分离,偶由血管炎所致。多见于动脉粥样硬化病人。心脏附壁血栓脱落也是引起肾动脉闭塞的常见原因。急性肾静脉血栓罕见,常发生于成人肾病综合征、肾细胞癌、肾区外伤或严重脱水的肾病患者,多伴有下腔静脉血栓形成,常出现下腔静脉阻塞综合征、严重腰痛和血尿。肾血管影像学检查有助于确诊。

【治疗】 AKI 并非单一疾病,不同病因、不同类型 AKI,其治疗方法有所不同。总体治疗原则是:尽早识别并纠正可逆病因,维持水、电解质和酸碱平衡,促进肾功能恢复,适当营养支持,积极防治并发症,适时进行肾脏替代治疗。

1. 早期病因干预治疗 在 AKI 起始期及时干预可最大限度减轻肾脏损伤,促进肾功能恢复。强调尽可能停用所有肾毒性药物,尽快纠正可逆性病因,确保维持合适的容量状态和灌注压,包括扩容、维持血流动力学稳定、改善低蛋白血症、降低后负荷以改善心排血量、停用影响肾灌注药物、调节外周血管阻力至正常范围等。

继发于肾小球肾炎、小血管炎的 AKI 常需应用糖皮质激素和/或免疫抑制剂治疗。临床上怀疑 AIN 时,需尽快明确并停用可疑药物,确诊为药物所致者及时给予糖皮质激素治疗。

肾后性 AKI 应尽早解除尿路梗阻,如前列腺肥大应通过膀胱留置导尿,肿瘤压迫输尿管可放置输尿管支架或行经皮肾盂造瘘术。

2. 营养支持治疗 可优先通过胃肠道提供营养(包括管饲),酌情限制水分、钠盐和钾盐摄入,不能口服者需静脉营养,营养支持总量与成分要根据临床情况增减。AKI 任何阶段总能量摄入为 $20\sim 30\text{kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,能量供给包括碳水化合物 $3\sim 5\text{g}$ (最高 7g)/ $(\text{kg}\cdot\text{d})$ 、脂肪 $0.8\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 、蛋白质或氨基酸摄入量 $0.8\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。高分解代谢、接受肾脏替代治疗(renal replacement therapy, RRT)、连续性肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy, CRRT)患者蛋白质或氨基酸摄入量酌情增加。静脉补充脂肪乳剂以中、长链混合液为宜,氨基酸补充则包括必需和非必需氨基酸。危重症病人血糖靶目标应控制在 $6.11\sim 8.27\text{mmol/L}$ ($110\sim 149\text{mg/dl}$)。

观察每日出入液量和体重变化,每日补液量应为显性失液量加上非显性失液量减去内生水量,每日大致进液量可按前一日尿量加 500ml 计算,肾脏替代治疗时补液量可适当放宽。

3. 并发症治疗 密切随访 Scr、尿素氮和血电解质变化。高钾血症是 AKI 的主要死因之一,当血钾 $>6\text{mmol/L}$ 或心电图有高钾表现或有神经、肌肉症状时需紧急处理。措施包括:①停用一切含钾药物和/或食物。②对抗钾离子心肌毒性:10% 葡萄糖酸钙稀释后静脉推注。③转移钾至细胞内:葡萄糖与胰岛素合用促进糖原合成,使钾离子向细胞内转移(50% 葡萄糖 $50\sim 100\text{ml}$ 或 10% 葡萄糖 $250\sim 500\text{ml}$,加常规胰岛素 $6\sim 12\text{U}$ 静脉输注,葡萄糖与常规胰岛素比值约为 $4:1$);伴代谢性酸中毒者补充碱剂,既可纠正酸中毒又可促进钾离子向细胞内流(5% NaHCO_3 250ml 静脉滴注)。④清除钾:离子交换树脂(口服 $1\sim 2$ 小时起效,灌肠 $4\sim 6$ 小时起效,每 50g 降钾树脂使血钾下降 $0.5\sim 1.0\text{mmol/L}$)或者选择性钾离子结合剂、利尿剂(多使用袢利尿剂,以增加尿量促进钾离子排泄,但不建议常规使用利尿剂治疗 AKI)、急诊透析(腹膜透析 2L/h 可交换 5mmol K^+ ,血液透析降钾最为有效)。应注意反复检测血钾水平,调整治疗方案,防止反弹。

及时纠正代谢性酸中毒,可选用 5% NaHCO_3 $125\sim 250\text{ml}$ 静脉滴注。对于严重酸中毒病人,如静脉血 $\text{HCO}_3^- < 12\text{mmol/L}$ 或动脉血 $\text{pH} < 7.15\sim 7.2$ 时,纠正酸中毒的同时紧急透析治疗。

AKI 心力衰竭病人对利尿剂反应较差,对洋地黄制剂疗效也差,且易发生洋地黄中毒。药物治疗多以扩血管为主,减轻心脏前负荷。通过透析超滤脱水,纠正容量过负荷缓解心衰症状最为有效。

感染是 AKI 常见并发症,也是死亡主要原因之一,应尽早使用抗生素。根据细菌培养和药物敏感试验选用对肾脏无毒性或低毒性药物,并按肌酐清除率调整用药剂量。

4. 肾脏替代治疗 RRT 是 AKI 治疗的重要组成部分,包括腹膜透析、间歇性血液透析和 CRRT 等。

AKI 时 RRT 目的包括“肾脏替代”和“肾脏支持”。前者是干预因肾功能严重减退而出现可能危及生命的严重内环境紊乱,主要是纠正严重水、电解质、酸碱失衡和氮质血症。其中紧急透析指征包括预计内科保守治疗无效的严重代谢性酸中毒(动脉血 $\text{pH} < 7.2$)、高钾血症($\text{K}^+ > 6.5\text{mmol/L}$ 或出现严重心律失常等)、积极利尿治疗无效的严重肺水肿,以及严重尿毒症症状如脑病、心包炎、癫痫发作等;“肾脏支持”是支持肾脏维持机体内环境稳定,清除炎症介质、尿毒症毒素等各种致病性物质,防治可引起肾脏进一步损害的因素,减轻肾脏负荷,促进肾功能恢复,并在一定程度上支持其他脏器功能,为原发病和并发症治疗创造条件,如充血性心力衰竭时清除过多体液、肿瘤化疗时清除肿瘤细胞坏死产生的大量代谢产物等。

重症 AKI(出现威胁生命的容量、电解质、酸碱平衡紊乱等)倾向于早期开始肾脏替代治疗,RRT 治疗模式的选择以安全、有效、简便、经济为原则。血流动力学严重不稳定,或合并急性脑损伤者,CRRT 更具优势。提倡目标导向的肾脏替代治疗,即针对临床具体情况,首先明确病人治疗需求,确定 RRT 具体治疗目标,根据治疗目标决定 RRT 时机、剂量及模式,并在治疗期间依据疗效进行动态调整,从而实行目标导向的精准肾脏替代治疗。AKI 进行 RRT 治疗的目标如下:①维持容量、电解质、酸碱平衡;②预防肾脏的进一步损害;③促进肾脏功能恢复;④使其他治疗(包括抗生素、营养支持)不受限制。

5. 恢复期治疗 AKI 恢复期早期,威胁生命的并发症依然存在,治疗重点仍为维持水、电解质和酸碱平衡,控制氮质血症,治疗原发病和防止各种并发症。部分 ATN 病人多尿期持续较长,补液量应逐渐减少,以缩短多尿期。AKI 存活病人需按照 CKD 诊治相关要求长期随访治疗。

【预后】 AKI 结局与原有疾病严重性及合并症严重程度有关。肾前性 AKI 如能早期诊断和治疗,肾功能常可恢复至基础水平,死亡率小于 10%;肾后性 AKI 及时(尤其是 2 周内)解除梗阻,肾功能也大多恢复良好。根据肾损伤严重程度不同,肾性 AKI 死亡率在 30%~80%,部分病人 AKI 后肾功能无法恢复,特别是 CKD 基础上发生 AKI,肾功能常无法恢复至基础水平,且加快进入终末期肾病阶段。原发病为肾小球肾炎或血管炎者,受原发病本身病情发展影响,肾功能也不一定完全恢复至基础水平。

【预防】 AKI 发病率及死亡率居高不下,预防极为重要。积极治疗原发病,及时去除 AKI 发病诱因,纠正发病危险因素,是 AKI 预防的关键。AKI 防治应遵循分期处理原则:高危病人即将或已受到 AKI 发病病因打击时,应酌情采取针对性预防措施,包括及时纠正肾前性因素,维持血流动力学稳定等。出血性休克扩容首选补充等张晶体溶液,血管源性休克在扩容同时适当使用缩血管药物,腹腔间隔室综合征病人及时纠正腹腔内高压。全面评估高危病人暴露于肾毒性药物或诊断、治疗性操作的必要性,尽量避免使用肾毒性药物。必须使用时,应注意根据肾功能调整剂型、剂量、用法等以降低药物肾毒性,并密切监测肾功能。

(徐 钢)



本章思维导图





慢性肾衰竭 (chronic renal failure, CRF) 是各种慢性肾脏病 (chronic kidney disease, CKD) 持续进展至后期的共同结局。它是以代谢产物潴留、水、电解质及酸碱平衡失调和全身各系统症状为表现的一种临床综合征。

【定义、病因和发病机制】

(一) 定义和分期

1. CKD 各种原因引起的肾脏结构或功能异常 ≥ 3 个月, 包括出现肾脏损伤标志 (白蛋白尿、尿沉渣异常、肾小管相关病变、组织学检查异常及影像学检查异常) 或有肾移植病史, 伴或不伴肾小球滤过率 (GFR) 下降; 或不明原因的 GFR 下降 [$< 60 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$] ≥ 3 个月。临床上常用血肌酐或 / 和胱抑素 C 来计算 eGFR。

目前国际公认的慢性肾脏病分期依据肾脏病预后质量倡议 (K/DOQI) 制定的指南分为 1~5 期, 见表 5-10-1。该分期方法根据 GFR 将 CKD 分为 5 期。单纯 GFR 轻度下降 ($60 \sim 89 \text{ ml}/\text{min}$) 而无肾损害表现者, 不能认为存在 CKD; 只有当 $\text{GFR} < 60 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 时, 才可按 CKD 3 期对待。另外, 改善全球肾脏病预后组织 (KDIGO) 建议对血肌酐计算的 eGFR 处于 $45 \sim 59 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 、无肾损伤标志物的人群进一步以胱抑素 C 计算的 eGFR 来判断是否为 CKD。

表 5-10-1 K/DOQI 对慢性肾脏病的分期及建议

分期	特征	GFR/ [$\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$]	防治目标与措施
1	GFR 正常或升高	≥ 90	CKD 病因诊治, 缓解症状 保护肾功能, 延缓 CKD 进展
2	GFR 轻度降低	$60 \sim 89$	评估、延缓 CKD 进展 降低心血管病风险
3a	GFR 轻到中度降低	$45 \sim 59$	延缓 CKD 进展
3b	GFR 中到重度降低	$30 \sim 44$	评估、治疗并发症
4	GFR 重度降低	$15 \sim 29$	综合治疗, 肾脏替代治疗准备
5	ESRD	< 15 或透析	适时肾脏替代治疗

2. CRF CRF 的概念早于 CKD, 指慢性肾脏病引起的 GFR 下降及与此相关的代谢紊乱和临床症状组成的综合征, 对应 CKD 定义中 GFR 下降至失代偿期的那一部分群体。CRF 无明确诊断标准, 多等同于 CKD 4~5 期。

(二) 患病率与病因 CKD 是世界各国所面临的重要公共卫生问题。2017 年全球有 6.975 亿 CKD 病人, 约占全球人口的 9.1%。据 2022 年的数据, 我国 CKD 患病率为 8.2%。

CKD 病因主要包括糖尿病肾脏病、高血压肾小动脉硬化、原发性与继发性肾小球肾炎、肾小管间质疾病 (慢性间质性肾炎、慢性肾盂肾炎、高尿酸性肾病、梗阻性肾病等)、肾血管疾病、遗传性肾病 (多囊肾病、遗传性肾炎) 等。在发达国家, 糖尿病肾脏病、高血压肾小动脉硬化是 CKD 的主要病因; 在中国等发展中国家, 最常见病因仍是原发性肾小球肾炎, 近年来糖尿病肾脏病导致 CKD 的患病率明显增加, 有可能将成为导致我国 CKD 的首要病因。



(三) CKD 进展的危险因素 CKD 通常进展缓慢,但在某些诱因下短期内可急剧加重、恶化。因此,临床上一方面需要积极控制渐进性发展的危险因素,延缓病情进展;另一方面需注意短期内是否存在急性加重的诱因,以消除可逆性诱因,争取肾功能的好转。

1. **CKD 渐进性发展的危险因素** 包括高血糖、高血压、蛋白尿(包括微量白蛋白尿)、低蛋白血症、吸烟等。此外,贫血、高脂血症、高同型半胱氨酸血症、老年、营养不良、尿毒症毒素(如甲基胍、甲状旁腺激素、酚类)蓄积等,在 CKD 病程进展中也起一定作用。

2. **CKD 急性加重、恶化的危险因素** 主要有:①累及肾脏的疾病(原发性或继发性肾小球肾炎、高血压、糖尿病、缺血性肾病等)复发或加重;②有效血容量不足(低血压、脱水、大出血或休克等);③肾脏局部血供急剧减少(如肾动脉狭窄病人应用 ACEI、ARB 等药物);④严重高血压未能控制;⑤肾毒性药物;⑥泌尿道梗阻;⑦其他:严重感染、高钙血症、肝衰竭、心力衰竭等。在上述因素中,因有效血容量不足或肾脏局部血供急剧减少致残余肾单位低灌注、低滤过状态,是导致肾功能急剧恶化的主要原因之一;肾毒性药物特别是非甾体抗炎药、氨基糖苷类抗生素、造影剂、含有马兜铃酸的中草药等的滥用,也是导致肾功能恶化的常见原因。在 CKD 病程中出现的肾功能急剧恶化,如处理及时得当,可使病情有一定程度的逆转;但如诊治延误,或这种急剧恶化极为严重,则病情呈不可逆性进展。

(四) CKD 的发病机制 CKD 进展的机制尚未完全阐明,可能与以下因素有关。

1. **肾单位高灌注、高滤过** CKD 时残余肾单位肾小球出现高灌注和高滤过状态会导致肾小球硬化和残余肾单位进一步丧失。高灌注和高滤过刺激肾小球系膜细胞增殖和基质增加;损伤内皮细胞和增加血小板聚集;引起炎症细胞浸润、系膜细胞凋亡增加等,因而肾小球硬化不断发展,肾单位进行性丧失。

2. **肾单位高代谢** CKD 时残余肾单位肾小管高代谢状况,是肾小管萎缩、间质纤维化和肾单位进行性损害的重要原因之一。

3. **肾组织上皮细胞表型转化** 在某些生长因子(如 TGF- β_1)或炎症因子的诱导下,肾小管上皮细胞、肾小球上皮细胞(如包曼囊上皮细胞或足细胞)、肾间质成纤维细胞等均可转化为肌成纤维细胞,在肾间质纤维化和肾小球硬化过程中起重要作用。

4. **细胞外基质增生** CKD 肾组织内部分细胞因子和生长因子(如 TGF- β_1 、白细胞介素-1、血管紧张素 II、内皮素-1 等)高表达,基质金属蛋白酶表达下调,金属蛋白酶组织抑制物及纤溶酶原激活抑制物表达上调,对细胞外基质增生起重要的促进作用。

5. **其他** 多种慢性肾脏病动物模型提示,肾脏固有细胞凋亡增多与肾小球硬化、间质纤维化有密切关系。此外,醛固酮增多也参与肾小球硬化和间质纤维化的过程。

(五) 尿毒症症状的发生机制 尿毒症症状及体内各器官系统损害的原因主要有:

1. **肾脏排泄和代谢功能下降**,导致水、电解质和酸碱平衡失调,如水、钠潴留,高血压,代谢性酸中毒等。

2. **尿毒症毒素的毒性作用**。尿毒症毒素是由于功能肾单位减少,不能充分排泄体内代谢废物或降解某些激素、肽类等而在体内蓄积并引起各种症状和体征的物质。尿毒症毒素可分为小分子物质、中分子物质和大分子物质三类。①小分子物质(分子量 $<500\text{Da}$),包括钾、磷、 H^+ 、氨基酸及氮代谢产物等,以尿素氮最多,其他如胍类(如甲基胍、琥珀胍酸等)、各种胺类、酚类等均可在体内蓄积,引起临床症状。②中分子物质(分子量 $500\sim 5000\text{Da}$),包括多肽类、蛋白质类物质等,它们的蓄积与 CKD 远期并发症相关,如尿毒症脑病、内分泌紊乱、细胞免疫功能低下等。甲状旁腺激素(PTH)是最常见的中分子物质,可引起肾性骨营养不良、软组织钙化等。③大分子物质(分子量 $>5000\text{Da}$),如核糖核酸酶、 β_2 微球蛋白、维生素 A 等也具有某些毒性。此外,晚期糖基化终末产物、终末氧化蛋白产物和氨甲酰化蛋白质、氨甲酰化氨基酸等,也是潜在的尿毒症毒素。

3. **肾脏的内分泌功能障碍**,如促红细胞生成素(erythropoietin, EPO)分泌减少可引起肾性贫血,骨化三醇 $[1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3]$ 产生不足可致肾性骨病。另外,持续炎症状态、营养素(如必需氨基酸、水溶性维生素、微量元素等)的缺乏也可引起或加重尿毒症的症状。

【临床表现与诊断】

(一) 临床表现 CKD 不同阶段的临床表现各异。CKD 1~3 期病人可以无任何症状,或仅有乏力、腰酸、夜尿增多、食欲减退等轻度不适。进入 CKD 3b~4 期以后,上述症状更趋明显。到 CKD 5 期时,可出现急性左心衰竭、严重高钾血症、消化道出血、中枢神经系统障碍等,甚至有生命危险。

1. 水、电解质代谢紊乱 CKD 时常出现各种电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调,其中以代谢性酸中毒和水、钠平衡紊乱最为常见。

(1) 代谢性酸中毒:在部分轻中度 CKD [$GFR > 25 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$],或血肌酐 $< 350 \mu\text{mol/L}$]病人,由于肾小管分泌氢离子障碍或肾小管碳酸氢盐的重吸收能力下降,可引起阴离子间隙正常的高氯血症性代谢性酸中毒,即肾小管性酸中毒。当 GFR 降低 $< 25 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 或血肌酐 $> 350 \mu\text{mol/L}$ 时,代谢产物如磷酸、硫酸等酸性物质因肾排泄障碍而潴留,可发生高阴离子间隙性代谢性酸中毒,即“尿毒症性酸中毒”。

多数病人能耐受轻度慢性酸中毒,但如动脉血 $\text{HCO}_3^- < 15 \text{ mmol/L}$,则有较明显症状,如食欲缺乏、呕吐、虚弱无力、呼吸深长等,与酸中毒时体内多种酶活性受抑制有关。

(2) 水、钠代谢紊乱:水、钠潴留,导致稀释性低钠血症,可表现为不同程度的皮下水肿或/和体腔积液,常伴有血压升高,严重时导致左心衰竭和脑水肿。少数病人由于长期低钠饮食、进食差、呕吐等,可出现低钠血症、低血容量状态,临床上需注意鉴别。

(3) 钾代谢紊乱:当 GFR 降至 $20 \sim 25 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 或更低时,肾脏排钾能力下降,易出现高钾血症;尤其当钾摄入过多、酸中毒、感染、创伤、溶血、出血、输血等情况发生时,更易出现高钾血症。需要注意的是,某些药物容易引起高钾血症,如 ACEI/ARB、保钾利尿剂等,在肾功能不全的病人中应用此类药物时应特别注意。有时由于钾摄入不足、胃肠道丢失过多、应用排钾利尿剂等因素,也可出现低钾血症。

(4) 钙磷代谢紊乱:在 CKD 早期,血钙、血磷仍能维持在正常范围,通常不引起临床症状。随病情进展,肾小球滤过率继续下降、尿磷排出减少时,血磷浓度逐渐升高。低钙血症主要与钙摄入不足、活性维生素 D 缺乏、高磷血症、代谢性酸中毒等因素有关。钙磷代谢紊乱可进一步促进甲状旁腺激素(PTH)分泌增加,出现继发性甲状旁腺功能亢进,部分病人甚至形成甲状旁腺腺瘤。

(5) 镁代谢紊乱:当 $GFR < 20 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 时,由于肾脏排镁减少,常有轻度高镁血症。病人可无任何症状,但不宜使用含镁的药物,如含镁的抗酸药、泻药等。低镁血症也偶可出现,与镁摄入不足或过多应用利尿剂有关。

2. 蛋白质、糖类、脂类和维生素代谢紊乱

(1) 蛋白质代谢紊乱:一般表现为蛋白质代谢产物蓄积(氮质血症),也可有白蛋白、必需氨基酸水平下降等。上述代谢紊乱主要与蛋白质分解增多或/和合成减少、负氮平衡、肾脏排出障碍等因素有关。

(2) 糖代谢异常:主要表现为糖耐量减低和低血糖症两种情况,前者多见。糖耐量减低主要与胰高血糖素水平升高、胰岛素受体障碍等因素有关,可表现为空腹血糖水平或餐后血糖水平升高,但一般较少出现自觉症状。

(3) 脂代谢紊乱:主要表现为高脂血症,多数表现为轻到中度甘油三酯血症,少数病人表现为轻度高胆固醇血症,或两者兼有;有些病人血浆极低密度脂蛋白(VLDL)、脂蛋白 a[Lp(a)]水平升高,高密度脂蛋白(HDL)水平降低。

(4) 维生素代谢紊乱:在 CKD 中也很常见,如血清维生素 A 水平增高、维生素 B₆ 及叶酸缺乏等,常与饮食摄入不足、某些酶活性下降有关。

3. 心血管系统表现 心血管病变是慢性肾脏病病人的常见并发症和最主要死因。尤其进入终末期肾病阶段,心血管事件及动脉粥样硬化性心血管疾病的发生比普通人群升高约 15~20 倍,死亡率进一步增高(占尿毒症死因 45%~60%)。



(1) 高血压和左心室肥厚:大部分病人存在不同程度的高血压,多由于水钠潴留、肾素-血管紧张素增高和/或某些舒张血管的因子产生不足所致。高血压可引起动脉硬化、左心室肥厚和心力衰竭。贫血以及血液透析动静脉内瘘的使用,会引起心高搏出量状态,加重左心室负荷和左心室肥厚。

(2) 心力衰竭:随着肾功能的不断恶化,心力衰竭患病率明显增加,至尿毒症期可达 65%~70%。其原因多与水、钠潴留,高血压及尿毒症心肌病变有关。发生急性左心衰竭时可出现呼吸困难、不能平卧、肺水肿等症状,但一般无明显发绀。

(3) 尿毒症性心脏病:可能与代谢废物的潴留及贫血等因素有关,部分病人可伴有冠状动脉粥样硬化性心脏病。各种心律失常的出现,与心肌损伤、缺氧、电解质紊乱、尿毒症毒素蓄积等有关。

(4) 心包病变:心包积液在 CKD 病人中常见,其原因多与尿毒症毒素蓄积、低蛋白血症、心力衰竭等有关,少数情况下也可能与感染、出血等因素有关。轻者可无症状,重者可有心脏压塞。心包炎可分为尿毒症性和透析相关性;前者已较少见,后者的临床表现与一般心包炎相似,心包积液多为血性。

(5) 血管钙化和动脉粥样硬化:由于高磷血症、钙分布异常和“血管保护性蛋白”(如 α_2 -球蛋白)缺乏而引起的血管钙化,在 CKD 心血管病变中起着重要作用。动脉粥样硬化往往进展迅速,血液透析病人的病变程度较非透析病人重。除冠状动脉外,脑动脉和全身周围动脉亦可发生动脉粥样硬化和钙化。

4. 呼吸系统症状 体液过多或酸中毒时均可出现气短、气促,严重酸中毒可致呼吸深长(Kussmaul 呼吸)。体液过多、心功能不全可引起肺水肿或胸腔积液。由尿毒症毒素诱发的肺泡毛细血管渗透性增加、肺充血,可引起“尿毒症肺水肿”,此时肺部 X 线检查可出现“蝴蝶翼”征。

5. 胃肠道症状 消化系统症状通常是 CKD 进展到尿毒症阶段最早的表现。主要表现为食欲缺乏、恶心、呕吐、口腔有尿味。消化道出血也较常见,发生率比正常人明显增高,多是由于胃黏膜糜烂或消化性溃疡所致。

6. 血液系统表现 主要为肾性贫血、出血倾向和血栓形成倾向。多数病人均有轻、中度贫血,主要由于肾组织分泌 EPO 减少所致,故称为肾性贫血;同时与缺铁、营养不良、红细胞寿命缩短、胃肠道慢性失血、炎症等因素有关。晚期 CKD 病人有出血倾向,多与血小板功能降低有关,部分病人也可有凝血因子活性降低。有轻度出血倾向者可出现皮下或黏膜出血点、瘀斑,重者则可发生胃肠道出血、脑出血等。血栓形成倾向指透析病人的血管通路容易因血栓堵塞,可能与抗凝血酶Ⅲ活性下降、纤维溶解不足、血管内皮细胞损伤有关。

7. 神经肌肉系统症状 早期可有疲乏、失眠、注意力不集中,其后会出现性格改变、抑郁、记忆力减退、判断力降低。尿毒症严重时常有反应淡漠、谵妄、惊厥、幻觉、昏迷、精神异常等表现,即“尿毒症脑病”。周围神经病变也很常见,以感觉神经障碍为著,最常见的是肢端袜套样分布的感觉丧失,也可有肢体麻木、烧灼感或疼痛感、深反射迟钝或消失,并可有神经肌肉兴奋性增加(如肌肉震颤、痉挛、不宁腿综合征),以及肌萎缩、肌无力等。初次透析病人可发生透析失衡综合征,表现为恶心、呕吐、头痛,重者可出现惊厥。

8. 内分泌功能紊乱 主要表现为:①肾脏本身内分泌功能紊乱,如 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 不足、EPO 缺乏和肾内肾素-血管紧张素Ⅱ过多。②糖耐量异常和胰岛素抵抗,与骨骼肌及外周器官摄取糖能力下降、酸中毒、肾脏降解小分子物质能力下降有关。③下丘脑-垂体内分泌功能紊乱,催乳素、促黑色素激素、黄体生成素、卵泡刺激素、促肾上腺皮质激素等水平增高。④外周内分泌腺功能紊乱:大多数病人均有继发性甲状旁腺功能亢进(血 PTH 升高),部分病人(大约 1/4)有轻度甲状腺素水平降低;其他如性腺功能减退等,也相当常见。

9. 骨骼病变 慢性肾脏病病人存在钙、磷等矿物质代谢及内分泌功能紊乱[如 PTH 升高、 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 不足等],导致矿物质异常、骨病、血管及软组织钙化等临床综合征,称之为慢性肾脏

病-矿物质和骨异常(CKD-mineral and bone disorder,CKD-MBD)。CKD出现的骨矿化和代谢异常称为肾性骨营养不良,包括高转化性骨病、低转化性骨病和混合性骨病,以高转化性骨病最多见。在非透析病人中骨骼X线发现异常者约35%,而出现骨痛、行走不便和自发性骨折相当少见(少于10%)。但骨活检约90%可发现异常,故早期诊断要靠骨活检。

(1) 高转化性骨病:主要由于PTH过高引起,破骨细胞过度活跃引起骨盐溶解、骨质重吸收增加,骨胶原基质破坏,而代以纤维组织,形成纤维囊性胃炎,易发生肋骨骨折,而动员入血的矿物质又在其他软组织沉积,形成转移性钙化灶。X线检查可见转移性钙化、骨骼囊样缺损(如指骨、肋骨)及骨质疏松(如脊柱、骨盆、股骨等处)等表现。

(2) 低转化性骨病:主要包括骨软化症和骨再生不良。骨软化症主要由于骨化三醇不足或铝中毒引起骨组织钙化障碍,导致未钙化骨组织过分堆积,成人以脊柱和骨盆表现最早且突出,可有骨骼变形。骨再生不良主要与血PTH浓度相对偏低、某些成骨因子不足而不能维持骨的再生有关;透析病人如长期过量应用活性维生素D、钙剂或透析液钙含量偏高,则可能使血PTH浓度相对偏低。

(3) 混合型骨病:是指以上两种因素均存在,兼有纤维性胃炎和骨软化的组织学特点。

(4) 透析相关性淀粉样变骨病(DRA):只发生于透析多年以后,可能是由于 β_2 微球蛋白淀粉样变沉积于骨所致,X线片在腕骨和股骨头有囊肿性变,可发生自发性股骨颈骨折。

(二) 诊断 CKD诊断并不困难,主要依据病史、肾功能检查及相关临床表现。但其临床表现复杂,各系统表现均可成为首发症状,因此临床医师应当十分熟悉CKD的病史特点,仔细询问病史和查体,并重视肾功能的检查,以尽早明确诊断,防止误诊。对既往病史不明,或存在近期急性加重诱因的病人,需与AKI鉴别,是否存在贫血、低钙血症、高磷血症、血PTH升高、肾脏缩小等有助于本病与AKI鉴别。具有肾活检指征的病人,可行肾活检以明确病理类型,积极寻找引起肾功能恶化的可逆因素,延缓CKD进展至终末期。

(三) 鉴别诊断 CKD与肾前性氮质血症的鉴别并不困难,在有效血容量补足48~72小时后肾前性氮质血症病人肾功能即可恢复,而CKD肾功能则难以恢复。

CKD与AKI的鉴别多数情况下并不困难,往往根据病人病史即可作出鉴别。在病人病史欠详时,可借助影像学检查(如B超、CT等)或肾图检查结果进行分析,如双肾明显缩小(需注意糖尿病肾脏病、肾脏淀粉样变性、多囊肾、双肾多发囊肿等疾病肾脏往往不缩小),或肾图提示慢性病变,则支持CKD的诊断。

CKD有时可发生急性加重或伴发急性肾损伤。如慢性肾衰本身已相对较重,或其病程加重过程未能反映急性肾损伤的演变特点,则称之为“CRF急性加重”(acute progression of CRF)。如果CKD较轻,而急性肾损伤相对突出,且其病程发展符合AKI演变过程,则可称为“CRF基础上AKI”(acute kidney injury on CRF),其处理原则基本与急性肾损伤相同。

【预防与治疗】

(一) 早期防治对策和措施 早期诊断,积极有效治疗原发疾病,避免和纠正造成肾功能进展、恶化的危险因素,是CKD防治的基础,也是保护肾功能和延缓CKD进展的关键。

CKD的防治是系统性、综合性的,同时也需要个体化对策。对CKD病人开展长期随访和管理,有针对性地对病人进行治疗,延缓CKD进展。首先要提高对CKD的警觉,重视询问病史、查体和肾功能的检查,即使对正常人群,也需每年筛查1次,努力做到早期诊断。同时,对已有的肾脏疾患或可能引起肾损害的疾患(如糖尿病、高血压病等)进行及时有效的治疗,并需每年定期检查尿常规、肾功能等至少2次,以早期发现CKD。

对诊断为CKD的病人,要采取各种措施延缓CKD进展至终末期肾病。其基本对策是:①坚持病因治疗,如对高血压病、糖尿病肾脏病、肾小球肾炎等,坚持长期合理治疗。②避免和消除肾功能急剧恶化的危险因素。③阻断或抑制肾单位损害渐进性发展的各种途径,保护健存肾单位。对病人血压、血糖、尿蛋白定量、血肌酐上升幅度、GFR下降幅度等指标,都应当控制在“理想范围”(表5-10-2)。